



Étude et conception d'une centrale éolienne couplée au réseau électrique avec groupes électrogènes de secours : cas de l'hôtel Bénin Marina de Cotonou

Fortuné Soude

► To cite this version:

Fortuné Soude. Étude et conception d'une centrale éolienne couplée au réseau électrique avec groupes électrogènes de secours : cas de l'hôtel Bénin Marina de Cotonou. Energie électrique. 2015. <dumas-01386709>

HAL Id: dumas-01386709

<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01386709v1>

Submitted on 25 Nov 2016

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

ANNEE : 2015

MEMOIRE

Présenté en vue d'obtenir

LE DIPLOME D'INGENIEUR

du Conservatoire National des Arts et Métiers

En

ELECTROTECHNIQUE

SUJET :

**"ÉTUDE ET CONCEPTION D'UNE CENTRALE EOLIENNE COUPLEE AU
RESEAU ELECTRIQUE AVEC GROUPES ELECTROGENES DE SECOURS :
CAS DE L'HÔTEL BENIN MARINA DE COTONOU"**

Présenté et soutenu publiquement le 24 novembre 2015

Par :

SOUDE Fortuné

Jury :

Président : Stéphane LEFEBVRE ; Professeur des universités

Membres :

Denis LABROUSSE ; Maitre de conférences

Laurent PREVOND ; Maitre de conférences

Sami HLIOUI ; Maitre de conférences

Gilles ROSTAING, Maitre de conférences et Maître de Mémoire.

DEDICACES & REMERCIEMENTS

Dédicaces

A Dieu le père tout puissant

A la famille

SOUDE & AHOUASSOU

A mon feu père SOUDE Paul moniteur d'agriculture qui déjà dans les années 50 à la station de recherche agricole de Niaouli utilisait le vent grâce à sa dynamo couplée à une hélice pour alimenter lampe torche et appareils de musique. (Gramophone).

A ma mère Bernadette KPAMEGAN pour sa générosité.

Enfin à celle que j'aime, Florentine pour la patience, le soutien et la compréhension qu'elle a témoignée tout au long de ce travail. Je la remercie également pour m'avoir offert le plus beau cadeau inimaginable : nos enfants Carol, Nina, Prince, Eudes et Audrey à qui je dédie ce mémoire avec l'assurance qu'ils feront mieux que moi.

Remerciements

Il me fait plaisir de prendre ces quelques lignes, si peu nombreuses, afin de remercier les personnes qui m'ont soutenu durant toutes ces années d'études d'ingénieur de conception.

Je tiens tout d'abord à remercier mon maître de mémoire, le professeur Gilles Rostaing du CNAM ; messieurs Dr HOUNGAN Théophile et Dr HOUEDEKO S. Vincent qui ont cru en moi en acceptant officiellement d'être mes encadreurs. Votre support et votre professionnalisme ont rendu possible la réalisation de ce travail de mémoire de fin d'étude.

De façon spéciale, je remercie le professeur Jean HOUESSO pour les nombreuses sollicitudes dont il a été objet durant tout le cursus. Il a été le plus grand architecte.

Je tiens également à remercier M Jérôme CARLOS professeur agrégé, journaliste-chroniqueur pour sa façon unique d'enseigner la communication ; et Dr Abraham VOGLOZIN spécialiste en management social et humain. Leur enseignement a énormément contribué à mon développement personnel.

J'adresse également mes remerciements à tous les éminents professeurs de CNAM : Clément RAMIARINJAONA et Jean- Luc Thomas dont la publication sur les FACTS constitue pour moi une source de bréviaire.

Une mention spéciale pour les membres du jury pour le temps qu'ils ont consacré à l'évaluation de ce document. Merci au Professeur des Universités Stéphane LEFEBVRE pour en avoir accepté la présidence.

«Si le vent n'est pas présent partout et tout le temps, si Éole se met parfois en colère et balaie tout sur son passage, il va cependant continuer à accompagner l'humanité dans ses progrès, se mettre au service du développement durable. Il faut bien le connaître pour l'apprivoiser, le domestiquer».

Serge Switten

RESUME

Les considérations d'ordre écologique justifient pour la plupart le recours aux énergies renouvelables dans les pays industrialisés. En ce qui concerne le Bénin, petit pays côtier en voie de développement, la diversification des sources d'approvisionnement en énergie s'impose car ne disposant pas de gisement prouvé particulièrement important en énergie fossiles et plus de 98% de l'énergie consommée est importée des pays voisins comme le Nigéria ; le Ghana et la Côte d'Ivoire

Ce mémoire a pour cadre la production d'électricité éolienne comme source d'énergie additionnelle avec pour thème :

**"ÉTUDE ET CONCEPTION D'UNE CENTRALE EOLIENNE COUPLEE AU RESEAU
ELECTRIQUE AVEC GROUPES ELECTROGENES DE SECOURS:
CAS DE L'HÔTEL BENIN MARINA DE COTONOU"**

Dans ce document, nous avons abordé en guise de généralité, le contexte énergétique et la définition de la problématique du recours aux énergies renouvelables. Ensuite, une évaluation est faite des ressources éolienne et solaire disponibles du site de notre cadre d'étude aux fins de justifier notre choix. Nous avons également entrepris l'étude de dimensionnement d'aérogénérateur pour la conception de notre système hybride. Dans ce cadre, plusieurs simulations sont effectuées notamment avec les logiciels : RetScreen International, et MATLAB.

Mots clés.

- ✓ Eolien
- ✓ Dimensionnement
- ✓ Système Hybride

Abstrat.

The environmental considerations justify for most the use of renewable energies in the industrialized countries. As regards Benin, small coastal country in track of development, the diversification of sources of energy supply is needed because of no particularly important proved deposit in fossil energy and more than 98% of the energy consumed is imported from neighboring countries such as Nigeria, Ghana and the Ivory Coast.

The framework of this thesis is the production of wind power as an additional source of energy with the theme:

**"DESIGN OF A WIND ENERGY PLANT ASSOCIATED WITH ELECTRICITY
NETWORK AND BACKUP GENERATORS:
CASE OF COTONOU BENIN MARINA HOTEL"**

In this document, we have addressed as a generality, the energy context and the definition of the problematic regarding the use of renewable energy. Then, an assessment is made of available wind and solar resource on the site of our study setting to justify our choice. We also undertook a study of dimensioning of wind turbine for the design of our hybrid system. In this context, several simulations are performed with the MATLAB and RetScreen International software.

Keywords

- ✓ Eolien
- ✓ Sizing
- ✓ Hybrid System

Sigles et abréviations

SBEE	:	Société Béninoise d'Energie Electrique
CEB	:	Communauté Electrique du Bénin
E_{nd}	:	Energie Non Distribuée
E_{env}	:	Energie Envoyée sur le réseau
AVR	:	Automatic Voltage Regulation
ASI	:	Alimentation Sans Interruption
UPS	:	Uninterruptible Power Supply
KWh	:	KiloWhatheure
MWh	:	MégaWheure
GWh	:	GigaWhatheure
IGBT	:	InsulateGateBipolar Transistor/ Transistor Bipolaire à Gâchette Isolée

Liste des figures

Figure 1 : Sources d'approvisionnement de la CEB.....	2
Figure 2 : Carte solaire du Bénin	3
Figure 3 : Carte éolienne du Bénin	3
Figure 4 : Hôtel Bénin Marina	7
Figure 5 : Schéma électrique actuel de l'hôtel	13
Figure 6 : TABLEAU HTA 15 KV	14
Figure 7 : Groupe électrogène Cumins 1250 KVA.....	14
Figure 8 : TGBT 400V	14
Figure 9 : Disjoncteur Moëller 400V.....	14
Figure 10 Enregistrements électrique sur une semaine	15
Figure 11 : Schéma électrique à réaliser (Les nouveaux éléments sont encadrés en rouge) ...	16
Figure 12 Consommation mensuelle de l'hôtel	18
Figure 13 : Stabilisateur de tension électronique Zaël	22
Figure 14 : Principe de fonctionnement de l'AVR ZAËL.....	23
Figure 15: Schéma d'un ASI.....	23
Figure 16 : Compensation du $\cos\phi$	25
Figure 17 : Origine du vent.....	30
Figure 18 Production mondiale de l'électricité basée sur les énergies renouvelables [4]	30
Figure 19 : Conversion de l'énergie cinétique du vent	31
Figure 20 : Structure éolienne à axe horizontal et vertical	32
Figure 21 : Colonne d'air	32
Figure 22 : Vitesse du vent (v) et vitesse tangentielle de l'aubage (Ωt , Rt)	33
Figure 23 : Coefficient de puissance et Coefficient de couple en fonction de la vitesse du vent	36
Figure 24: Coefficient de puissance de diverses éoliennes.....	36
Figure 25 (a) : Régulation par pitch Electronique.....	38
Figure 26 (b) : Régulation par pitch par masselottes.....	38
Figure 27 : Caractéristique coefficient de puissance/vitesse spécifique de vitesse pour différents angles d'inclinaison des pales [6].....	39
Figure 28 : Caractéristique d'une éolienne utilisant le contrôle du pitch (V80 1,8 MW NORDEX)[8]	39
Figure 29 : Caractéristique d'une éolienne à vitesse fixe avec décrochage aérodynamique	40
Figure 30 : Caractéristique puissance/vitesse de vent d'une éolienne classique	41
Figure 31 : Eolienne à vitesse fixe directement couplé au réseau.....	42
Figure 32 : MADA avec 2 convertisseurs MLI en cascades reliés au réseau	43
Figure 33 : Machine synchrone reliée au réseau par deux convertisseurs MLI en cascade	44

Figure 34 : Distributions théorique de Weibull et distribution réelle avec $K=2$ et $C = 7\text{m/s}$	47
Figure 35 : Détermination de l'énergie capturée [11]	48
Figure 36 : Rose des vents.....	50
Figure 37 : Bénin Marina hôtel : Titre foncier N° 6469 et 6563.....	51
Figure 38 : Relevé journalier de vitesse moyenne du vent.....	52
Figure 39 : Variation saisonnière de la vitesse moyenne du vent mesurée à 10m.....	54
Figure 40 : Répartition annuelle de la vitesse moyenne annuelle du vent.....	55
Figure 41 : Anémomètre à hélice.....	56
Figure 42 : Vitesse de vent à 20m	56
(a) Figure 43.....	57
(b) Figure 44.....	57
Figure 45 : Courbes de tendances.....	57
Figure 46 : Rose des vents : site de BMH à 20 m de hauteur	58
Figure 47 : Rose des vents et analyse des observations	60
Figure 48 : Variation des directions dominantes annuelles en fonction des années à Cotonou- Aéroport.....	61
Figure 49 : Aérogénérateur WinWinD1	68
Figure 50 : Chaîne de production d'un aérogénérateur WinWinD1 raccordé au réseau.....	68
Figure 51 : Caractéristiques de l'éolienne dans le plan puissance, vitesse de rotation	70
Figure 52 : Schéma bloc du modèle de la turbine [16].....	71
Figure 53 : Stratégie de commande de la vitesse de l'aérogénérateur	72
Figure 54 : Schéma électrique du bus continu	73
Figure 55 : Stratégie de contrôle maximale de l'aérogénérateur.....	74
Figure 56 : Aérogénérateur à MSAP couplé au réseau.....	76
Figure 57 : Courbe de puissance (P_t) générée WINWIND1 D60 66m	77
Figure 58 : Coefficient de puissance et Coefficient de couple en fonction de la vitesse du vent.....	78
Figure 59 : Vérification de la courbe de puissance P_t par superposition des courbes P_o et C_p	78
Figure 60 : Plages temporelles des phénomènes électriques [18]	80
Figure 61 : Réseau considéré par la simulation	81
Figure 62 : Profils des enregistrements du 15 août 2015.....	82
Figure 63 : source de tension	83
Figure 64 : Modèle de la source prévisible	83
Figure 65 : Modélisation du système de stockage	84
Figure 66 : Schéma simplifié de la turbine éolienne.....	85
Figure 67 : Schéma bloc de la turbine avec maximisation de la puissance extraite à l'aide d'un asservissement de la vitesse [20]	86
Figure 68 : Vitesse du vent et Puissance éolienne générée en fonction du temps.....	86

Figure 69 : réseau de simulation	88
Figure 70 Scénario 1: Présence des sources conventionnelles et charge suffisante	88
Figure 71 Scénario 2 : Sources conventionnelles disponible et faible charge de l'hôtel	90
Figure 72 Scénario 3 : Absence des sources conventionnelles : centrale en ilotage.....	91
Figure73 : Fiche d'analyse des coûts sous RETScreen	97
Figure 74 : Fiche d'analyse financière RETScreen	99

Liste des tableaux

Tableau 1 : Tableau de rugosité	49
Tableau 2 : Coordonnées GPS de la station.....	51
Tableau 3 : Fréquence d'observation des directions moyennes des vents (donnée station météo)	60
Tableau 4 : Calcul des vitesses moyennes annuelles du site à différentes hauteurs.	62
<i>Tableau 5 : Paramètres techniques de l'équipement</i>	64
Tableau 6 : Evaluation financière.....	89

Liste des équations

$Q = QQ(\Phi)(1)$	24
$QQ = 12QQQ(2)$	32
$Q = QQQQ = 12QQQ3 QQQ = 12QQQ3 Q$ (3).....	33
$Q = QQQ$ (4).....	33
$QQ = QQ12QQQ3 = QQ0$ (5).....	34
$Q = 0,37QQ3$ (6).....	34
$Q(Q \ h/QQ) = 8760 (h/QQ) \times Q(Q)$ (7).....	34
$QQQ.Q = 0.35 - 0.00167.Q - 2.QQQ - 0.00184.Q - 3.Q - 2Q = Q.Q + 0.114.34 - 0.3Q - 2$ (8) ..	35
$QQ = QQ \ QQ = QQQ(9)$	37
$QQ = QQ \ QQ = QQ \ 12QQQ(10)$	37
$QQ \ QQ = QQQQQ1QQQQQ + QQQQQQ \ QQQQ(11)$	41
$QQQ = QQQ \ QQ - 1 \cdot QQQ - QQ \ QQ(12)$	45
$QQ = 1 - QQQ - QQQ(13)$	46
$Q = QQ \ Q1 + 1Q(14)$ OU Q EST LA FONCTION GAMMA.....	46
$Q = 8760 \times QQQ \times QQQ$ (15).....	48
$QQ = 1 - Q0Q \ QQQQ - 1QQQ - QQQ \ QQQQQ > 0$ (16).....	48
$Q = Q0Q \ Q0Q(17)$	49
$Q = Q0Q \ Q0Q(18)$	56
$QQ = 100QQQQQ = QQQ(19)$	59
$QQ = 12QQQ3(20)$	62
$QQ = QQQ0 = 12QQQQQ3 \ 21)$	63
$QQQQ = 12QQQQQQQQ \ QQQQ3$ (22).....	69
EN REMPLAÇANT $Q = QQQQ$ (23) DANS (1) ALORS :.....	70
$QQ \ QQQ = 12QQQ\mathbb{Q}QQ \ QQQQ\mathbb{Q}Q\mathbb{Q}$ (24).....	70
LA LOI DES NŒUDS PERMET D'ECRIRE : $Q = QQQ - QQQ(25)$	73
ET $QQ = 1QQQ = 1Q(QQQ - QQQ)QQ(26)$	73
$QQ = Q \ QQ\sqrt{2}$ (27).....	73
$QQ = 22 \ QQ$ (28).....	73
$QQQQ = Q \ 11Qh.Q + 1QQQQ + 1QQh.Q + 1QQQQ(29)$	84
$Q \ QQQ = Qh \ Qh \ QQ + QQh \ Qh \ QQ(30)$	84
$QEQQ = 12.QQ\lambda.Q.Q.QQ3$ (31).....	85
$Q + Q \ QQ \ QQQ = QEQQ - QQQ - QQ \ QQ \ QQ(34)$	85

INTRODUCTION GENERALE

L'énergie électrique représente à l'image du sang pour l'organisme humain, un facteur de survie pour la société moderne. C'est-à-dire indispensable aux activités humaines tant domestiques qu'industrielles.

Cependant, le secteur de l'énergie électrique au Bénin a enregistré, de façon cyclique et particulièrement ces 10 dernières années, des difficultés plus ou moins importantes pour satisfaire la demande : on en a connu en 1984, 1994, 1998, 2006/2007 et, maintenant en 2012/2013/2014/2015, on est en train d'en connaître une, d'une ampleur sans précédent. Ces crises ne sont plus des événements saisonniers ni épisodiques, vu leur durée, leur fréquence et leur généralisation sur toute l'étendue du territoire. Elles sont dues essentiellement à des pénuries chroniques d'énergie électrique, se traduisant par des coupures régulières du courant électrique connues désormais sous le vocable de «délestages», lesquels délestages affectent gravement toutes les activités socio-économiques du pays à travers les ménages, les ateliers, les boutiques et magasins, les usines, les hôtels, les rues (éclairage publics), les bureaux, et même l'administration publique.

L'une des principales causes de cette catastrophe vient du fait que le Bénin ne dispose pas de gisement prouvé en énergie fossile et importe plus de 98% de l'électricité qu'il consomme des pays voisins comme le Nigéria, le Ghana, et la Cote d'Ivoire à travers la Communauté Electrique du Bénin (CEB), organisme commun bi-étatique (BENIN et TOGO) chargé de produire et de fournir l'énergie électrique à ces deux Etats (*Figure 1*) **Annexe 1**. Malheureusement pour diverses raisons (surtout d'ordre économique) ces pays voisins ne sont pas toujours prêts à fournir à la CEB la qualité et la quantité de l'énergie voulue. Comme observé sur la figure, la CEB alimente également des gros industriels présents au BENIN et au TOGO.

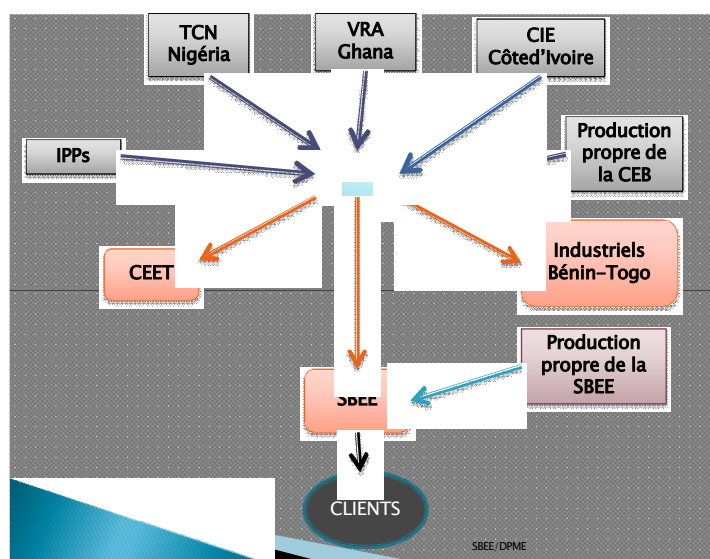


Figure 1 : Sources d'approvisionnement de la CEB

Le Bénin n'est pas pour autant si mal loti en matière de potentialité en énergies renouvelables ; en occurrence le soleil et le vent.



Figure 2 : Carte solaire du Bénin

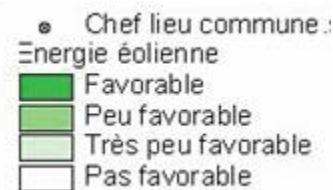
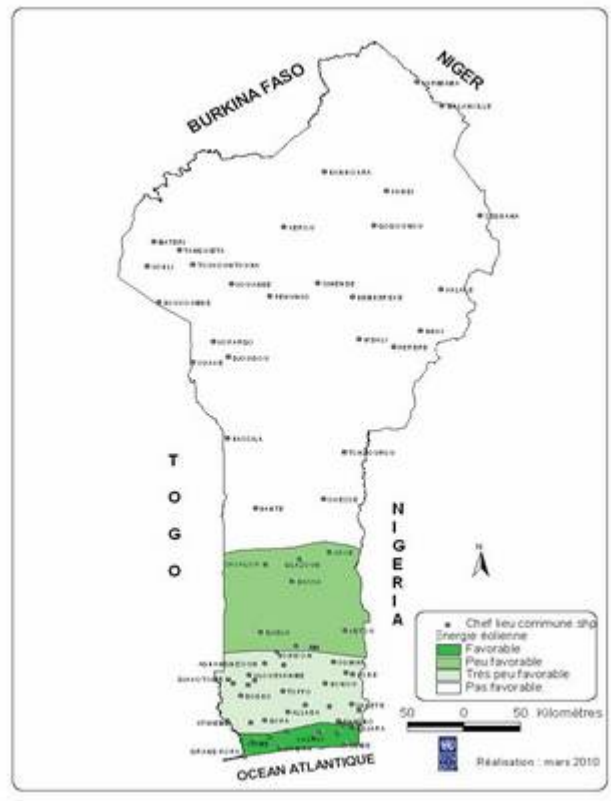


Figure 3 : Carte éolienne du Bénin

Source :PVGIS copyright European Commission2001-2008

L'ensoleillement moyen au Bénin est plus élevé dans le Nord du pays que dans le Sud comme indiqué sur la carte ci-dessus. Il varie entre 3,9 kWh/m².j à 6,1 kWh/m².j. Contrairement à cela l'énergie éolienne n'est favorable qu'au sud surtout au bord du littoral avec une vitesse moyenne mensuelle du vent de 4 à 6m/s à hauteur de 10m. C'est la première raison qui justifie notre choix pour la présente étude.

Aussi avons-nous noté en la matière, que l'expérience nationale en production d'énergie éolienne est inexistante (0KWh à ce jour) tandis que celle solaire se concrétise à travers la réalisation d'ouvrages à l'échelle de l'habitat (<10 KW) et plusieurs études de centrales faites dans le septentrion par des groupes internationaux (Heliox,Téléfukén et GardnoFichtner) qui attendent d'être financées.

L'innovation doublé d'un souci d'originalité, constituent la 2^{ème} raison du choix de mon projet.

Et enfin ce triste constat du complexe hôtelier "Bénin Marina Hôtel" situé en bordure de mer et jouissant à priori d'un bon potentiel éolien mais en proie à d'énormes difficultés de gestion largement favorisées par la crise énergétique.

Ainsi notre Projet de Fin d'Etudes d'Ingénieur de Conception au CNAM s'articule avec pour Thème :

**"ÉTUDE ET CONCEPTION D'UNE CENTRALE EOLIENNE COUPLEE AU RESEAU
ELECTRIQUE AVEC GROUPES ELECTROGENES DE SECOURS:
CAS DE L'HÔTEL BENIN MARINA DE COTONOU"**

Notre ambition, par ce Thème, est de mettre à la disposition de nos populations, tous les éléments nécessaires en vue d'un saut quantitatif et qualitatif dans "l'Univers de la Troisième Révolution Énergétique" : celle du vent.

L'objectif principal de cette étude, est la réduction de la facture énergétique avec une amélioration de la qualité et de la disponibilité de l'énergie électrique par l'introduction d'une source d'énergie renouvelable d'origine éolienne.

Pour rendre compte du travail que nous avons réalisé, nous structurons ce document autour de cinq chapitres.

- Le premier chapitre présente la structure d'accueil, la problématique du sujet suivi du cahier des charges.
- Le deuxième chapitre évoque amplement la conception du nouveau système d'alimentation en énergie électrique de l'hôtel.
- Le troisième chapitre fait un bref état de l'art sur la production d'électricité à base d'éoliennes et l'étude du gisement in situ pour aboutir au choix technologique de l'aérogénérateur de notre centrale.
- Le quatrième chapitre est consacré à la simulation du système proposé et la vérification du respect du cahier des charges.
- Le cinquième et dernier chapitre fait l'évaluation financière et l'étude de rentabilité du projet.

Chapitre I :
**Présentation de la structure d'accueil,
problématique et cahier des charges**

1.1 Présentation de la structure d'accueil

D'une capacité de deux cents chambres entièrement climatisées dont huit suites ministérielles et une chambre présidentielle, BENIN MARINA HOTEL (ex BENIN SHERATON HOTEL) a été mise en service le lundi 15 Avril 1982 et classé à la catégorie '4 étoile de Luxe'. En effet l'Etat béninois a confié l'exploitation de l'hôtel à SHERATON Overseas Management Corporation avec qui il a signé un contrat de location gérance. C'est une société anonyme de la Chaîne internationale SHERATON-ITT CORPORATION qui a son siège social au 60 State Street Boston Massachusetts aux Etats Unis d'Amérique et dont la notoriété et l'expérience mondialement reconnues ont séduit les autorités béninoises. Le 31 décembre 1997, le contrat de gérance arrive à expiration après quinze (15) ans d'effet. L'Etat, propriétaire de l'infrastructure, saisit cette opportunité et demande à l'exploitant, qui l'a accepté, la révision du contrat. Les nombreuses séances de concertation qui ont suivi la requête de l'Etat béninois n'ont pas permis aux deux parties de s'entendre sur les nouvelles exigences du propriétaire. Le groupe SHERATON s'est finalement retiré. La gestion de l'établissement est confiée à la chaîne STARWOOD qui l'exploite jusqu'au 28 Août 2000. L'hôtel sera mis sous administration déléguée jusqu'au 31 juillet 2003 avec une nouvelle dénomination BENIN MARINA HOTEL. Le 1^{er} août 2003, l'Etat opte pour la privatisation de l'hôtel. Suite à un accord, il cède le patrimoine au « Groupe BMD Investissement and Finance » basé à Genève en Suisse qui en devient le propriétaire légal jusqu'à ce jour.

1.1.1 Fiche signalétique

Raison sociale : Société de Gestion BENIN MARINA HOTEL S.A

Sigle usuel : SGBMH

Adresse : BP 1901 Boulevard de la Marina

Téléphone : (229) 21 – 30 – 01- 00

Fax : (229) 21 – 30 11 55

Registre de Commerce : RB 2337 B

Régime Fiscal : Réel

Date de création : 31 07 03

Capital Social : 600.000.000 FCFA

Forme Juridique : Société Anonyme

Activité Principale : Location de chambres

Nationalité de l'entreprise : Béninoise

1.1.2 Situation géographique

En forme de proue de navire, Bénin Marina Hôtel est implanté à Cotonou capitale économique du Bénin en bordure de mer, sur l'axe Palais de la Présidence de la République-Aéroport International Cardinal Bernardin GANTIN de Cadjèhoun. Il est délimité au Nord par l'école Montaigne, au Sud par l'Océan Atlantique, à l'Est par le Centre International de Conférence (CIC) et à l'Ouest par les Villas de la CEN-SAD.



Figure 4 : Hôtel Bénin Marina

1.1.3 Organisation structurelle de l'Hôtel

Pour atteindre ses objectifs en termes de missions et services, l'hôtel s'est doté d'une organisation structurelle qui se présente comme suit :

1.1.3.1 La Direction Générale

La mission de la direction Générale est de concevoir et de mettre en œuvre la politique de développement de l'hôtel, une politique qui doit s'inscrire dans la vision et dans les stratégies du « Groupe BMD Investment and Finance ». La Direction générale est composée d'un secrétariat de direction, d'une Direction marketing et action commerciale, d'un service de contrôle de gestion, d'un Directeur de nuit et d'un chef sécurité.

1.1.3.2 La Direction d'Exploitation

Elle comprend :

- ✚ le Service Accueil et Hébergement : chargé d'accueillir, d'héberger et de fournir aux clients tous renseignements et services nécessaires à leurs séjours ;
- ✚ le Service de la Buanderie : chargé de l'entretien des linges utilisés par les clients, des uniformes du personnel de l'hôtel ainsi que ceux des clients extérieurs à l'hôtel ;
- ✚ le Service Gouvernant : ce département s'occupe de l'entretien des chambres et des espaces publics. Il veille aussi à l'exploitation de la piscine et l'entretien de l'espace vert ;
- ✚ le Service Restauration : ce département regroupe tous les services qui traitent de la nourriture et des boissons. Notamment, la cuisine, le service des bars, des restaurants et de la boîte de nuit. Il a également en charge l'organisation des banquets, des séminaires, des conférences, du sport, loisirs etc.

1.1.3.3 La Direction des Ressources Humaines

Elle est chargée du recrutement du personnel, du contrôle des présences, de la formation continue du personnel et du suivi de sa carrière. La Direction des Ressources Humaines veille à l'application des contrats de travail et se charge des conflits nés de la mise en œuvre des contrats de travail aussi bien du personnel permanent que du personnel occasionnel ou "extra". C'est encore elle qui par son service formation, assure la formation professionnelle des employés, toutes catégories confondues.

1.1.3.4 La Direction Financière et Comptable

Elle s'occupe de tous les problèmes financiers de l'hôtel tels que les opérations de caisse, les contrôles de recettes, les inventaires, la facturation, la gestion de la trésorerie. En collaboration avec les autres Directions, elle propose des projets de budgets. La Direction Financière et Comptable comprend :

- ✚ le Service Comptabilité : il s'occupe du règlement des factures fournisseurs, des déclarations fiscales et sociales, du recouvrement des créances client, des relances, de la gestion de la trésorerie, des états de rapprochement bancaires, du contrôle de revenu et ses dépenses, du paiement des fournisseurs. Il assure aussi

- ✚ le financement des stocks de nourritures, boissons et autres produits, et supervise les inventaires de fin de période ;
- ✚ le Service Gestion des caisses : il s'occupe quant à lui, des opérations de change, de caisse, et aussi de l'établissement des factures clients ;
- ✚ le Service Achat et Magasins : le Service Achat s'occupe de toutes les opérations d'approvisionnement de l'hôtel. Quant aux magasins, ils assurent le stockage des produits achetés, la gestion des stocks de nourritures, boissons produits d'entretien et autres. Le BMH dispose de trois types de magasins à savoir :
 - L'Economat (Food and Beverage Store) qui s'occupe de la gestion des stocks de nourritures et boissons,
 - le Magasin Général (General Store) où sont stockés les produits d'entretien, les fournitures de bureau et autres matériels,
 - le Magasin Technique (Technic Store) où sont stockés les matériels et outillages (pièces de rechange des machines, des moteurs et autres).
- ✚ le Service du Contrôle des coûts : le service du contrôle des coûts, communément appelé « Cost Control » est celui en charge de la détermination des coûts, de leur contrôle et analyse. C'est également ce service qui suit les revenus issus de la vente des nourritures et boissons ;
- ✚ le Service Sécurité : qui veille à la sécurisation de l'infrastructure, du personnel et de la clientèle en développant des stratégies de dissuasion, de prévention et d'appréhension des actes délictueux et de délinquance posés contre les intérêts de l'hôtel.

1.1.3.5 La Direction Technique

Elle s'occupe de la fourniture et de l'alimentation permanente de l'hôtel en énergie thermique, électrique et réfrigérante. Elle supervise les travaux de peinture, de plomberie et assure l'entretien régulier des installations techniques de l'hôtel. Elle veille à la prévention de la sécurité de l'hôtel par un planning conséquent de l'entretien et de la maintenance technique (Voir organigramme en **Annexe 1**).

1.2 Problématique

Au Bénin, pour l'année 2014, l'énergie non distribuée (E_{nd}) c'est-à-dire l'énergie dont on a privé les consommateurs pour cause de délestages, des black-out et divers déclenchements est estimée à 30.000 MWh pour une quantité totale d'Energie envoyée sur le réseau national ($E_{env} = \text{Consommation} + \text{pertes}$) de 1.102.170 MWh[1].

Ce taux d'indisponibilité du réseau ($E_{nd}/E_{env} > 1\%$) est de criticité majeure eu égard à la norme IEC 38 réglementant la distribution de l'énergie électrique en milieux urbain comme en milieux rural. En effet la qualité du service offert aux usagers en 2014 s'est traduite par **48** interruptions générales (black-out) pour une durée cumulée de **13.982** minutes soit **233** heures auxquelles s'ajoutent les nombreux déclenchements sectoriels et délestages. De plus, lorsque le réseau est disponible de grandes variations de la tension (ex : 12,6KV à 16.9 KV pour réseau de 15 KV et 230 V à 450V pour réseau de 380V) et de la fréquence (47hz à 54hz pour réseau de 50hz) s'observent régulièrement du fait de l'instabilité du réseau Nigérian, notre principal fournisseur. Ceci empêche toute utilisation normale de cette énergie par les usagers contraints de faire recours massivement aux stabilisateurs de tension. Ces équipements truffés de semi-conducteurs sont générateurs d'harmoniques polluant ainsi d'avantage le réseau électrique. Cet état de chose induit un fonctionnement à faible rendement des machines électriques (qui s'échauffent anormalement) avec un coût de maintenance et de remplacement trop élevé, dommageable pour les affaires (disponibilité et qualité de l'énergie).

Cette situation ne favorise guère les activités économiques du pays et plusieurs opérateurs s'en plaignent à défaut de tout abandonner.

C'est le cas de l'**HOTEL BENIN MARINA** de Cotonou (le plus grand hôtel du Bénin actuellement) qui, contraint de garantir un minimum de confort à sa clientèle, se trouve obligé de produire régulièrement de l'électricité à partir de groupes diésels dits de secours. La production thermique de 2014 est de **913,5 MWh correspondant à 1006,83 heures de fonctionnement avec un coût combustible de 190 000 euros**[2]. La facture énergétique globale de l'Hôtel (**≈ 700.000.euros**) représente plus de 25% de son chiffre d'affaire[2]. Son installation électrique est dépourvue de régulateur de tension (AVR) à l'entrée, et les équipements électriques subissent directement toutes les variations du réseau de distribution. Le coût de maintenance des équipements électriques évalué par le service technique est de **100 000 euros** sans compter les pénalités pour mauvais

facteurs de puissance ($\cos\phi$) qui se chiffre mensuellement entre deux à trois mille euros. En effet le $\cos\phi$ de l'installation est compris entre 0,83 et 0,89 alors que pour être à l'abri des pénalités le $\cos\phi$ doit être supérieur ou égal à 0,90 [2].

A tout ceci s'ajoutent les nombreux désagréments et atteintes à l'environnement lié à l'exploitation excessive des groupes électrogènes. Il s'agit principalement du temps de reprise de charge qui est trop long (5mn environ) à cause du mode de démarrage manuel des groupes alors qu'il n'existe pas d'onduleur (ASI ou UPS) pour assurer l'alimentation des circuits prioritaires (Voir Figure 5 Chapitre II) ; le niveau de bruit est supérieur à 70dB mesuré à 10m de la salle de groupes. Il est gênant et difficilement supportable la nuit.

Cette situation à la limite insupportable pour une clientèle d'un hôtel "quatre étoiles de luxe «amène les décideurs de cet établissement à réfléchir sur la problématique de la qualité de l'alimentation électrique des installations de l'hôtel et de renforcement des sources respectueux de l'environnement. En l'occurrence l'éolien ou le solaire photovoltaïque.

1.3 Cahier des charges

Un cahier des charges avec les orientations à donner au projet a été discuté avec les cadres techniques de l'hôtel. Il est constitué des points suivants :

- ✓ amélioration de la qualité de l'alimentation en énergie électrique de l'hôtel ;
- par insertion d'un stabilisateur de tension (AVR) triphasé 400V à l'entrée des installations. Tension de sortie stabilisée à 400V $\pm 0.5\%$. Equipement tropicalisé et à contrôle de phase indépendant (modèles-Y) admettant un déséquilibre de charge et tension d'entrée égale à 100% ;
- par compensation de l'installation en ramenant le $\cos\phi$ au moins à 0,95 ;
- par insertion d'une alimentation sans interruption(ASI ou UPS) triphasé de 400V pour l'alimentation des circuits prioritaires dimensionnés pour une autonomie d'au moins 1h ;
- par la gestion automatique du fonctionnement des groupes électrogènes ;
- ✓ faire l'étude du gisement éolien pour le dimensionnement d'une centrale éolienne en vue de sa participation au système d'alimentation de l'hôtel ;
- ✓ faire l'étude de rentabilité économique du projet.

C'est l'objet du présent mémoire.

Chapitre II :
**Conception du nouveau système
d'alimentation en énergie électrique de
l'hôtel**

2.1 Système d'alimentation en énergie électrique de l'hôtel.

2.1.1 Etat des lieux

L'hôtel dispose pour son alimentation en énergie électrique d'un poste de livraison HTA desservi par l'opérateur publique et de deux groupes électrogènes de secours qui prennent le relais en cas de disparition du réseau. (Figure 5 : Schéma électrique actuel de l'hôtel)

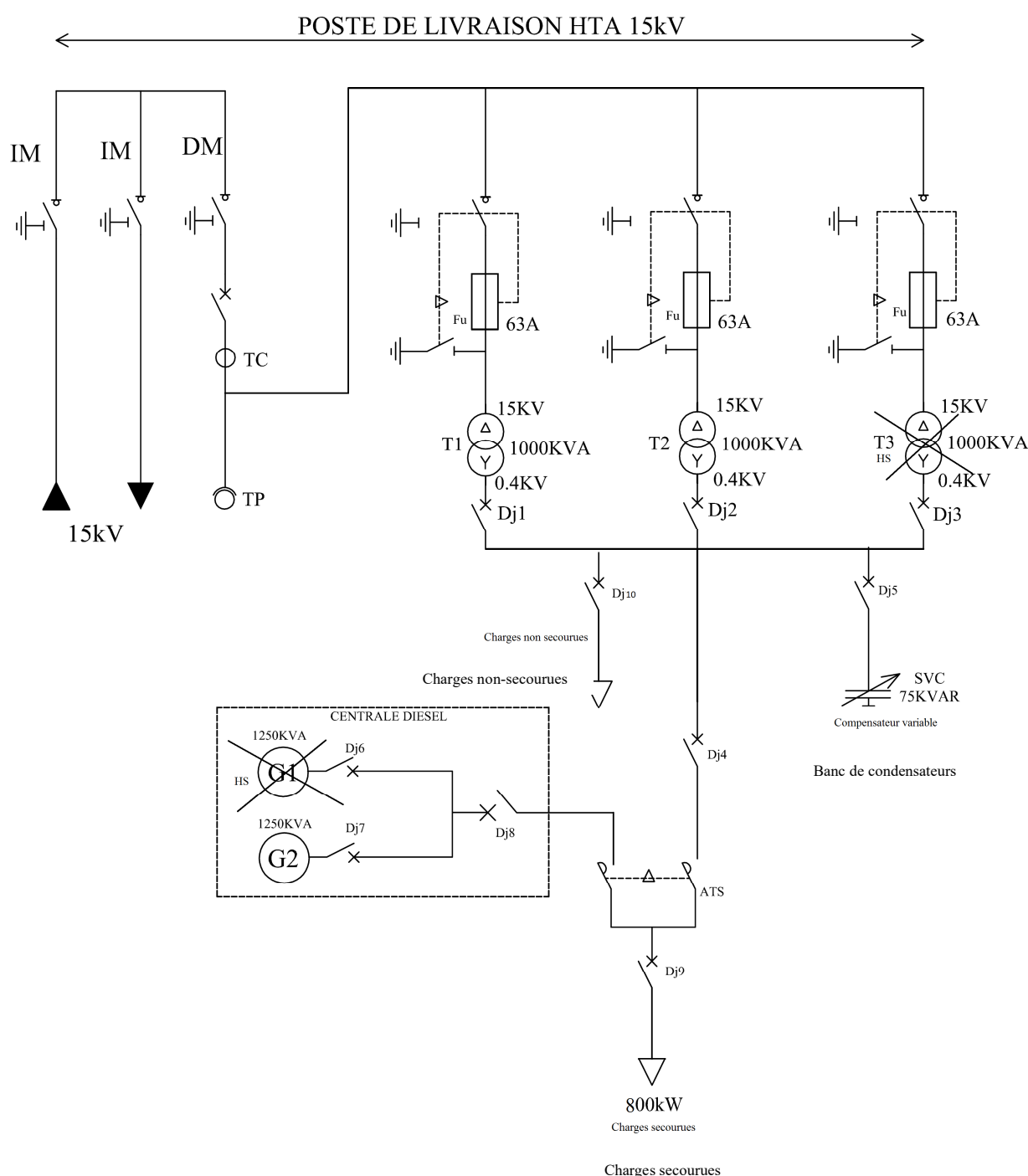


Figure 5 : Schéma électrique actuel de l'hôtel

Ce poste est équipé d'un tableau HTA composé de deux cellules interrupteur, une cellule comptage, un disjoncteur avec sectionnement barre et trois cellules protection transformateur (2 IM + ICM + IDM2 + 3QM) tous de marque Merlin Gerin âgés de plus de trente ans ; de trois transformateurs de puissance apparente 1000 KVA chacun.



Figure 6 : TABLEAU HTA 15 KV



Figure 7 : Groupe électrogène Cumins
1250 KVA

Actuellement un seul groupe diésel fonctionne. Le second est complètement cannibalisé pour servir de pièces de rechanges au premier. Il en est de même pour le transformateur T_3 qui est hors d'usage pour cause d'incendie et de court-circuit de sa travée.

La partie basse tension n'est pas plus reluisante avec des disjoncteurs et sectionneurs de marque Moëller des années 80.



Figure 8 : TGBT 400V



Figure 9 : Disjoncteur Moëller 400V

Les enregistrements de la tension effectuée sur une semaine nous ont permis d'apprécier la qualité de l'énergie électrique consommée par l'hôtel. (Voir Figure 10)

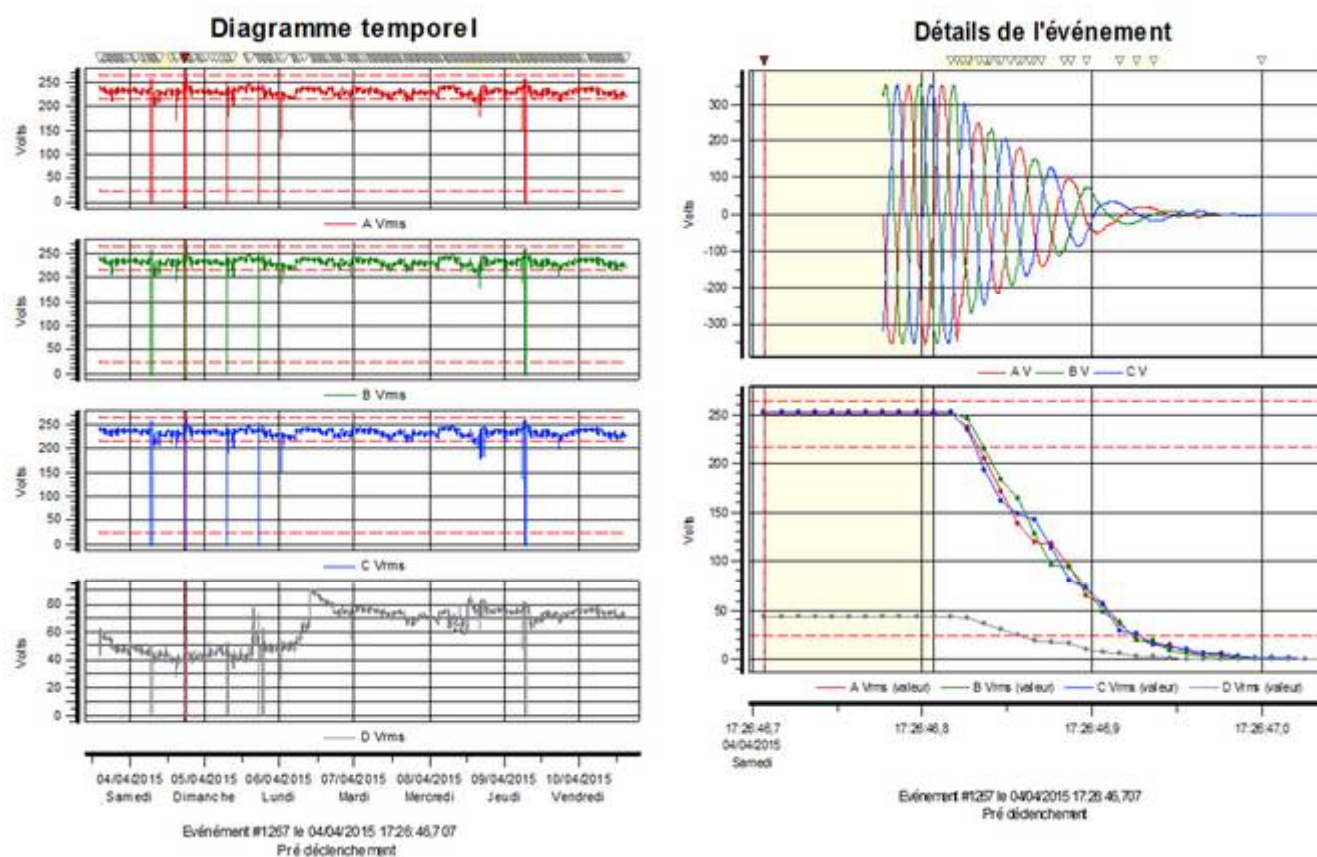


Figure 10 Enregistrements électrique sur une semaine

Nous avons obtenu en une semaine cinq déclenchements généraux suivis de nombreux creux de tension.

Ainsi l'état des lieux montre clairement que l'installation est vieillissante et le fonctionnement sécuritaire basé sur le système N-1 prévu dès le départ ne pourra être envisagé sans un effort de réhabilitation des équipements défectueux. Aussi toutes les fluctuations de la tension du réseau se répercutent directement sur les équipements en l'absence de tout dispositif d'atténuation. Le démarrage du seul groupe diésel disponible est manuel et l'opération de reprise de charge dure au moins cinq minutes après disparition du secteur. Le facteur de puissance moyen de l'installation est de 0,86 et soumet l'hôtel à des charges de pénalité sur les factures d'électricité. Une simple étude de compensation par banc de capacité permettra d'éviter le paiement de cette charge inutile.

2.1.2 Architecture du nouveau système d'alimentation

Au vue des objectifs contenus dans le cahier des charges nous proposons le schéma d'alimentation ci-dessous :

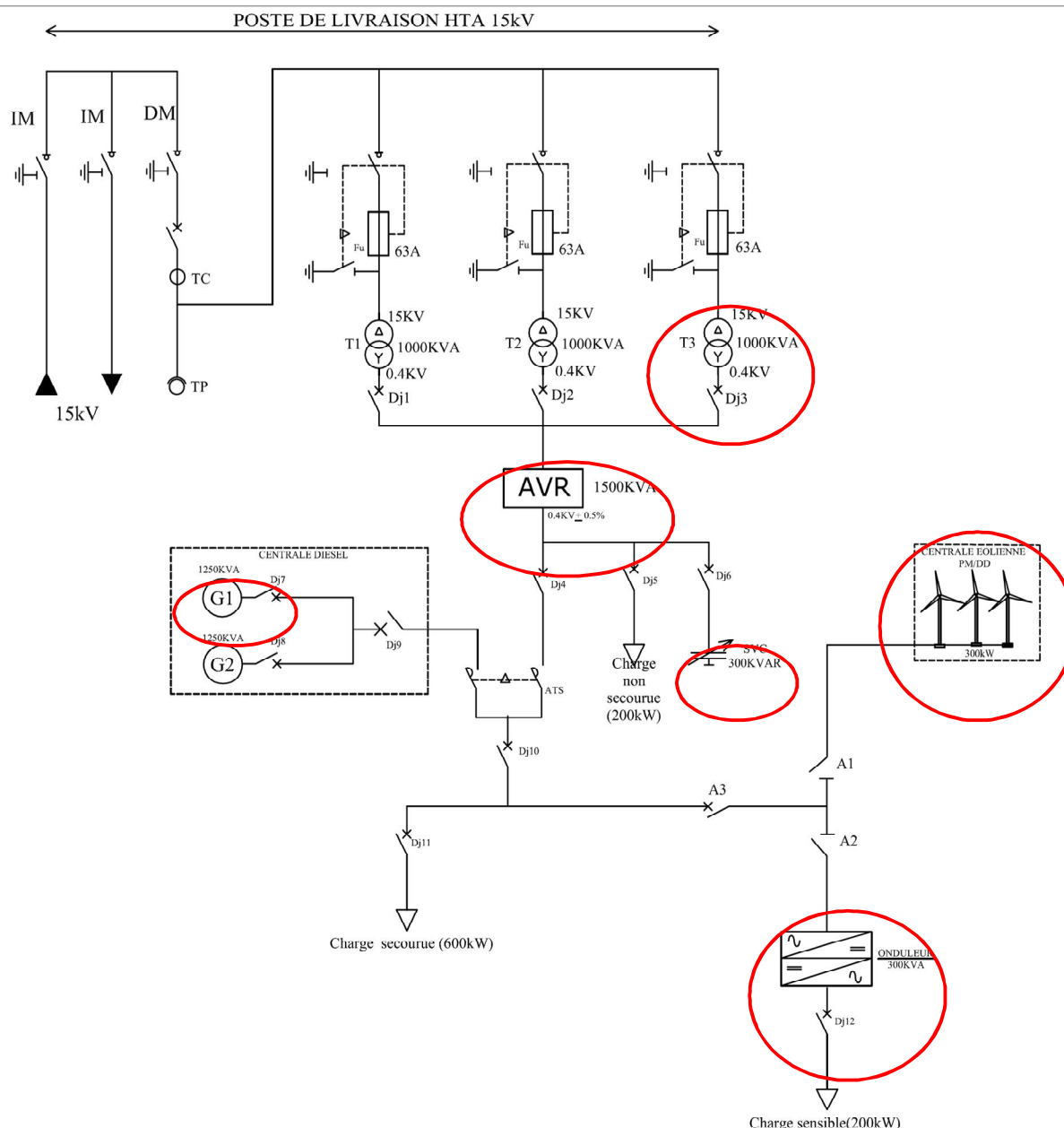


Figure 11 : Schéma électrique à réaliser (Les nouveaux éléments sont encerclés en rouge)

A Justification du choix de structure

Nous avons voulu rétablir la fonction sécuritaire $Q - 1$. C'est la première justification par rapport au maintien des équipements existant. Autrement dit, le coût de remplacement du transformateur T_3 et du groupe électrogène G_2 sera pris en compte par le projet.

Ainsi nous avons la source normale composée des trois transformateurs T_1 , T_2 et T_3 à la sortie desquels se trouve un stabilisateur de tension qui délivrera une alimentation bien stabilisée à $400V \pm 0,5\%$ selon le cahier de charge. Nous avons ensuite la source secours et les sources secondaires :

- Source secours :

- Il s'agit ici de la centrale de groupes diésels qui prendra le relais en cas de disparition du secteur. La permutation se fait à travers l'inverseur de source ATS ; Le démarrage des deux groupes sera automatisé et le choix de priorité se fera à travers un sélecteur de priorité en tenant compte de la disponibilité du groupe. Les différents paramètres et séquences de marche sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Groupe Diesel CUMINS 1250 kVA					
<i>Préchauffage</i>		<i>Temps de démarrage</i>	<i>Temps de prise de charge</i>	<i>Pleine charge à $\cos\phi=0,8$</i>	<i>Temps d'arrêt après découplage</i>
Moteur	Alternateur	3s après disparition du secteur	5 s après démarrage	1000 kW	3 mn
oui	oui				

- Sources secondaires

- la centrale éolienne qui alimente en permanence le jeu de barres secourue par l'intermédiaire de l'interrupteur asservi A_3 qui déleste instantanément la charge secourue en cas de disparition du secteur juste le temps de reprise de l'alimentation par la centrale diésel. Ceci évite une surcharge brusque assimilable à un court-circuit de la centrale éolienne. Les interrupteurs simples A_1 et A_2 sont utilisés en cas de maintenance du système ;
- l'alimentation sans interruption (ASI) qui alimente les charges sensibles qui ne doivent subir d'aucune interruption quel que soit l'état du réseau électrique.

B Dimensionnement des nouveaux équipements

Le dimensionnement des nouveaux éléments du système se fera sur la base du Bilan de puissance de l'hôtel. Pour connaître la charge de l'hôtel nous avons procédé à l'enregistrement de la consommation mensuelle sur les six derniers mois à l'aide du compteur d'énergie numérique l'tron (Actaris SL7000).Le résultat donne :

	Déc 2013	Jan 2014	Fév 2014	Mar 2014	Avr 2014	Mai 2014	MOYENNE
Pmax (KW)	980	900	730	850	790	830	846,66
Qmax (Kvar	502	510	490	482	513	492	498,2
Energie (Kwh)	509.600	468.000	379.600	442.700	410.800	431.600	440.383,33
Cosφ	0,89	0,87	0,83	0,87	0,84	0,86	0,86

Figure 12 Consommation mensuelle de l'hôtel

Pour conforter ces valeurs une étude complète de bilan d'énergie a été faite sur les installations de l'hôtel à l'aide du logicielle EBS (Energy Balance System).Il s'agit de faire l'inventaire de tous les équipements installés affectés de leur coefficient d'utilisation journalière. Cette démarche a pour résultat :

Bilan de puissance

Liste des appareils	Puissance (kw)	H/J de fonctionnement	Energie jour (KWh)	Energie annuelle (KWh)
CHAMBRE				
<i>Réfrigérateur</i>	0,08	10	0,8	292
TV	0,023	5	0,115	41,975
Light bulb	3X0,014	5	0,22	80,3
Chargeur Portable	0,01	3	0,03	10,95
Ordinateur Portable	0,15	6	0,9	328,5
Sèche-cheveux	0,85	0,5	0,425	155,125
Total CH1	1,157		2,49	908,85
Total DES 199CH	230,243		495,51	180 861,15
ECLAIRAGE				
<i>Eclairage des couloirs</i>	15,124	23,5	355,414	129.726,11
Eclairage clôture	32,24	10	322,4	117.676
Eclairage terrain foot	16	4	64	23.360
Eclairage courts de tennis	6	3	18	6 570
Eclairage Extérieur	7,5	10	75	27 375
Eclairage intérieur	11,658	23,5	273,963	99.996,495
Eclairage des salles réunion	3,024	2	6,048	2 207,52
Eclairage perm. Foyer	3,648	23,5	85,728	31.290,72
Ambiance foyer	1,168	12	14,016	5.115,84
Eclairage perm. VIVO	2,728	23,5	64,108	23.399,42
Eclairage perm. EVASION	1,432	11	15,752	5.749,48
Eclairage amb. EVASION	1,56	3	4,68	1.708,2
Bureaux	2,5	9	22,5	8.212,50
Projecteurs extérieurs	12	6	72	26 280
Total Puissance/Energie	116,582		1.393,609	508.667,285

Bilan de puissance

Liste des appareils	Puissance (kw)	H/J de fonctionnement	Energie jour (KWh)	Energie annuelle (KWh)
FROID				
<i>Climatiseur Central</i>	191,8	20	3 836	1 400 140
Pompes de circulation	132,3	23	3 042,90	1 110 658,50
Extracteurs 1,2	26,4	23,8	628,32	229 336,80
Extracteurs 22	44	23,8	1 047,20	382 228
Extracteurs BT	22	23,8	523,6	19 1.114
Split system	22	1,2	26,40	9 636,00
Split system	3,65	10	36,50	13.322,5
Split system	7,5	9	67,50	24 637,50
Chambres froides	150	12	1800	657.000
Machines à glaces	2,22	5	11,10	4 051,50
Réfrigérateurs	3,9	8	31,20	11 388
Total Puissance/Energie	605.77		11050,72	4.033.512,8
CUISINE				
<i>Marmites 110 litres</i>	24	2,5	45	16 425
Sauteuses	12	3	36	13 140
Fours	12	2	24	8 760
Salamandre	3	1	3	1 095
Batteuse	2X1,5	2	6	2.190
lave-vaisselles	3X 1,5	2	9	3.285
Total Puissance/Energie	58.5		123	44.895
STATION DE TRAITEMENT ET DE POMPAGE (Equipements de la Piscine)				
<i>Motopompes</i>	27	12	324	118.260
<i>Agitateurs</i>	5X1.1	15	82,5	30.112,5
<i>Pompes de circulation</i>	3X1.5	18	81	29.565
<i>Eclairage piscine</i>	2.5	24	60	21.900
<i>Total Puis/Ener</i>	39.5		547,5	199.837,5

Bilan de puissance

Liste des appareils	Puissance (kw)	H/J de fonctionnement	Energie jour (KWh)	Energie annuelle (KWh)
SALLE DE GYM				
<i>Tapis roulant</i>	2X0.6	6	7,2	2.628
<i>Sonar</i>	2	12	24	8.760
<i>Split système</i>	7.5	14	105	38.325
<i>Total Puis/Ener</i>	10.7		136,2	49 ;713
TOTAL	1061.293		13.746,539	5 .017.486,735

En prenant un coefficient de simultanéité d'utilisation de 0,8 qui caractérise les hôtels, alors l'estimation de la puissance donne la valeur **approximative de 850 KW**

L'erreur relative entre la puissance estimée et la puissance mesurée est inférieure 0, 5% validant ainsi la méthode.

B-1 Dimensionnement du Stabilisateur de tension (AVR)

La puissance de l'AVR couvrira la totalité des installations de l'Hôtel qui est d'environ de 850 KW. Pour répondre donc au besoin immédiat avec la possibilité d'ajouter un peu de charge dans le future, nous l'avons surdimensionné du tiers de sa charge. Ainsi l'AVR sera de 1.250 KVA

Les principaux types existants sur le marché de nos jours sont les suivants :

- 1. Electromécanique
- 2. Transformateur ferro-résonnant ou à tension constante (*constant voltage transformer / CVT*)
- 3. Régulateur électronique de tension
- 4. Inductance saturable (*transducteur-réactance*).
- 5. Stabilisateur électronique (*electronic voltage stabiliser / EVS*).

Une description succincte et détaillée de chaque modèle ainsi que les avantages et inconvénients associés sont en Erreur ! Source du renvoi introuvable..

Nous préférons le type Stabilisateur électronique (EVS) plutôt qu'un AVR électromécanique dont le temps de réponse et le coût de maintenance sont plus élevés à cause de l'usure des pièces en mouvement (Galets, moteur réducteur, colonne etc.). Notre choix porte sur la marque Zaël fabriqué au Brésil.



Figure 13 : Stabilisateur de tension électronique Zaël

Son principe de fonctionnement (*Figure 14*) est basé sur l'échantillonnage de la tension d'entrée par un microprocesseur DSP (digital signal processor) à plus de 2000 fois par seconde et comparée à une tension de référence. Si la différence en pourcentage est supérieure à celle voulue, le système ajoute ou retranche la valeur appropriée pour obtenir une valeur de sortie très stable. Le temps de réponse est très rapide de l'ordre de 0,5 cycle (10ms) et autorise de grande fluctuation de la tension d'entrée sans changement d'alimentation ($\pm 35\%$ à $\pm 40\%$) avec une insensibilité aux fluctuations de la fréquence d'entrée. Petit et léger, son seul inconvénient est son coût plus cher qu'un stabilisateur électromécanique de dimension similaire. Il est aussi réversible mais la compensation se fait uniquement dans le sens de la charge. (Voir plus de détails en **Annexe 3**).

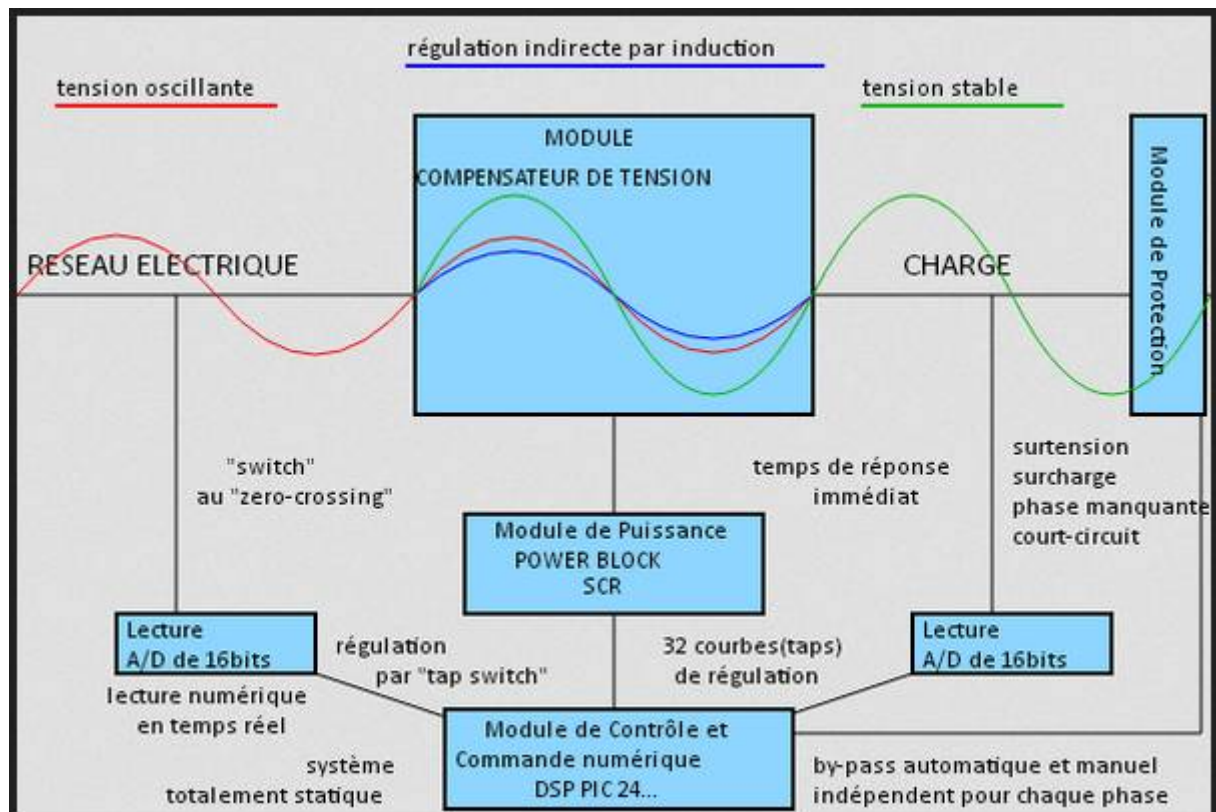


Figure 14 : Principe de fonctionnement de l'AVR ZAËL

B-2 Dimensionnement de l'alimentation sans interruption (ASI)

Une alimentation sans interruption (ou ASI, ou en anglais UPS, Uninterruptible Power Supply) est un dispositif de l'électronique de puissance qui permet de fournir à un système électrique une alimentation électrique stable et dépourvue de coupure ou de microcoupure, quel que soit l'état du réseau électrique. Il est constitué d'un redresseur ; d'un onduleur et d'un contacteur statique de dérivation pour rediriger la charge vers le réseau dans l'éventualité d'une défaillance de l'ASI.

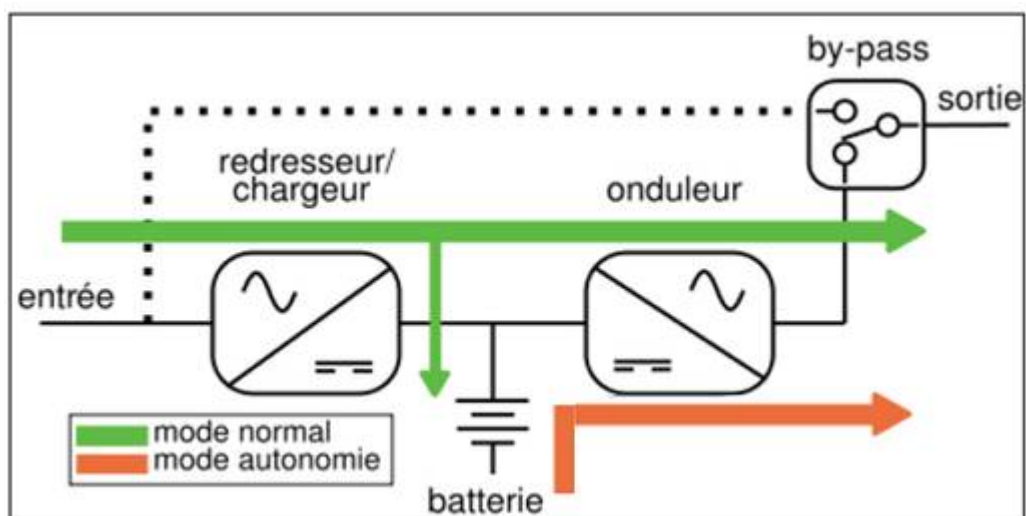


Figure 15: Schéma d'un ASI

- En mode normal, l'onduleur est en série entre le réseau et la charge. La puissance fournie à la charge transite en permanence par le duo chargeur-onduleur qui réalise une double conversion alternatif/continu - continu/alternatif.
- En mode autonome, l'onduleur et la batterie assurent l'alimentation de la charge. L'onduleur régénère en permanence la tension fournie par le réseau, ce qui permet une régulation précise de la tension et de la fréquence de sortie. Par ailleurs, le passage du mode normal au mode autonome s'effectue instantanément, sans aucun délai de permutation.

Les accumulateurs de l'ASI doivent assurer une autonomie d'alimentation des récepteurs sensibles pour une durée de 1h au moins en l'absence de toute source d'alimentation (cf cahier des charges). La restitution de l'énergie emmagasinée se situant au meilleur des cas au 2/3 de l'énergie stockée pour les accumulateurs de bonne qualité (voir charge et décharge des accumulateurs en Annexe 4), nous dimensionnons l'onduleur pour une puissance de 250 KVA. Les charges sensibles de l'hôtel cumulent une puissance maximale de 150 KW environ.

B-3 Dimensionnement du compensateur d'énergie réactive

Pour être définitivement à l'abri des pénalités pour mauvais facteur de puissance ($\cos\phi$), le cahier de charges nous impose une borne inférieure de 0,95. Rappelons une fois encore que la pénalité intervient si $\cos\phi < 0,90$. La borne supérieure du $\cos\phi$ étant égale à 1, nous prenons alors la moyenne approximative de 0,98 pour dimensionner le compensateur d'énergie réactive.

Pour une puissance utile de 850 KW (correspondant à la charge moyenne actuelle de l'hôtel) avec un $\cos\phi$ de 0,98, la quantité d'énergie réactive correspondante se définit par :

$$Q = Q(\phi)(1)$$

$$Q(\phi) = Q \frac{1 - \cos^2 \phi}{\cos^2 \phi}$$

Ainsi $Q \approx 300 \text{ KVar}$.

Actuellement pour satisfaire cette demande de puissance utile de 850 KW, la quantité d'énergie réactive nécessaire est de 500 KVar en moyenne, correspondant à un $\cos\phi$ de

0,86 d'où Pénalité (cf tableau de mesure). Pour éviter cette situation, il nous faudra compenser l'installation de 200 KVAR. C'est à dire produire le surplus en ramenant le taux du fournisseur d'électricité à 300 KVAR.

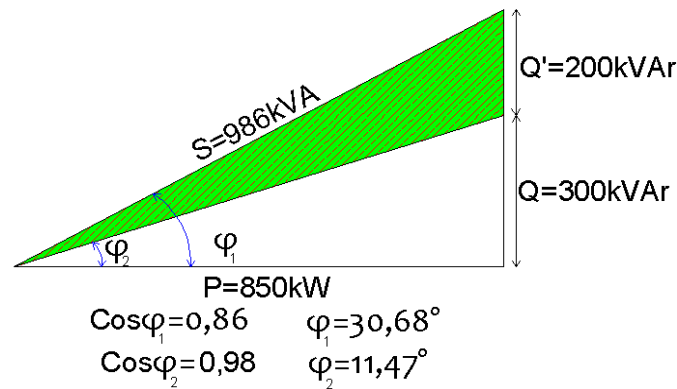


Figure 16 : Compensation du $\cos\varphi$

Sur le schéma électrique il est représenté un compensateur de 300 KVAR au lieu de 200KVAR. Il s'agit d'un regroupement car il en existait un de 75 KVAR.

B-4 Dimensionnement de la centrale éolienne

La construction de la centrale éolienne constitue l'apport innovant de notre étude. L'étude du dimensionnement de cette centrale éolienne est complexe et fait l'objet du chapitre trois du document. Toutefois la puissance installée permettra de couvrir la totalité des équipements considérés comme sensibles pour l'hôtel tant que le vent, ce combustible naturel et gratuit circulera. Nous avons considéré le circuit lumière sur lequel se trouvent l'alimentation des chambres et les équipements informatiques comme sensible. Donc prioritaire. La puissance estimée est d'environ de 150 KW.

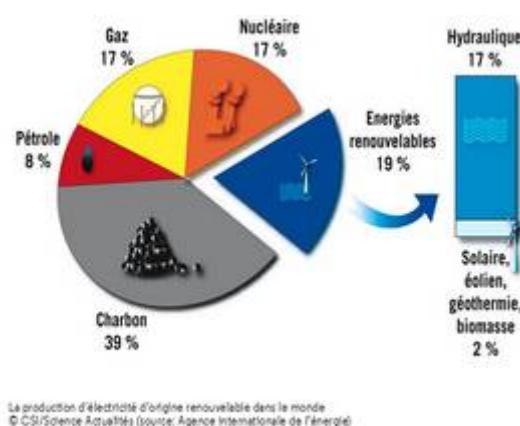
2.2 Apport des énergies renouvelables

Une source d'énergie est dite **renouvelable** si le fait d'en consommer ne limite pas son utilisation future. Il s'agit entre autres de : La Force vive de l'eau, l'énergie du vent, le rayonnement solaire, la géothermie, la chaleur du bois et des autres ressources de la biomasse sans oublier les carburants végétaux et la valorisation des déchets. Face à la consommation mondiale d'électricité sans cesse croissante et d'épuisement potentiel des ressources fossiles aux considérations environnementales, le développement des énergies renouvelables constitue un enjeu fort, et un alternatif sérieux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet elles sont en général propres et sans rejet

atmosphérique ; géographiquement diffuses et très favorables à la production décentralisée.

2.2.1 La part du renouvelable dans le mixte énergétique mondial

Selon l'Agence International de l'Energie, la part de l'énergie renouvelable représentait 19% de la consommation finale d'énergie mondiale en 2011 et ne cesse d'augmenter.



L'Union européenne s'est fixé l'objectif de satisfaire 20 % de sa consommation finale d'énergie par les énergies renouvelables à l'horizon 2020.

Cependant dans le cadre de la production d'électricité par les particuliers, les solutions mises en avant sont l'éolien et le photovoltaïque et le plus souvent on n'est embarrassé par le choix à faire. Laquelle des deux est plus rentable ? A part les considérations d'ordre techniques, la réponse à cette question dépend aussi de la réglementation au niveau de chaque pays. Par exemple, en France le tarif de rachat de l'énergie éolienne terrestre (0,082F/KWh garantie 10 à 15ans : Arrêté du 1^{er} juillet 2014) est dérisoire par rapport à celle du photovoltaïque (0,46F/KWh garantie 20 ans Arrêté du 4 mars 2011) [3][10]. Dans notre cas, aucune politique d'incitation en la matière n'est encore disponible à ce jour au Bénin et seules les considérations techniques nous ont guidés dans notre choix. Le tableau ci-dessous montre les avantages et inconvénients comparés des deux technologies.

A puissance égale	Eolien	Photovoltaïque
	• Prend peu de place au sol • Fonctionne de jour comme de nuit	• Pas de partie en mouvement • Coût d'installation et de maintenance faible
AVANTAGES	• Fonctionne par temps nuageux comme par temps de pluie • Maturité technologique et recyclage des déchets facile	• Puissance modulable
INCONVENIENTS	• Détermination de l'endroit idéal d'une éolienne (difficile) • Coût d'installation et maintenance élevé • Parfois bruyant et risques mécaniques	• Prend de grande surface au sol • Pas de production la nuit • Faible rendement de production (< 30%) • Recyclage des déchets onéreux

Ainsi au regard de la disponibilité du gisement éolien plus favorable au sud (cf. cartes des ressources solaire et éolien : Figures Figure 2 : Carte solaire du Bénin et Figure 3 : Carte éolienne du Bénin et des contraintes d'espace du complexe hôtelier, nous avons choisi de promouvoir la production éolienne malgré les avantages de facilité d'installation et du coût d'entretien quasi nul que nous offre la production solaire.

2.2.2 Apport de l'énergie éolienne dans le système d'alimentation de l'Hôtel

Comme nous l'avons annoncé en problématique, le Bénin a un taux de dépendance de 100% vis-à-vis des produits pétroliers et de 98% pour l'électricité. Ceci entraîne des oscillations permanentes dans la fourniture de l'énergie électrique marquées par des délestages fréquents (voir rapport statistique 2014[1]).

Pendant la période de délestage, le recours à la production par groupe diesel pour couvrir les 100% de charge de l'Hôtel implique une génération thermique très onéreuse pour ce dernier. L'existence de la centrale éolienne couvrira une partie de la charge et contribuera ainsi à économiser du combustible en baissant le niveau de la production thermique par le groupe diesel de même que la facture énergétique globale.

Il arrive que la tension du réseau soit dégradée au point que le service technique décide de le mettre en secours, laissant la priorité aux groupes diésel. Ainsi, la centrale éolienne est toujours là pour servir d'appoint tant que le vent circulera. Et mieux, elle pourra soutenir localement le plan de tension et permettre de se passer carrément de l'utilisation du groupe diésel dans certains cas.

Les chapitres 4&5 sont respectivement consacrés aux simulations et à l'étude de rentabilité globale du système proposé. Mais nous pouvons déjà conclure qu'outre les avantages liés à la production d'énergie verte, la centrale éolienne augmentera le gain en disponibilité de l'énergie tout réduisant de manière sensible le nombre d'heure de fonctionnement à pleine charge du groupe diésel de ce complexe hôtelier.

Nous venons ainsi de parcourir tous les éléments constitutifs de la nouvelle architecture du système d'alimentation de l'hôtel. Cette structure est une réponse au cahier des charges notamment en ce qui concerne :

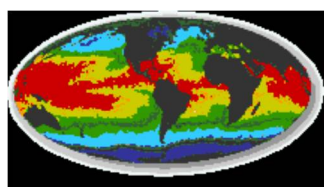
- la stabilisation de la tension d'alimentation par l'installation d'un AVR à l'entrée du système ;
- le gain en disponibilité de l'énergie doublé d'une réduction des charges par apport d'une centrale éolienne et l'installation d'un ASI pour l'alimentation des équipements sensibles ;
- le rétablissement de la fonction sécuritaire N-1 par le renouvellement des équipements défectueux (Groupe diésel et transformateur) ;
- l'amélioration du facteur de puissance de l'installation par compensation ;
- etc.

Chapitre III :
**Etude du gisement éolien et choix
technologique de l'aérogénérateur**

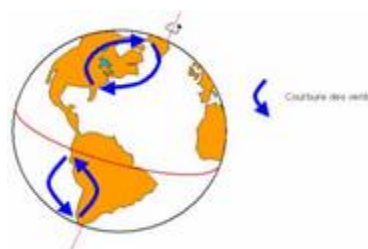
3.1 Généralités sur l'énergie éolienne

3.1.1 Le gisement éolien

La ressource éolienne provient du déplacement des masses d'air qui est dû indirectement à l'ensoleillement de la Terre. Par le réchauffement de certaines zones de la planète et le refroidissement d'autres, une différence de pression est créée et les masses d'air sont en perpétuel déplacement (le vent).[3]



Température de l'eau (zones chaudes en rouge)



Modélisation de l'effet de la force de Coriolis sur les vents

Figure 17 : Origine du vent

La rotation de la terre dévie le mouvement de l'air à sa surface donnant ainsi des vents de surface exploités par les éoliennes.

Après avoir pendant longtemps oublié cette énergie pourtant exploitée depuis l'antiquité, elle connaît depuis environ 30 ans un essor sans précédent notamment dû aux premiers chocs pétroliers en 1973. A l'échelle mondiale, l'énergie éolienne depuis une dizaine d'années maintient une croissance de 30% par an pour atteindre une puissance cumulée de 193 GWh en 2010 [4] prenant ainsi et de loin, la première place dans la production mondiale d'électricité à base d'énergie renouvelable.

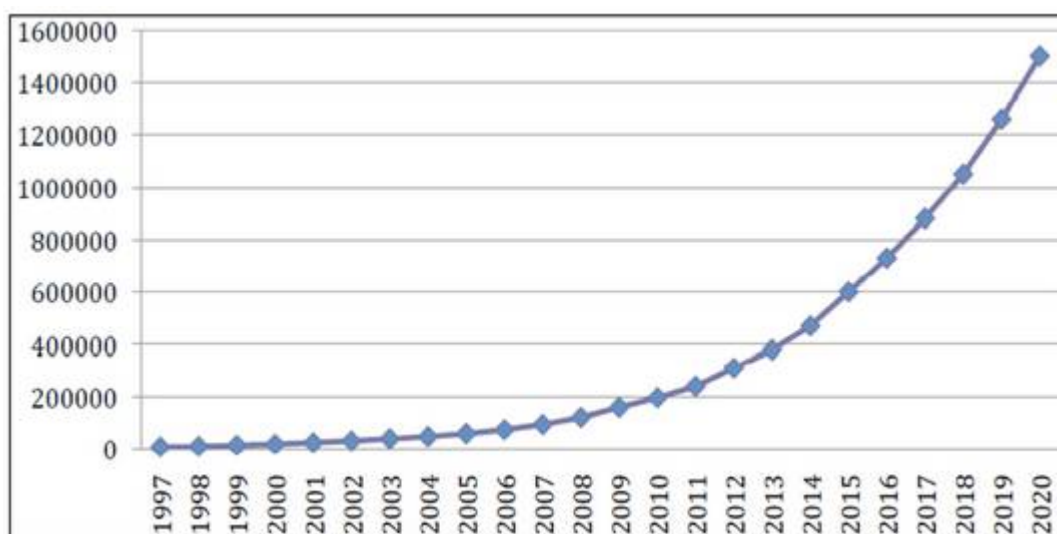


Figure 18 Production mondiale de l'électricité basée sur les énergies renouvelables[4]

Un tel développement a été possible grâce à la technologie des éoliennes qui est devenue mature avec pour avantages la compétitivité du coût de KWh éolien. Il est d'environ 8 c€/KWh par rapport à 35 c€/KWh photovoltaïque pour une centrale de 200 KW. Un autre avantage de cette prouesse technologique est la puissance unitaire et le taux de disponibilité des éoliennes modernes. Sur ce plan l'éolienne a battu tous les records avec une puissance de 1,5 à 2 MW par éolienne et de taux de disponibilité de l'ordre de 98% contre seulement 150W/m² et 40% pour le solaire photovoltaïque. Des prototypes de machine de 5MW et 10MW sont en expérimentation en Allemagne et aux Etats- Unis.

3.1.2 Les éoliennes

Un aérogénérateur, plus communément appelé **éolienne**, est un dispositif qui transforme une partie de l'énergie cinétique du vent (fluide en mouvement) en énergie mécanique disponible sur un arbre de transmission puis en énergie électrique par l'intermédiaire d'une génératrice.

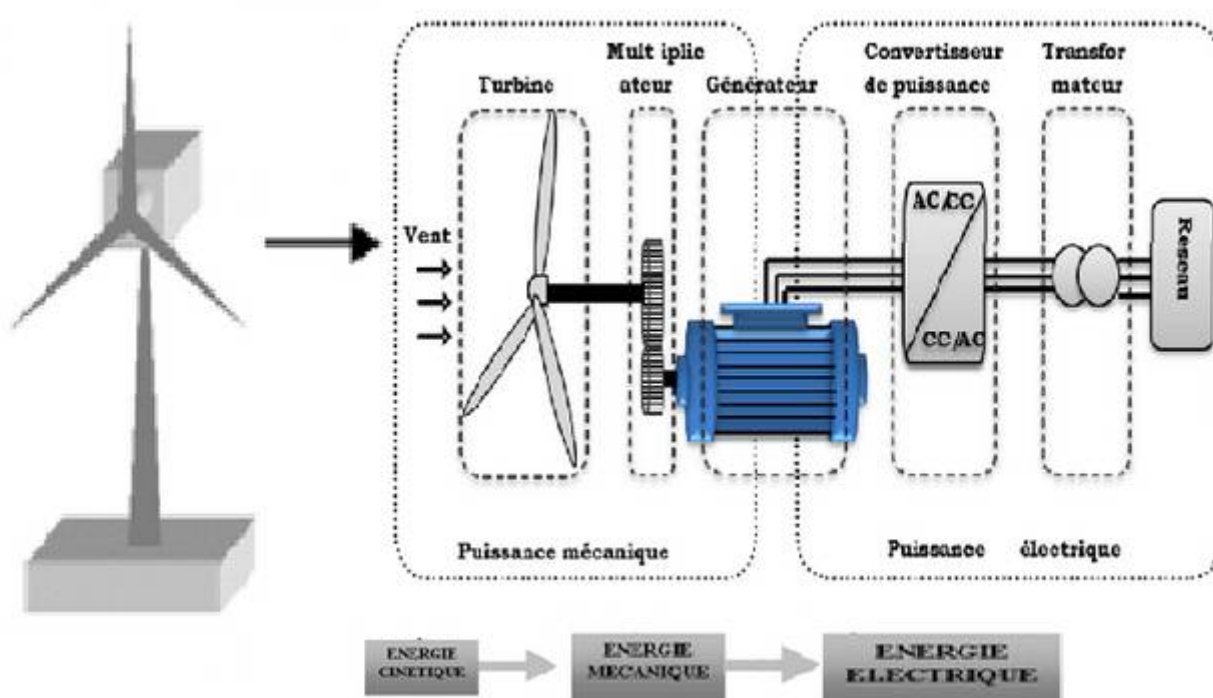


Figure 19 : Conversion de l'énergie cinétique du vent

La Figure 19 montre les étapes essentielles du fonctionnement d'un aérogénérateur à savoir :

- **la rotation des pales** sous l'effet du vent entraînant l'axe de la turbine, notamment lorsque la vitesse du vent atteint le seuil de démarrage.

- C'est la conversion de l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique ;
- **la production d'électricité** par un générateur accouplé à l'axe de la turbine. C'est la conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique.

Il existe deux grandes catégories d'éoliennes selon la disposition géométrique de l'arbre sur lequel est montée l'hélice : les éoliennes à axe horizontal et les éoliennes à axe vertical. La Figure 20 montre le détail des deux turbines.

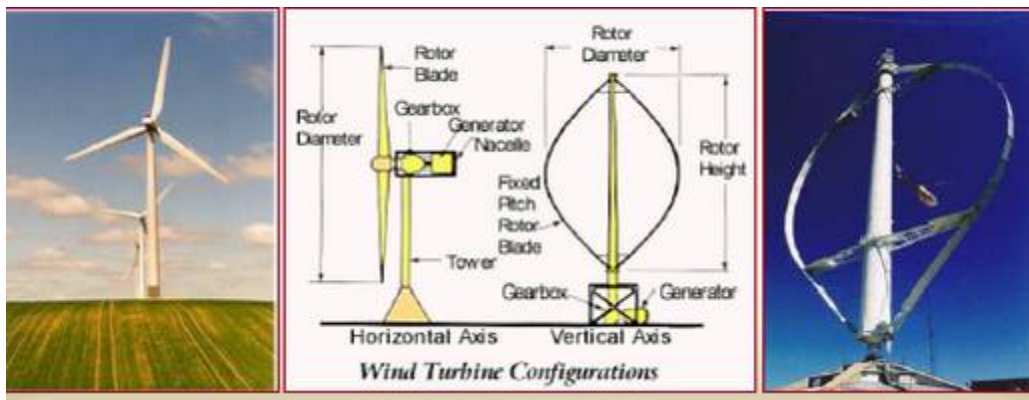


Figure 20 : Structure éolienne à axe horizontal et vertical

3.1.3 Conversion de l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique

L'énergie cinétique d'une colonne d'air de longueur dl de section S , de masse volumique ρ animé d'une vitesse v (Figure 21 : Colonne d'air) s'écrit :

$$Q = \frac{\rho}{2} S v^3 dl$$

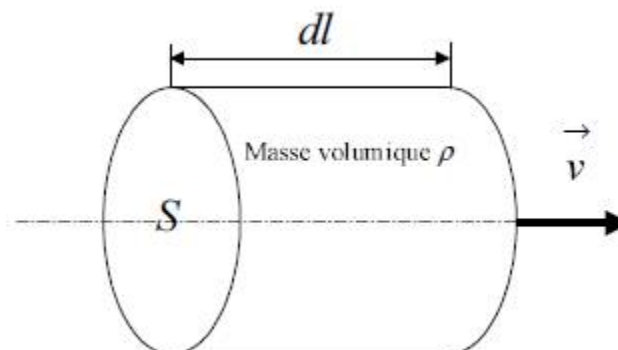


Figure 21 : Colonne d'air

En supposant $dl = vdt$, on déduit l'expression de la puissance P :

$$Q = \frac{Q}{Q} = \frac{Q}{Q} Q Q Q Q Q Q Q = \frac{Q}{Q} Q Q Q Q Q Q Q \quad (3)$$

Les pales ou organes capteurs des turbines éoliennes convertissent cette énergie cinétique du vent en un mouvement de rotation ; donc en énergie mécanique.

Plusieurs paramètres caractérisent un tel système dont les importants sont :

❖ **vitesse spécifique ou paramètre de rapidité noté λ**

On définit la vitesse spécifique (λ) comme étant le rapport de la vitesse tangentielle de l'aube (ou vitesse en bout de pale) sur la vitesse instantanée du vent.

$$\lambda = \frac{\Omega_t R_t}{v} \quad (4)$$

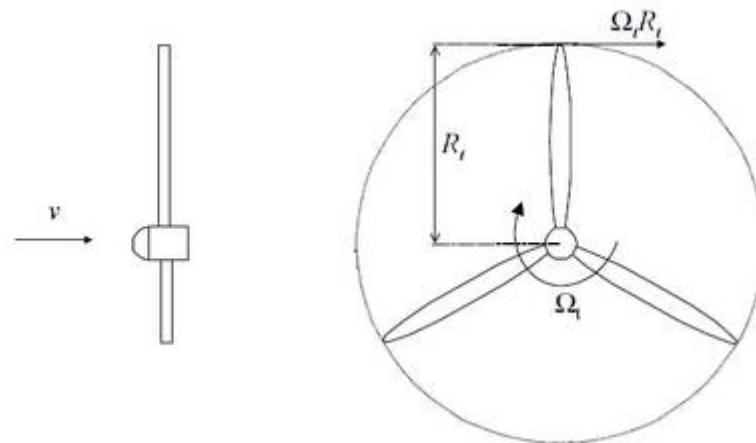


Figure 22 : Vitesse du vent (v) et vitesse tangentielle de l'aube (Ω_t , R_t)

Ω_t est la vitesse de rotation de la turbine en rad/s et R_t est le rayon de la surface balayée en mètre. La vitesse du vent v est ici exprimée en m/s.

Les machines peuvent être classées en fonction de ce paramètre: si λ est inférieur à 3, l'éolienne est dite *lente*; au-delà, l'éolienne est dite *rapide*. A titre d'exemple, des éoliennes bipales peuvent avoir un paramètre λ égal à 20. Cependant, une grande vitesse de rotation peut entraîner des nuisances telles que le bruit.

❖ Coefficient de puissance noté (C_p)

On ne peut extraire la totalité de l'énergie fournie par le vent (P_0). Cela supposerait une vitesse de vent nulle après l'organe capteur. Le coefficient de puissance se définit donc comme suit :

$$C_p = \frac{P_t}{\frac{1}{2} \rho S_t v^3} = \frac{P_t}{\frac{1}{2} \rho S_t v^3} \quad (5)$$

Avec :

- P_t , puissance de la turbine éolienne,
- $S_t = \pi R_t^2$ surface balayée par la turbine éolienne,
- ρ , masse volumique de l'air

La valeur maximale du C_p définie par Betz, est égale à 0.592.

Tenant compte de cette limite de Betz et ρ , la masse volumique de l'air égale à 1,225 Kg/m³, la puissance de l'éolienne devient :

$$P_t = 0,37 \rho S_t v^3 \quad (6)$$

Et en modélisation simplifiée, l'énergie produite par l'éolienne en une année sera :

$$E_t = \int_{h/3}^h P_t dt = 8760 \left(\frac{h}{3} \right) \times P_t \quad (7)$$

En pratique la limite de Betz n'est jamais atteinte. La valeur du $C_p(\lambda, \beta)$ coefficient de

p
u
i
s
s
a
n
c
e

d
é
p
e
n
d

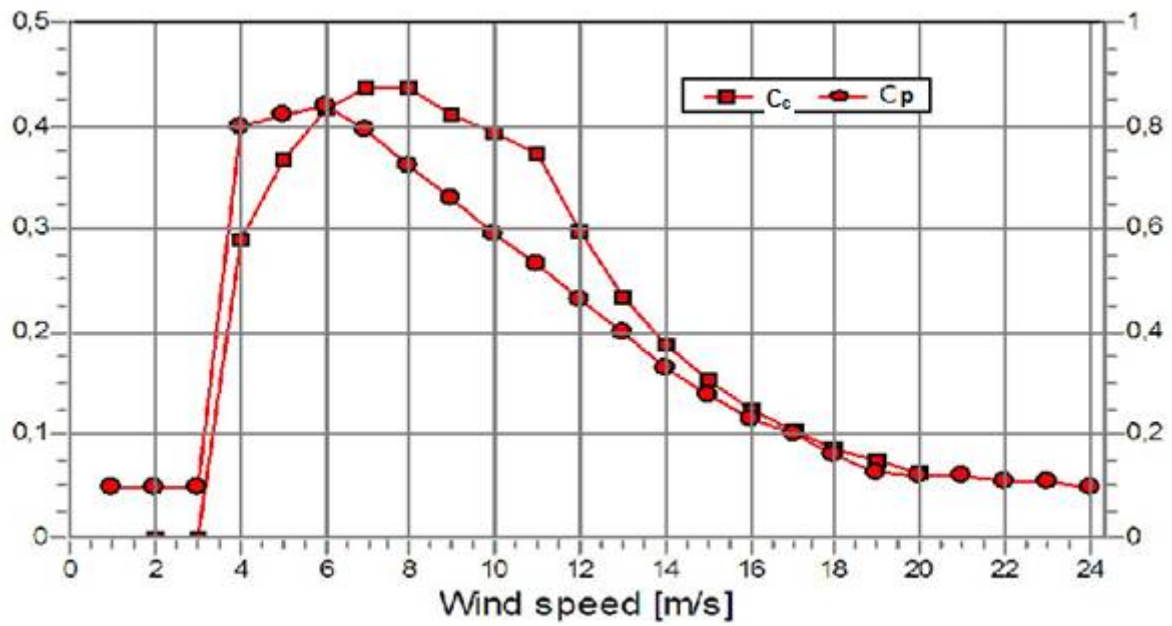


Figure 23 ci-dessous pour la turbine WinWinD1 de 1MW.

$$Q_0(Q, Q) = (0.35 - 0.00167) \cdot (Q - 2) \cdot Q(Q) - 0.00184 \cdot (Q - 3) \cdot (Q - 2)$$

$$Q = \frac{Q \cdot (Q(Q, Q))}{Q(Q, Q) \cdot Q(Q, Q)} \quad (8)$$

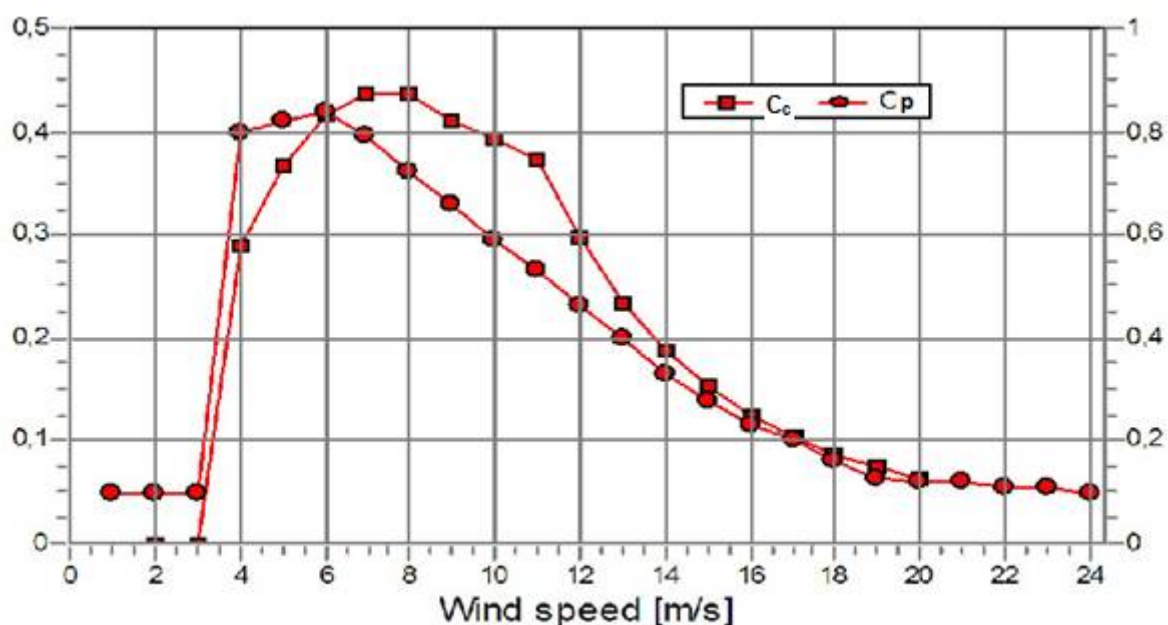


Figure 23 : Coefficient de puissance et Coefficient de couple en fonction de la vitesse du vent

C_{pMAX} est la valeur maximum que peut prendre le coefficient de puissance C_p . Cette valeur est associée à une vitesse spécifique nominale λ_{OPT} pour laquelle la turbine a été dimensionnée suivant une vitesse de vent nominale v_n et une vitesse de rotation nominale Ω_{tn} . En pratique, la valeur du maximum du coefficient de puissance approche la valeur de 0,48 avec une turbine tripale. Ce qui donne un rendement aérodynamique de 81% pour les turbines actuelles.

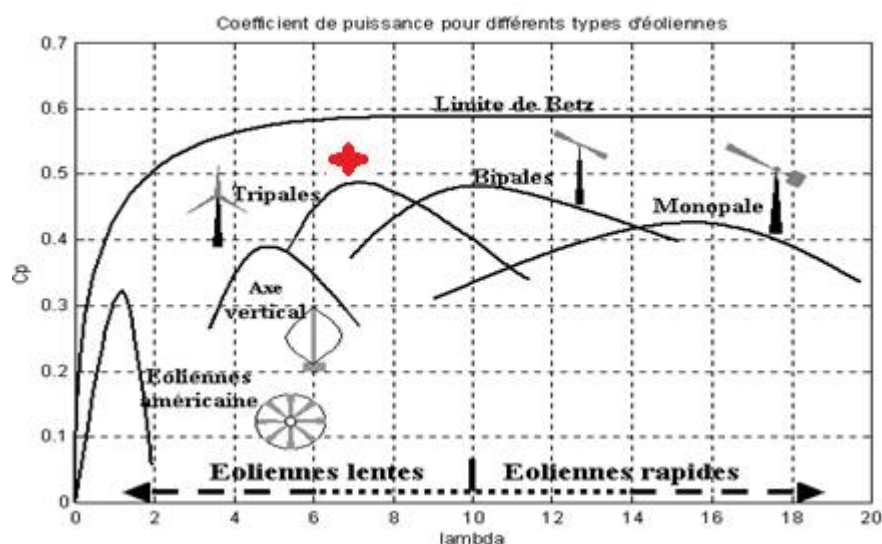


Figure 24: Coefficient de puissance de diverses éoliennes.

❖ Coefficient du couple (C_c)

Le troisième paramètre important est le coefficient du couple: c'est le rapport du couple moteur C_m qui s'exerce sur l'arbre de sortie du capteur éolien ($C_m = P_t/\Omega$) au couple aérodynamique C_a .

$$C_c = \frac{C_m}{C_a} = \frac{P_t}{P_a} \quad (9)$$

$$\text{En effet : } P_t = C_m \Omega \Rightarrow C_m \Omega = C_c C_a \Omega \Rightarrow C_c = \frac{P_t}{C_a \Omega} = \frac{P_t}{P_a} = \frac{P_t}{C_a \Omega}$$

Les paramètres C_p et C_c caractérisent les performances du capteur et sont habituellement représentés en fonction de λ . Le coefficient de couple C_c est assez proche du coefficient de puissance C_p et très utile dans l'estimation de valeur des couples pour différents points de fonctionnement notamment à vitesse de rotation Ω_t nulle de la turbine. En effet, à rotor bloqué, il y a bien un couple sur l'arbre dû à la force du vent sur les pâles ; mais la puissance est nulle, ce qui correspond à une valeur de coefficient de puissance C_p nulle pour une valeur de couple non nulle. Dans cette condition, l'expression du coefficient de couple C_c est la suivante ;

$$C_c = \frac{C_m}{C_a} = \frac{P_t}{P_a} \quad (10)$$

❖ Régulation mécanique de la puissance d'une éolienne

L'objectif de cette régulation est double. Il s'agit de faire évoluer les paramètres de la machine en agissant sur l'orientation des pâles de la turbine afin de protéger l'éolienne par vent fort d'une part et d'autre part de produire une puissance optimale par vent faible.

Pour y parvenir ils existent plusieurs systèmes de régulation de vitesse pour la turbine ; on va s'intéresser pour notre part aux systèmes les plus couramment utilisés à savoir :

- ✓ le système « pitch » ou « pas de calage variable » ;
- ✓ le système « stall » ou « à décrochage aérodynamique » ;
- ✓ le système « stall actif ».

Le système "pitch" :

La caractéristique $C_p(\lambda)$ est directement liée à l'aérodynamisme des pales.

La Figure 27 nous montre l'évolution de la caractéristique d'une éolienne en fonction de β . Plus l'angle de calage sera important, moins la turbine captera l'énergie cinétique du vent. Les pales sont face au vent pour des vents faibles afin d'en extraire le maximum de puissance puis lorsque le vent nominal v_n est atteint, elles s'inclinent pour atteindre la position « drapeau » à la vitesse de vent maximale.

Mécaniquement, la régulation pitch consiste à régler la position angulaire des pâles sur leur axe ; ce qui permet de décaler dynamiquement la courbe du coefficient de puissance C_P

Il y a deux manières d'agir sur l'angle des pâles :

- une régulation mécanique avec des masselottes centrifuges ;
- une régulation électronique avec des servomoteurs dans un système de régulation automatique de la vitesse de rotation (pour les grandes puissances) (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**).

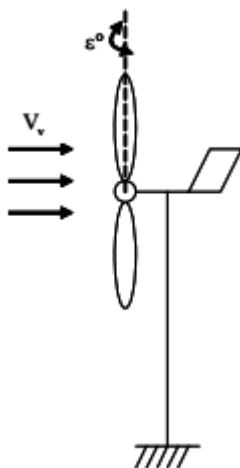


Figure 25 (a) : Régulation par pitch
Electronique

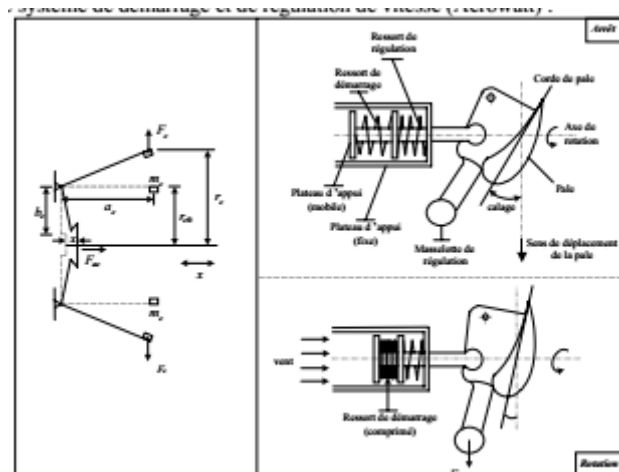


Figure 26 (b) : Régulation par pitch par
masselottes

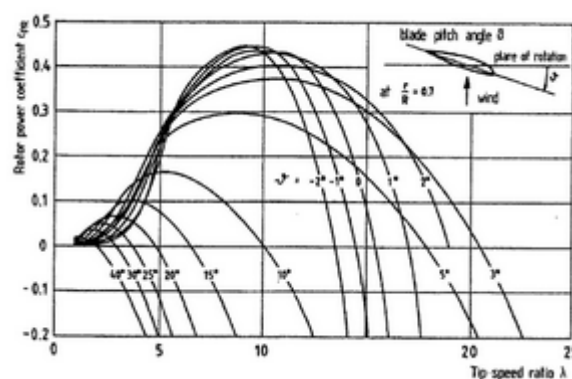


Figure 27 : Caractéristique coefficient de puissance/vitesse spécifique de vitesse pour différents angles d'inclinaison des pales[6]

Le système "pitch" a pour avantage de permettre un contrôle actif de la puissance sous une large plage de vitesse du vent [7]. L'angle de calage des pales peut être déterminé afin d'optimiser la conversion d'énergie quand le vent évolue entre v_D et v_n , le contrôle de l'angle de calage permet également de réguler la vitesse lorsque $v > v_n$ et le démarrage à vitesse de vent faible est facilité par le changement de l'angle de calage. La Figure 28 : Caractéristique d'une éolienne utilisant le contrôle du pitch (V80 1,8 MW NORDEX) montre la caractéristique d'une éolienne utilisant le pitch control (V80NORDEX).

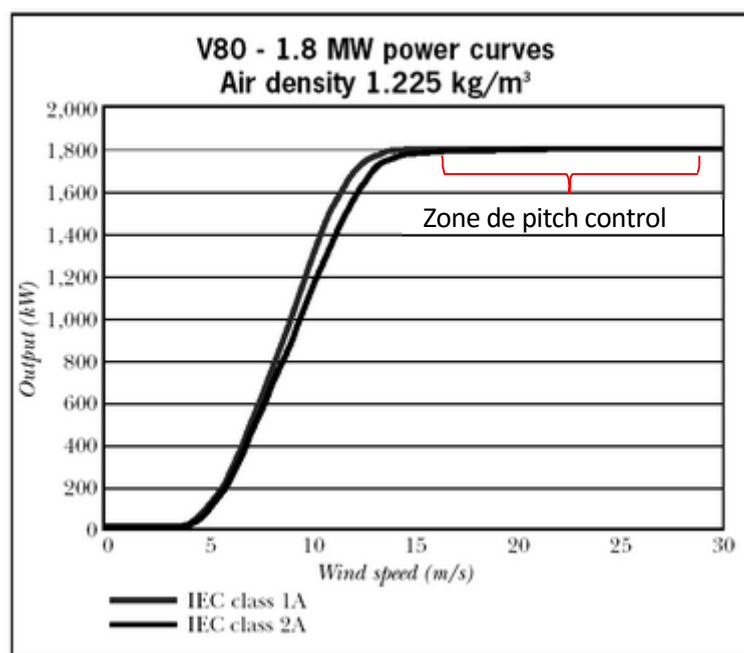


Figure 28 : Caractéristique d'une éolienne utilisant le contrôle du pitch (V80 1,8 MW NORDEX)[8]

Le système "stall" :

C'est le profil des pales établi lors de la construction qui fixe les caractéristiques aérodynamiques de l'éolienne. Les pales sont conçues avec un profil, qui permet d'obtenir un décrochage aérodynamique naturel (chute de C_L) à partir d'une vitesse donnée pour laquelle la puissance doit être diminuée. Dans ce cas la courbe de puissance n'est pas parfaitement plate mais présente une « bosse ».

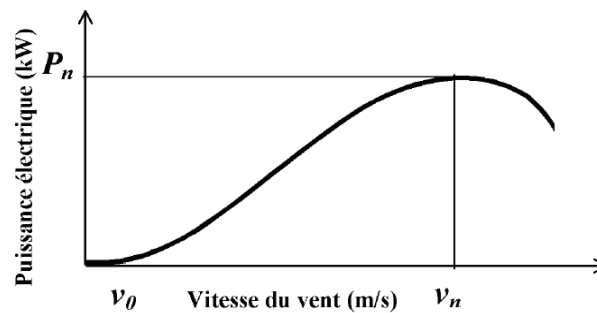


Figure 29 : Caractéristique d'une éolienne à vitesse fixe avec décrochage aérodynamique

En comparaison avec le pitch, le "stall" a pour avantage l'absence de système de contrôle d'angle de calage. La construction est donc plus simple et moins coûteuse. Par contre la puissance active n'est pas contrôlable.

Le système "stall actif" :

Le système stall actif est la combinaison des deux systèmes décrits précédemment, il est utilisé pour les machines de très forte puissance. Le décrochage aérodynamique est obtenu progressivement grâce à un dispositif permettant un débattement des pales contre le vent. L'orientation des pâles étant très réduite, le dispositif mécanique est technologiquement plus simple et moins coûteux.

Au total une, turbine éolienne est dimensionnée pour fournir une puissance nominale P_n à une vitesse de vent nominale v_n . Au-delà de cette vitesse les paramètres de la turbine doivent évoluer afin de fournir la puissance nominale et de ne pas produire au-delà d'une vitesse maximale v_m qui pourrait endommager la turbine. On peut définir quatre zones de fonctionnement :

- ✓ la zone I : le vent n'est pas suffisant pour faire fonctionner la turbine ;
- ✓ la zone II : la puissance fournie par l'arbre va dépendre de la vitesse du vent ;
- ✓ la zone III : la vitesse de rotation est maintenue constante par régulation de la vitesse et la puissance P fournie reste égale à P_n ;
- ✓ la zone IV : la vitesse de vent est trop importante, pour ne pas détériorer le générateur éolien, les pales de la turbine sont mises en drapeaux ($=90^\circ$).

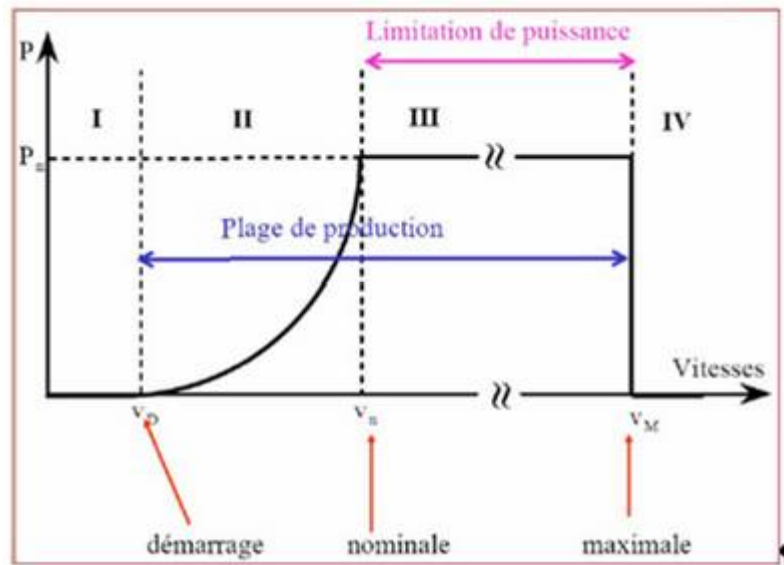


Figure 30 : Caractéristique puissance/vitesse de vent d'une éolienne classique

$$Q_{\text{total}} = \int_{Q_0}^{Q_0} Q_0(Q) Q(Q) dQ + Q_0 \int_{Q_0}^{Q_0} Q(Q) Q(Q) dQ \quad (11)$$

3.1.4 Conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique

3.1.4.1 Le convertisseur électromécanique

Tout convertisseur électromécanique peut être utilisé pour produire de l'énergie. En règle générale pour les éoliennes de forte puissance, il s'agit d'une génératrice soit synchrone soit asynchrone.

3.1.4.2 Le multiplicateur de vitesse

Il sert à élever la vitesse de rotation entre l'arbre primaire (côté turbine) et l'arbre secondaire qui entraîne la génératrice. En effet, si la vitesse du vent permet d'entraîner avec l'arbre du rotor, directement la génératrice pour les éoliennes de petites puissances (<5KW), cela n'est pas possible avec des éoliennes de grandes puissances. Le vent aussi fort soit-il ne permet pas d'entraîner directement la génératrice à sa vitesse de service. Autrement la vitesse tangentielle ($\Omega_Q R_Q$) du bout des pales de ces grandes turbines serait énorme et inconcevable physiquement.

Des problèmes de vibrations, de bruit et de coût de maintenance sont liés à la présence de ces multiplicateurs. C'est pourquoi grâce à l'électronique de puissance un découplage entre la génératrice éolienne et le réseau est de plus en plus réalisé de manière à réduire la taille du multiplicateur voir même le supprimé dans certains cas.

3.1.5 Différentes chaînes de conversion d'énergie.

En fonction du type de générateur utilisé, il existe actuellement trois principaux types de systèmes éoliens :

- système éolien à vitesse fixe avec machine asynchrone à cage (MAS)
- système éolien à vitesse variable avec machine asynchrone à double alimentation (M.A.D.A)
- système éolien à vitesse variable avec machine synchrone à inducteur bobiné ou à aimant permanent.(MS ou MSAP)

a. Eolienne à vitesse fixe

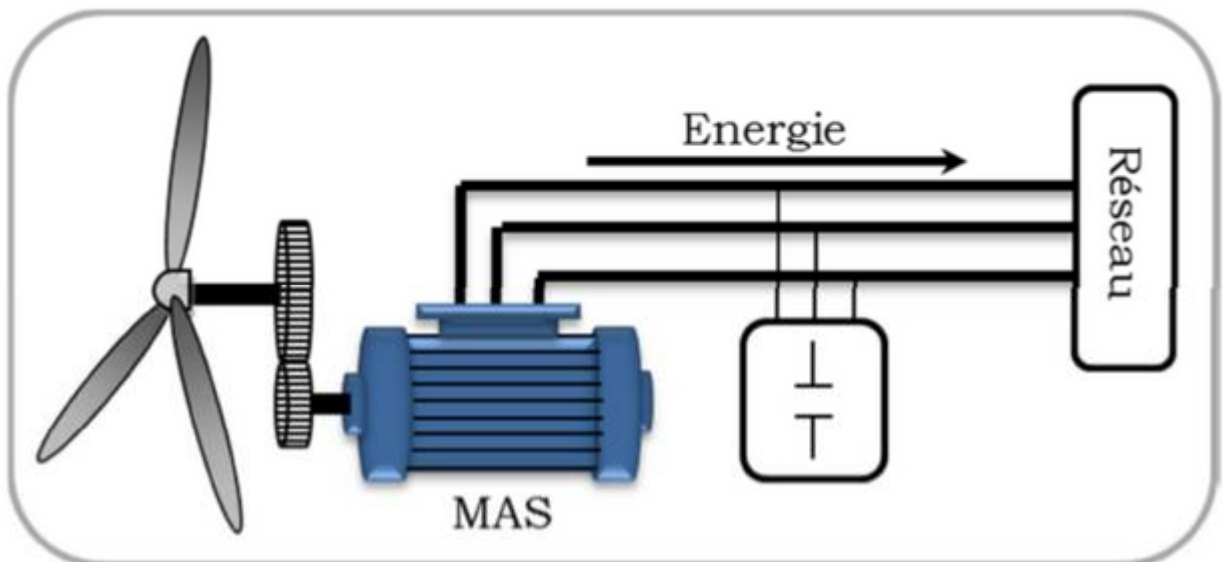


Figure 31 : Eolienne à vitesse fixe directement couplé au réseau

Cette topologie consiste à relier directement une MAS à cage d'écureuil au réseau (Figure 31). Un multiplicateur est associé à la machine et un banc de condensateurs assure sa magnétisation. La vitesse de rotation peut alors être faiblement variable, limitée par le glissement maximum de la MAS. L'avantage de cette architecture est sa simplicité et son faible coût. Son principal inconvénient est d'une part l'impossibilité à fonctionner à vitesse variable, ce qui réduit la puissance pouvant être puisée du vent et d'autre part les problèmes d'accrochage/décrochage au réseau.

b. Eolienne à vitesse variable basée sur une machine asynchrone à double alimentation

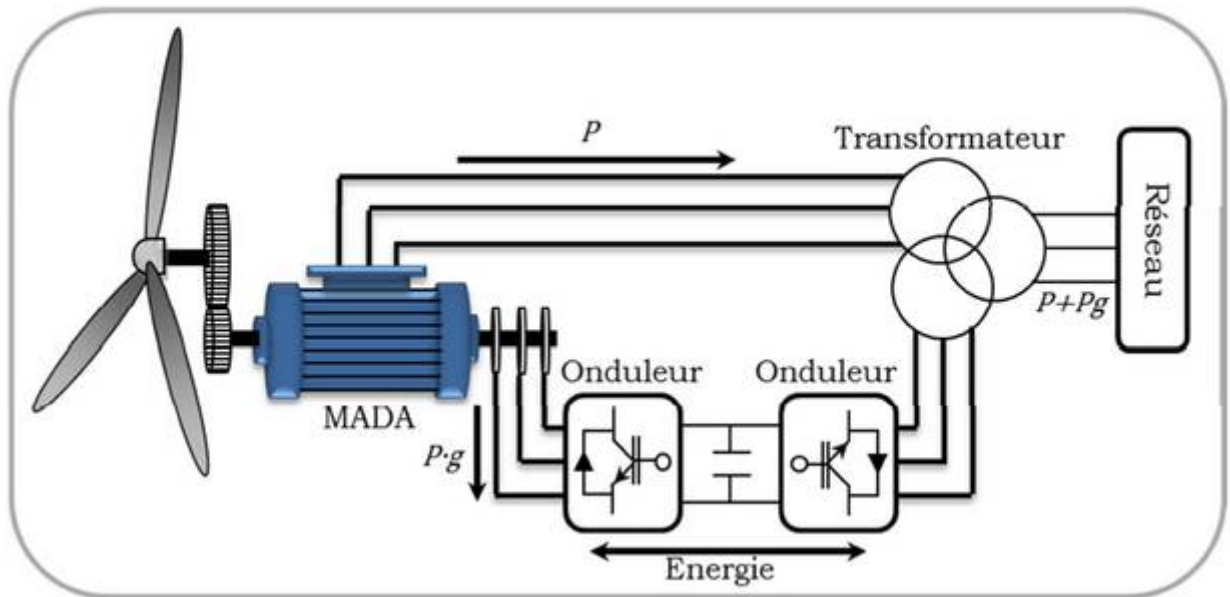


Figure 32 : MADA avec 2 convertisseurs MLI en cascades reliés au réseau

Cette structure montre une configuration avec la Machine Asynchrone à double Alimentation (MADA). Elle a la particularité de disposer de deux bobinages triphasés au stator et au rotor. L'un est relié directement au réseau et transfère la plus grande partie de la puissance alors que l'autre de moindre puissance permet de faire varier les courants rotoriques d'excitation de la MADA. C'est sur ce bobinage de moindre puissance que le convertisseur de puissance, composé d'un ensemble redresseur/onduleur MLI en cascade, est inséré afin de contrôler la vitesse de rotation de la machine. Un tel dispositif a l'avantage de fonctionner à vitesse variable en faisant intervenir un convertisseur de faible puissance. Celui-ci a une puissance de l'ordre de 30% de la puissance nominale fournie au réseau.

De plus, en fonctionnement hyper-synchrone, la somme des puissances produites par le stator et le rotor peut dépasser la puissance nominale de la machine et le facteur de puissance de l'ensemble peut être maintenu unitaire.

Malgré ces avantages la présence du multiplicateur de vitesse et des contacts glissants (alimentation du rotor) demeurent des points faibles du système dont l'usure induit des coûts d'entretien élevé.

c. Éolienne à vitesse variable basée sur une machine synchrone

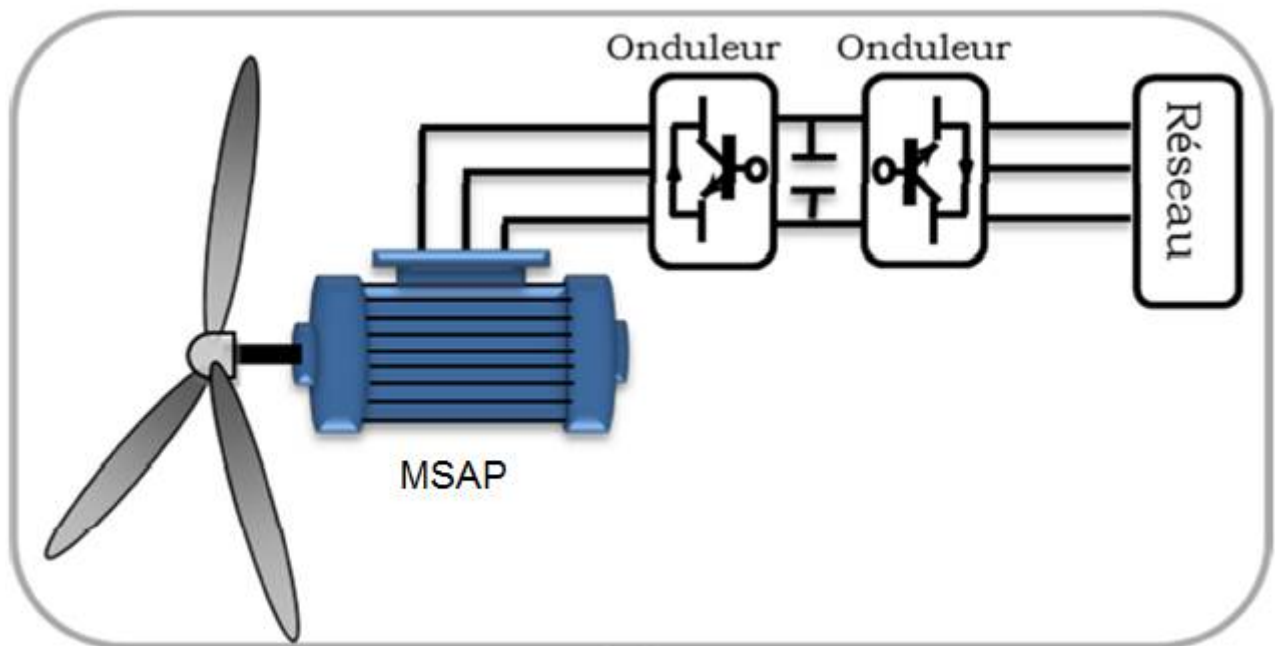


Figure 33 : Machine synchrone reliée au réseau par deux convertisseurs MLI en cascade

La Machine Synchrone (MS) a l'avantage d'avoir un bon rendement et un bon couple massique notamment pour la Machine Synchrone à Aimant Permanent (MSAP).

L'introduction des MSAP à grand nombre de paires de pôles dans le système éolien est une vraie révolution. Elle développe des couples mécaniques considérables permettant un couplage direct (rotor-turbine), et donc de se passer du multiplicateur de vitesse. Il n'y a pas non plus de contacts glissants car le contrôle du système se fait uniquement par la chaîne statorique (Figure 33).

Cependant, ces qualités sont contrebalancées par leur coût plus élevé que la MAS. L'inconvénient des MSAP réside surtout dans le prix des aimants terres rares (assemblage).

La connaissance du principe de fonctionnement des éoliennes à travers les diverses chaînes de conversion électrotechnique permet de faire un choix technologique global fiable au regard des paramètres du milieu. Cette étape est très utile pour nous dans la mise en œuvre du projet. En effet le besoin du contrôle total des échanges du flux d'énergie entre le réseau et la centrale nous amène à choisir pour notre future centrale le système basé sur la machine synchrone à aimant permanent. (MSAP).

3.2 Analyse des données réelles du vent

Dans un projet éolien la ressource en vent, du point de vue de sa distribution statistique, est primordiale et donc déterminante pour le calcul de production de l'électricité et de rentabilité. Les propriétés dynamiques du vent sont capitales pour l'étude de l'ensemble du système de conversion d'énergie car la puissance éolienne, dans les conditions optimales, est au cube de la vitesse du vent (cf. équation $P =$

$$\frac{P}{P_0} = \left(\frac{v}{v_0}\right)^3 \quad (3)$$

3.2.1

La

Restant

Depuis

Plusieurs études ont été faites au cours des dernières décennies pour caractériser les variations de la vitesse des vents[9]. La distribution de fréquences de Weibull est un modèle reconnu de façon générale par la communauté scientifique puisqu'il a démontré de bons résultats quant à la représentation de la distribution de fréquence de la vitesse du vent.

❖ Distribution de Weibull

Il donne une bonne représentation de la variation moyenne horaire de la vitesse du vent sur une année entière. La densité de probabilité $P(V)$ d'apparition d'une vitesse v du

v
e
n
t

$$P(v) = \frac{C}{v_0} \left(\frac{v}{v_0}\right)^{C-1} \cdot \exp\left(-\left(\frac{v}{v_0}\right)^C\right)$$

$P(V_m)$: probabilité pour que le vent souffle à la vitesse V_m

d

V_m : Vitesse moyenne du vent

u

C : en m/s, est le facteur d'échelle de la loi de Weibull. Il est relié à la vitesse moyenne du vent par le facteur K ;

a

n

t

K : est le facteur de forme de la loi de Weibull, sans dimension, décrivant la distribution de la vitesse des vents.

La fonction de distribution cumulative associée est donc

$$Q(Q) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{Q}{C}\right)^K\right) \quad (13)$$

La relation entre le facteur d'échelle et la vitesse moyenne des vents s'établit par la formule suivante :

$$Q = \frac{Q_0}{\Gamma\left(1 + \frac{1}{K}\right)} \quad (14) \text{ où } Q \text{ est la fonction Gamma}$$

Une grande valeur de K (2,5 à 3) indique une faible variation horaire de la vitesse moyenne des vents autour de la moyenne annuelle, alors que des valeurs de l'ordre de 1,2 à 1,5 représentent une grande variabilité des vents autour de la moyenne annuelle[9]**Erreur ! Source du renvoi introuvable..**

Il existe plusieurs méthodes pour calculer ces deux paramètres à partir des données brutes de vitesses de vent prises durant une période déterminée. Parmi les plus efficaces figure la méthode des moindres carrés, dite *Méthode graphique*, et la méthode du maximum de vraisemblance, dite *Maximum Likelihood Method* ou MLM [9].

Connaissant les paramètres à hauteur de l'anémomètre, on peut calculer C et K en fonction de la hauteur par :

$$Q(Q) = \frac{Q_0 \exp\left(-\left(\frac{Q_0}{C}\right)^K\right)}{\exp\left(-\left(\frac{Q}{C}\right)^K\right)} \quad \text{Avec} \quad Q = \frac{Q_0 \exp\left(-\left(\frac{Q_0}{C}\right)^K\right)}{\exp\left(-\left(\frac{Q}{C}\right)^K\right)}$$

$$Q(Q) = Q_0 \left(\frac{Q}{Q_0}\right)^{\frac{K}{K-1}}$$

On prend généralement K=2 pour l'éolien (norme CEI). C'est la distribution de Rayleigh (voir Figure 34 ci-dessous) ou C calculé sur la base des données météorologiques de la station la plus proche de notre site d'étude est égale à 7m/s

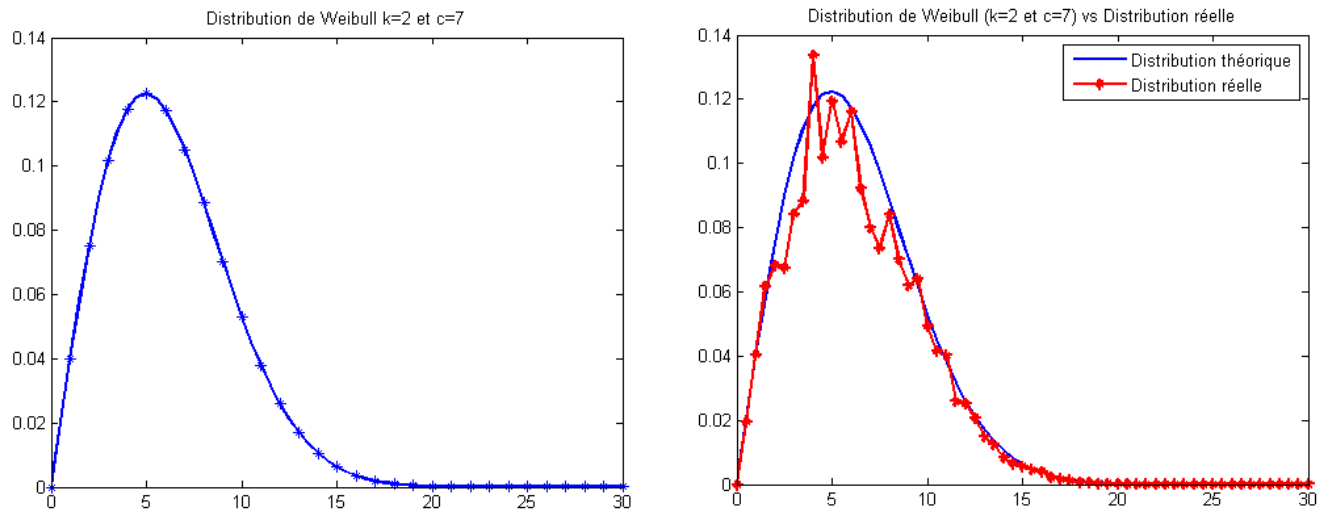


Figure 34 : Distributions théorique de Weibull et distribution réelle avec $K=2$ et $C = 7\text{m/s}$

En combinant la courbe de puissance d'un l'aérogénérateur avec la distribution du vent sélectionnée on peut calculer l'énergie capturée par ce dernier sur un site déterminé. Voir

Figure 35.

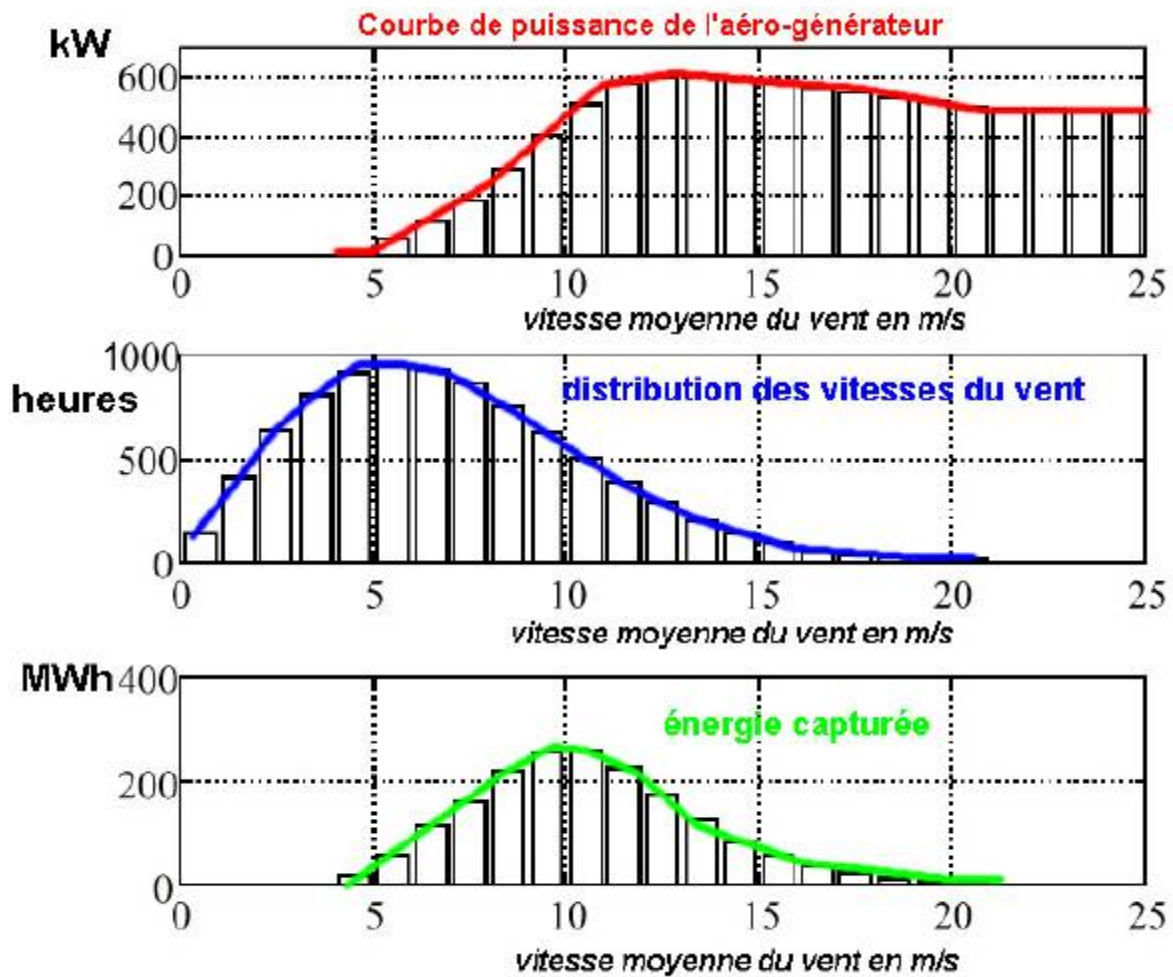


Figure 35 : Détermination de l'énergie capturée [11]

L'énergie produite en une année est calculée de façon plus précise par la relation :

$$Q = 8760 \times Q_{00} \times Q(Q_0) \quad (15)$$

Si le site étudié présente une valeur de fréquence de vent nul non négligeable ($F_0 > 15\%$) alors la distribution est évaluée avec la loi de Weibull hybride qui permet la prise en compte des périodes calmes ou l'éolienne ne produit rien pour mieux évaluer le

p

r

o

d

u

c

❖ Extrapolation Verticale de la vitesse du vent (Cisaillement)

A cause du phénomène de cisaillement de la vitesse du vent à la surface de la terre, dû aux obstacles et à la rugosité(α) de l'environnement, les éoliennes sont perchées à

b

l

e

plusieurs dizaines de mètres en hauteur. Les lois dites de cisaillement nous permettent d'extrapoler cette vitesse à différentes hauteurs.

$$Q = Q_0 \left(\frac{H}{H_0} \right)^{\alpha} \quad (17)$$

- V : Vitesse du vent à la hauteur H à laquelle sera implantée l'éolienne
 H_0 : Hauteur pour laquelle la vitesse du vent est connue
 V_0 : Vitesse du vent à la hauteur H_0
 α : Coefficient de gradient vertical de la vitesse du vent

Dans les limites basses de l'atmosphère où les éoliennes sont installées, les différentes surfaces du sol ne freinent pas la vitesse de la même manière. Le tableau ci-dessous donne le classement de ces différentes surfaces en fonction de leur rugosité avec exemple d'application [12]

Topographie du lieu	Coefficient α
Glace	0,07
Neige sur sol plat	0,09
Mer calme	0,09
Littoral avec brise de mer	0,11
Herbe coupée	0,14
Prairie à herbe courte	0,16
Cultures, prairie à herbe haute	0,19
Haies	0,21
Arbres et haies épars	0,24
Arbres, haies, quelques bâtiments	0,29
Banlieues	0,31
Bois	0,43

Valeurs du coefficient de gradient vertical de la vitesse du vent en fonction de la topographie (source : wind power)

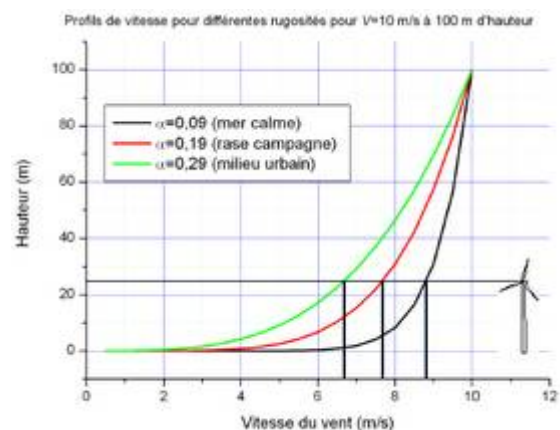


Tableau 1 : Tableau de rugosité

❖ La rose des vents :

Tout comme la valeur de la vitesse du vent, sa direction est aussi variable dans le temps. Chaque site éolien est caractérisé par une direction de la vitesse de vent dominant. Pour décrire cette propriété spatiotemporelle, le diagramme appelé "la rose des vents" peut-être élaboré. C'est une analyse très intéressante puisqu'elle représente géographiquement le vent (Figure 36 : Rose des vents). En effet lors de l'installation

d'éoliennes sur un site il est nécessaire de connaître la ou les principales directions de vent afin, notamment de limiter les interactions négatives avec des obstacles.

On peut réaliser des roses des vents sur 1 mois à 30 ans, mais, la distribution du vent étant différente d'année en année, plus la durée étudiée sera longue et plus la rose sera fiable.

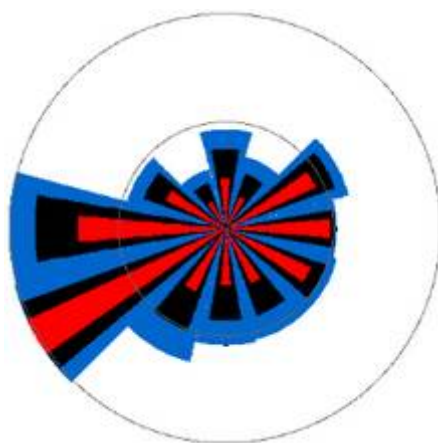


Figure 36 : Rose des vents

Comment lire une rose des vents?

Sur une rose des vents, chaque **secteur** représente une **direction**, le secteur vertical en haut représentant le vent de direction nord (Quand on parle d'une **direction**, il s'agit de sa **provenance**. Un vent du Nord souffle donc vers le Sud). Sur cette rose, l'horizon a été divisé en 12 secteurs. On peut également réaliser des roses des vents à 8 ou 16 secteurs.

La **partie la plus extérieure** (ici, bleue) montre la **fréquence du vent** dans la direction, c'est-à-dire le nombre d'heures dans cette direction par rapport au nombre d'heures de vent total.

La **partie intermédiaire**, noire, correspond à la **vitesse moyenne du vent** dans cette direction.

Enfin la **partie centrale**, ici rouge, est le produit de la vitesse au cube par la fréquence du vent, c'est-à-dire **l'énergie récupérable** pour chaque direction. Dans certaines roses des vents, la partie centrale correspond seulement à la **vitesse au cube**.

3.2.2 Application au cadre d'étude

Situé en bordure de mer dans la zone aéroportuaire, l'hôtel BMH partage le même environnement que la station météorologique de l'ASECNA distant d'à peine de 1 km.

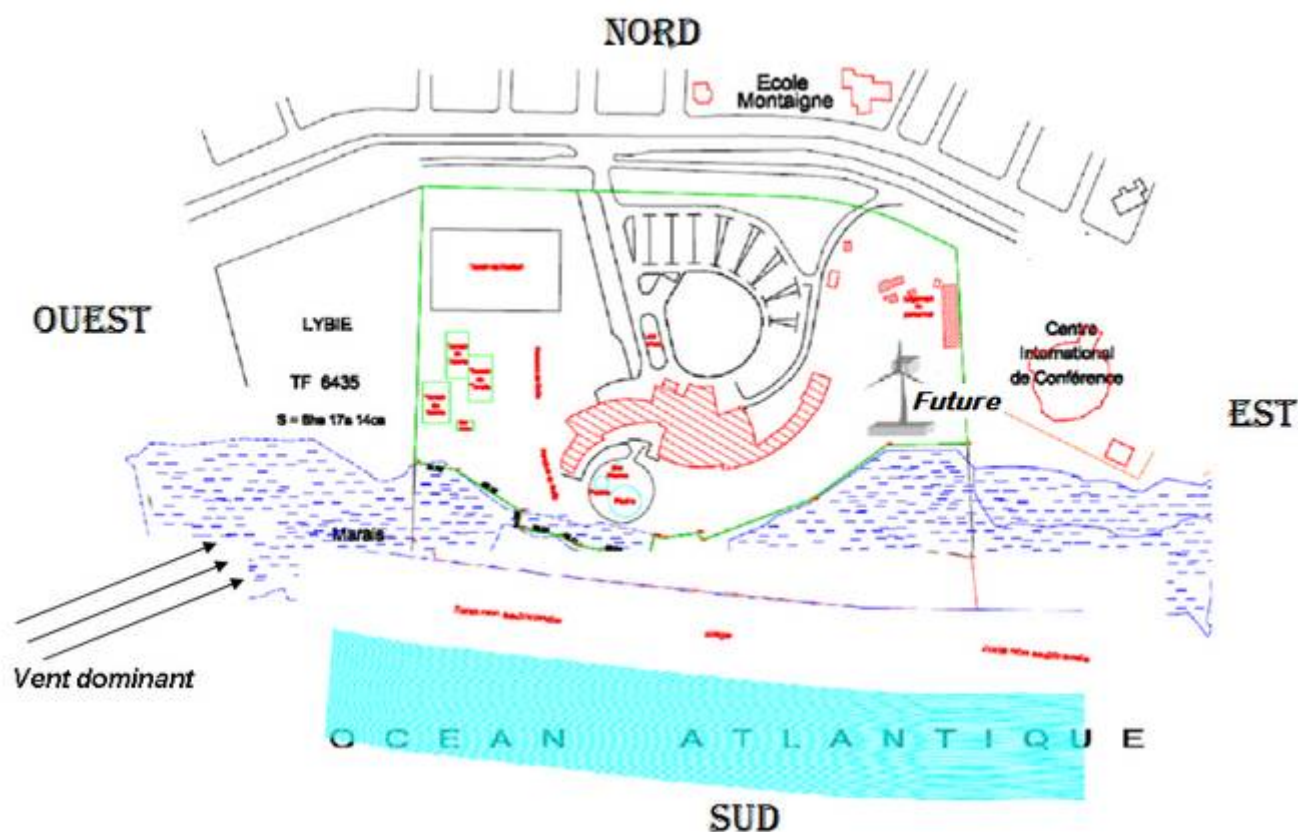


Figure 37 : Bénin Marina hôtel : Titre foncier N° 6469 et 6563

Ainsi l'analyse des données du vent enregistré par cette station nous a servi de base d'analyse appuyée par une étude in situ.

Indications station météorologique de Cotonou Aéroport

Longitude	Latitude	Altitude	Situation topographique	Rugosité (α)	Hauteur d'observation
2,38°E	6,35°N	5 m	CÔTE	0,11	10 m

Tableau 2 : Coordonnées GPS de la station

En tenant compte de la présence de nombreux cocotiers des marais et bâtiments aux alentours du site (réalité d'aujourd'hui) nous avons choisi la valeur du coefficient du gradient vertical de la vitesse du vent en fonction de la topographie (α) égale à **0,29** par

rapport à l'emplacement choisi pour notre aérogénérateur.(Confère tableau N°Tableau 1 : Tableau de rugosité).

3.2.1.1 Collecte des données brutes de vent

La collecte des données brutes de vent s'est faite à partir des bulletins météorologiques appelés Tableaux Climatologiques Mensuels (TCM). Les mesures de vent sont effectuées toutes les heures à hauteur de 10 m. du sol (Figure 38 : Relevé journalier de vitesse moyenne du vent) de la journée du jeudi 15 août 2015.

Journée du 15 août 2015						
Heure (h)	Température (°C)	Humidité (%)	Pt. De rosée (°C)	Vent moyen (raf.) (m/s)	Pression (hPa)	Visibilité (km)
1	24		23	3	1012	8
0	25		23	5	1012	8
23	25,4	89	23,4	3	1012,1	10
22	24		23	4	1011	8
21	24		22	5	1011	10
20	26	85	23,2	5	1010,4	10
19	26		23	5	1010	8
18	26		23	5	1010	8
17	27,1	80	23,3	7	1010,6	10
16	27		23	5	1010	8
15	27		23	5	1011	8
14	26,5	86	23,9	6	1011,6	10
13	26		24	6	1012	8
12	26		23	5	1013	8
11	26,3	85	23,6	6	1012,5	10
10	25		23	4	1012	8
9	25		23	5	1011	8
8	25,2	89	23,2	6	1010,8	8
7	24		22	6	1011	8
6	25		23	5	1010	8
5	24		23	5	1010	8
4	24		23	6	1010	8
3	24		23	6	1010	8
2	25,3	89	23,4	5	1011,2	8

Figure 38 : Relevé journalier de vitesse moyenne du vent

« Source TCM aéroport de Cotonou »

3.2.2.1 Variation temporelle de la vitesse moyenne du vent

Pour connaître l'importance du vent en un point donné, il suffit de déterminer la vitesse moyenne arithmétique annuelle pondérée, calculée sur un échantillon de **10** années minimum. Pour notre cas d'étude, nous avons choisi une période de longueur

de 20 années (1995 à 2015) Ceci nous fournit une base de données constituée de **57.600** relevés que nous avons traité et comparé avec les résultats de RetScreen un puissant logiciel qui fonctionne sous-programme Excel et qui utilise directement la base de données satellitaire de la NASA. Une sommaire présentation de ce logiciel est d'ailleurs effectuée au chapitre V dans le cadre d'analyse financière de ce projet.

Nous avons pu obtenir les variations de la vitesse du vent du site selon les saisons, la journée et l'année. Cette variation doit être déterminée puisqu'elle permet d'adapter le dimensionnement des systèmes éoliens aux besoins énergétiques.

- **Variabilité à faible fréquence de la vitesse du vent.**

Il s'agit des variations de la vitesse moyenne du vent à l'échelle saisonnière, annuelle voir pluriannuelle.

- **Variations saisonnière de la vitesse du vent**

Les variations saisonnières ou mensuelles de la vitesse du vent constituent une donnée fondamentale pour le dimensionnement car elles dépendent du lieu géographique et diffère d'un site à un autre. Seuls les relevés météorologiques des paramètres de vent sur de longue période permettent de caractériser ces variations. La Figure 39 : Variation saisonnière de la vitesse moyenne du vent montre la répartition saisonnière et la variation mensuelle de la vitesse du vent pour l'année 2014 du site de BMH à partir des données de la station météorologique et celle obtenue avec RETScreen à titre de comparaison.

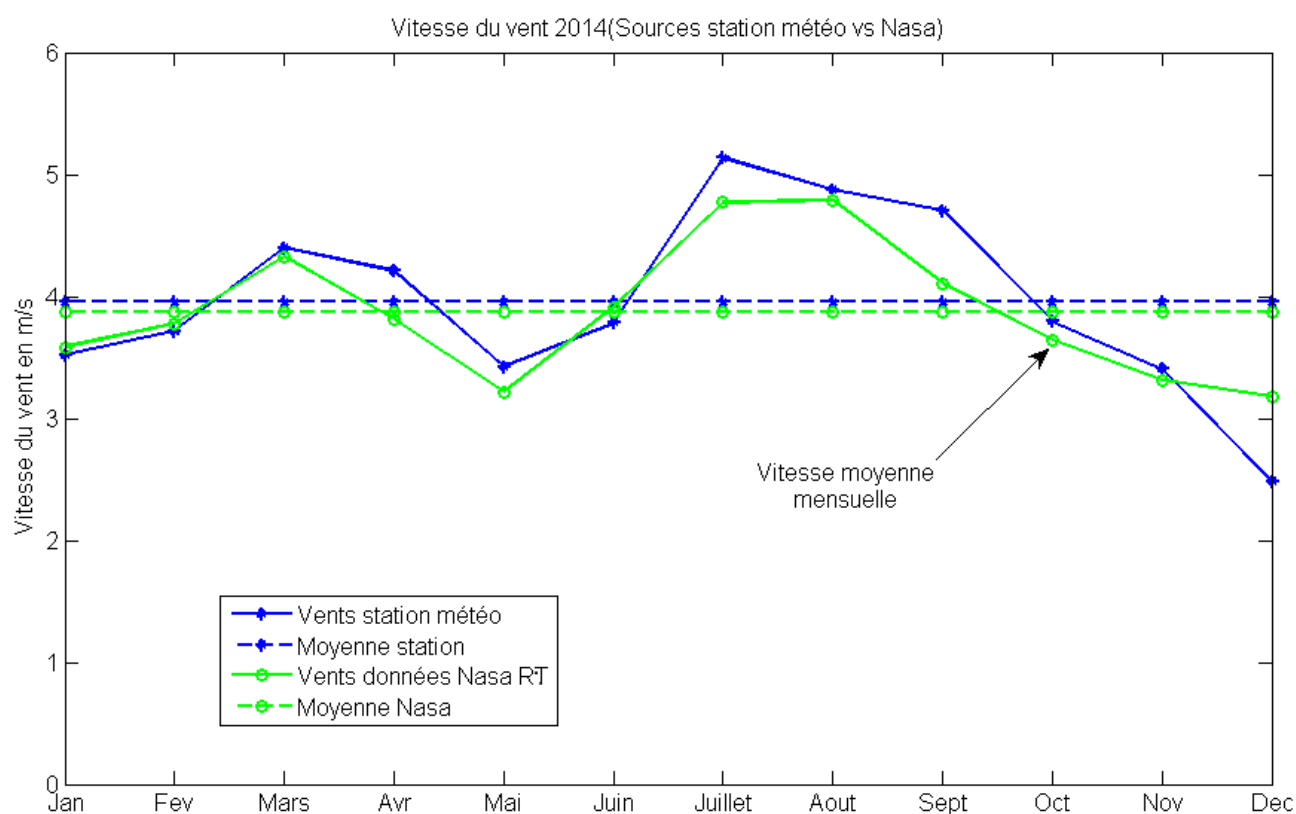


Figure 39 : Variation saisonnière de la vitesse moyenne du vent mesurée à 10m

- Variation Pluriannuelle de la vitesse du vent

La vitesse moyenne annuelle du vent permet de bien caractériser le potentiel énergétique éolien. Dans notre cas, la Figure 40 : Répartition annuelle de la vitesse moyenne annuelle du vent montre une régularité de la vitesse moyenne du vent d'une année à une autre. La comparaison est faite avec RETScreen pour les trois derniers mois. La vitesse moyenne annuelle du vent donne $V_{moy} = 4,23 \text{ m/s}$. (Voir fiche de relevées en **Annexe 5**).

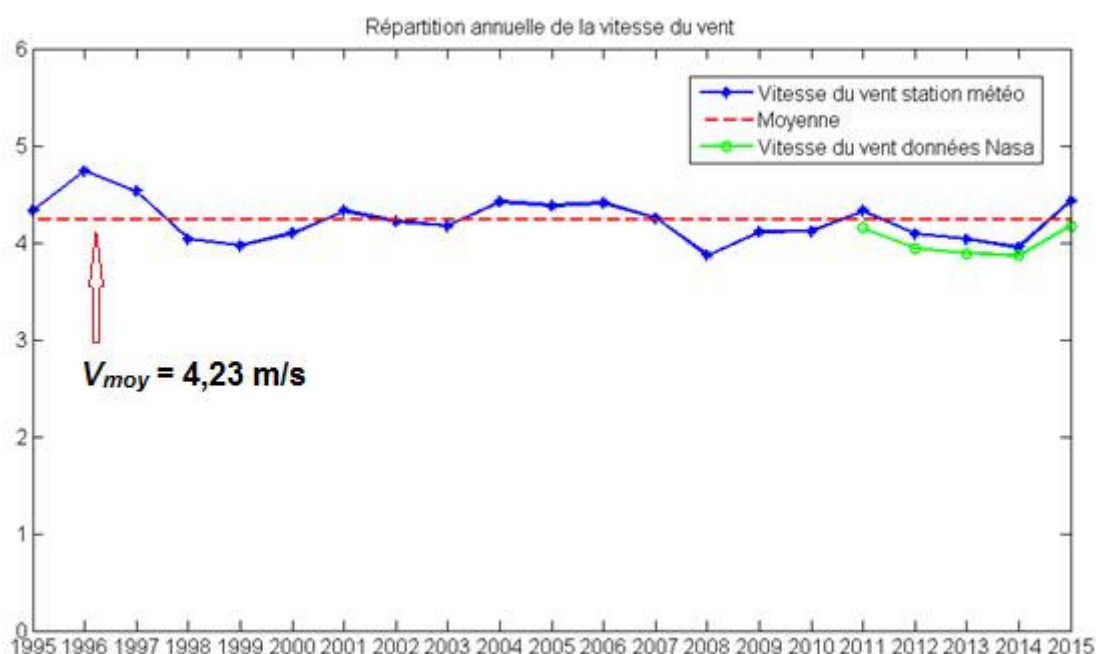


Figure 40 : Répartition annuelle de la vitesse moyenne annuelle du vent

Vu la concordance des résultats obtenus de la confrontation des données de la station météo et celles de RETScreen, nous pouvons déjà conclure à la fiabilité des relevées issues de notre station pour la suite de nos travaux ou vice-versa.

- **Variabilité à moyenne et haute fréquence de la vitesse du vent**

Les variations de moyenne fréquence sont à l'échelle journalier et horaire tandis que les variations instantanées sont à l'échelle de minute voir seconde sont de haute fréquence et caractérisent les turbulences.

Ces variations s'observent dans la journée pour la plupart à cause du phénomène thermique lié au lever du soleil. La connaissance de ces paramètres nous aide dans le choix technique de l'aérogénérateur car ils renseignent sur les contraintes et la fatigue de ce dernier dans la production quotidienne de l'électricité

Grâce à notre dispositif d'acquisition in situ, nous avons pu faire une étude sur six mois qui nous a permis d'obtenir les variations horaires de la vitesse du vent à une hauteur de 20m d'altitude.

Il s'agit d'un anémomètre Girouette à hélice de marque Young placé sur mât de 20m de hauteur sur le site dédié à l'implantation des éoliennes. Son fonctionnement est basé sur le principe des dynamos tachymétrique. La rotation de l'hélice produit une tension

alternative avec une fréquence directement proportionnelle à la vitesse du vent. Le détail technique se trouve en annexe



Figure 41 : Anémomètre à hélice

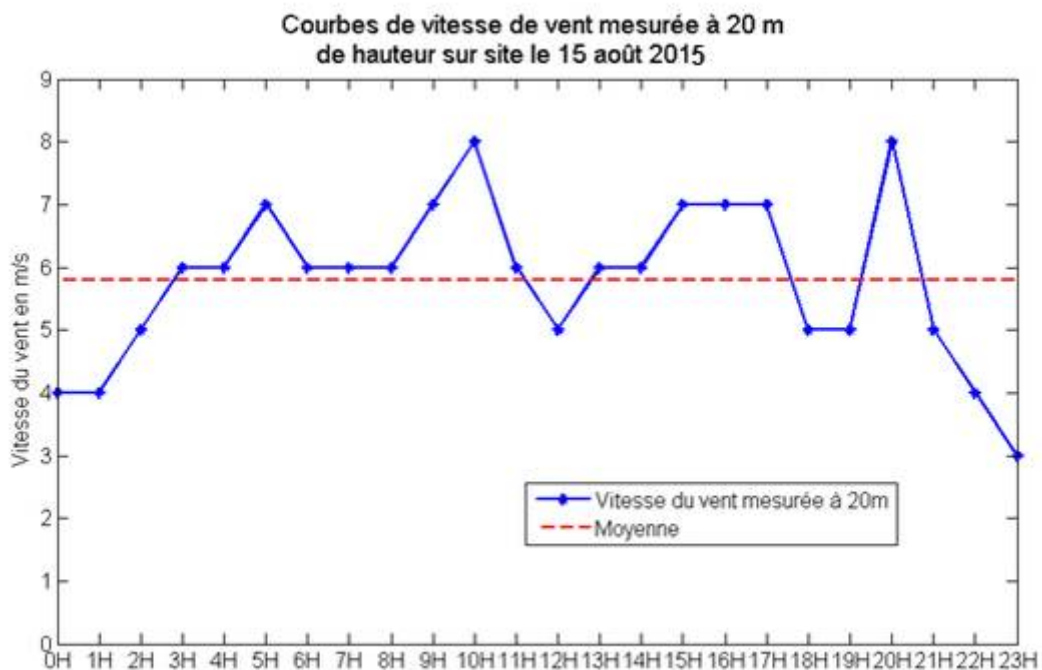


Figure 42 : Vitesse de vent à 20m

Les relevés prise à la station météorologique à la même période et son extrapolation avec le gradient vertical $\alpha = 0,29$ donne une courbe de tendance qui confirme notre choix. Voir

Figure 45 (sous figures (a) et (b)). L'équation (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**) que nous rappelons ici est celle retenue pour l'extrapolation :

$$Q = Q_0 \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^{\frac{Q}{Q_0}} \quad (18)$$

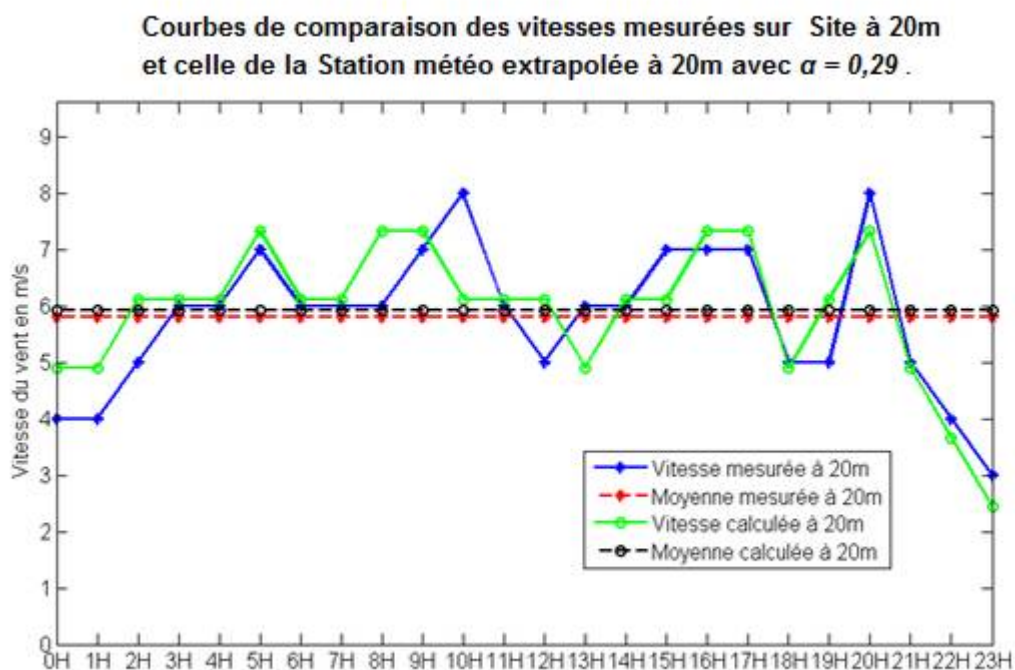
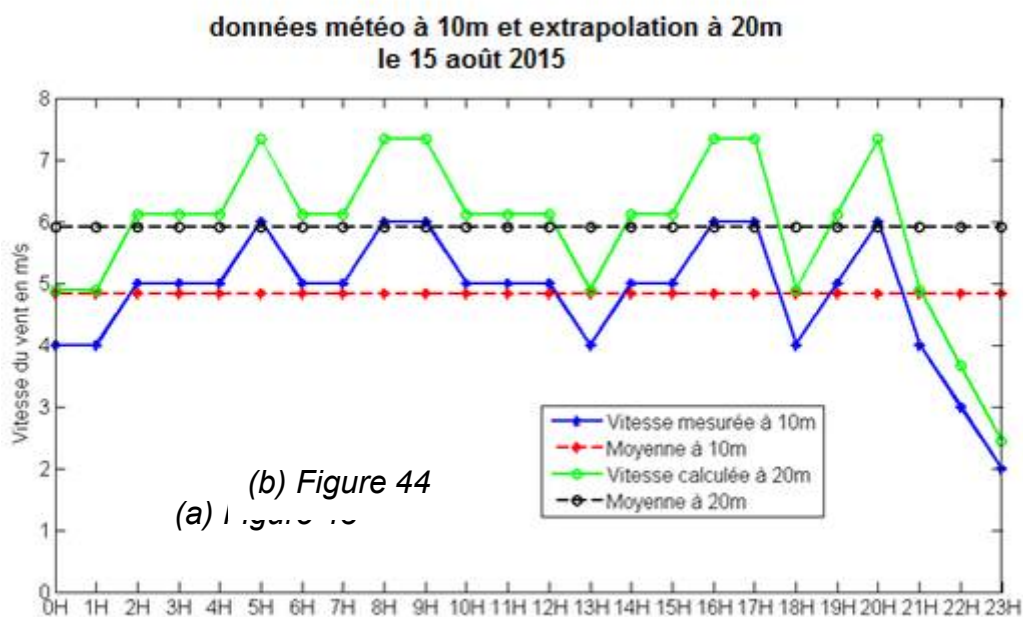


Figure 45 : Courbes de tendances

Nous concluons sur la base des résultats obtenus que les mesures effectuées sur site soient également digne de foi et nous pouvons toujours faire confiance à la station météo.

3.2.2.2 Variation spatiotemporelle des vitesses du vent : la rose des vents

Dans le cadre de ce travail une rose des vents de huit secteurs a été réalisée pour le site de BMH ou nous avons pris en compte les directions des vitesses moyennes de vent observées sur site à hauteur de 20m du sol pendant la période du mois d'août au mois d'octobre 2013. soit 3 mois de données de vents valides mesurées sur site. Ceci nous permis de positionner notre aérogénérateur sur le site. (Voir Figure 37).

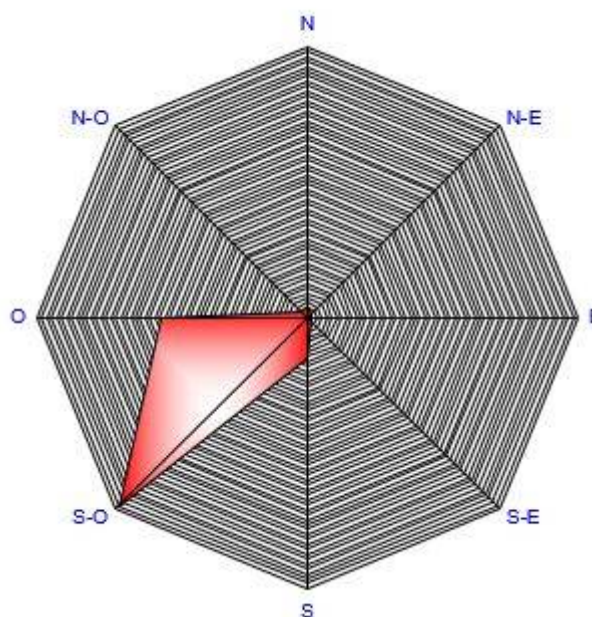


Figure 46 : Rose des vents : site de BMH à 20 m de hauteur

Sur cette rose le graphe est divisé en 8 secteurs. Chaque secteur représente une direction et renseigne sur le pourcentage du vent et le temps de l'occurrence dans cette direction. Pour le site BENIN MARINA HÔTEL nous avons une seule direction de vent dominant : Sud-ouest (S-O). Ceci est un grand avantage car facilite l'implantation des aérogénérateurs qui sera toujours face au vent. Ainsi, sur le plan technologique le dispositif de régulation se trouve simplifier. Un décrochage aérodynamique (stall) aurait suffi au lieu du pitch plus complexe et coûteux.

- **Etude de fiabilité**

Pour confirmer notre résultat, une étude de la variation des vitesses dominantes est faite à partir des données climatologiques de la station météorologique de la zone (Cotonou-Aéroport) sur la période d'observation de 20 ans allant de 1995 à 2015.

Le calcul des pourcentages d'observations des vents dans chaque direction sur la période concernée est formulé comme suit :

$$Q_q = 100 \frac{q_q}{Q_q(19)}$$

$$Q = \sum Q_q$$

Avec :

-
-
-
-

A l'aide de Microsoft Excel 2007 nous optons pour un ajustement polynomial qui assure une meilleure approximation du problème par augmentation du degré du polynôme d'interpolation. Dans notre cas de figure nous adoptons 6 comme degré du polynôme d'interpolation. Les résultats de l'analyse fréquentielle c'est-à-dire les fréquences d'observation des directions moyennes des vents sont présentées dans le Tableau 3 :

Fréquences d'observation des directions moyennes des vents suivant :

Tableau 3 : Fréquences d'observation des directions moyennes des vents (donnée station météo)

Dizaines	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Fréquences	1,20	1,29	0,90	0,20	0,10	0,20	0,20	0,70	1,36	6,90	15,50	38,60	26,60	3,30	1,60	0,18	0,45	0,10	1,00

Les courbes des fréquences d'observations totales en fonction des directions du vent à partir des données du Tableau 3 : **Fréquence d'observation des directions moyennes des vents** ont été tracées.

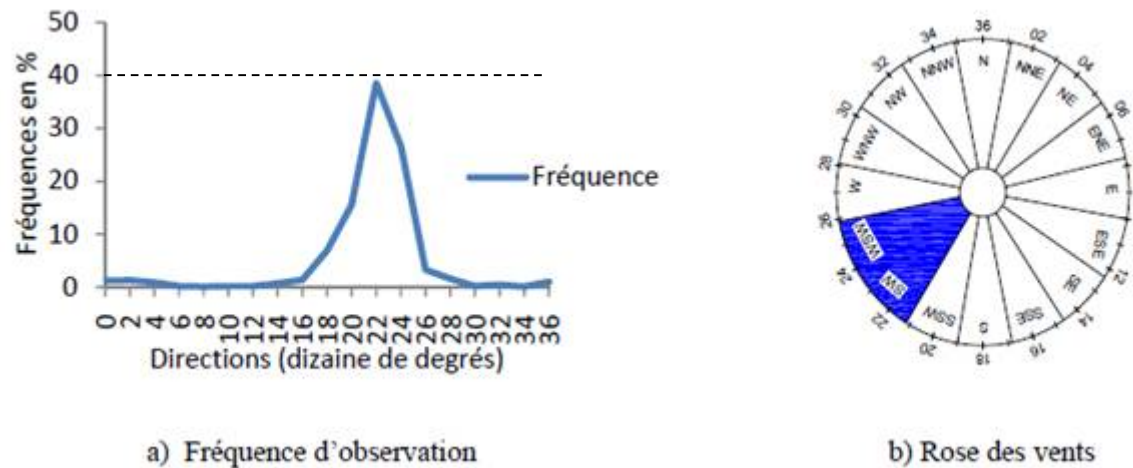


Figure 47 : Rose des vents et analyse des observations

Interprétation

En

Cependant nous notons ici une particularité. En effet cette analyse numérique des données nous a permis d'avoir une plage de probabilité d'apparition des vents dominants. Nous pouvons ainsi considérer l'intervalle $[220^\circ - 240^\circ]$ c'est – à – dire [SW – SSW]. Comme le montre la Figure 47. Il y a également une stabilité continue en ce qui concerne les variations de directions dans le temps des vitesses moyennes des vents dominants (Figure 48 : *Variation des directions dominantes annuelles en fonction des années à Cotonou-Aéroport*). Ceci est d'un grand intérêt car la machine une fois bien implantée sera toujours face aux vents sans trop solliciter son dispositif d'orientation. Il arrive des fois que la direction du vent varie au point que la machine tourne sur elle-même plusieurs fois jusqu'à la rupture de câble d'alimentation.

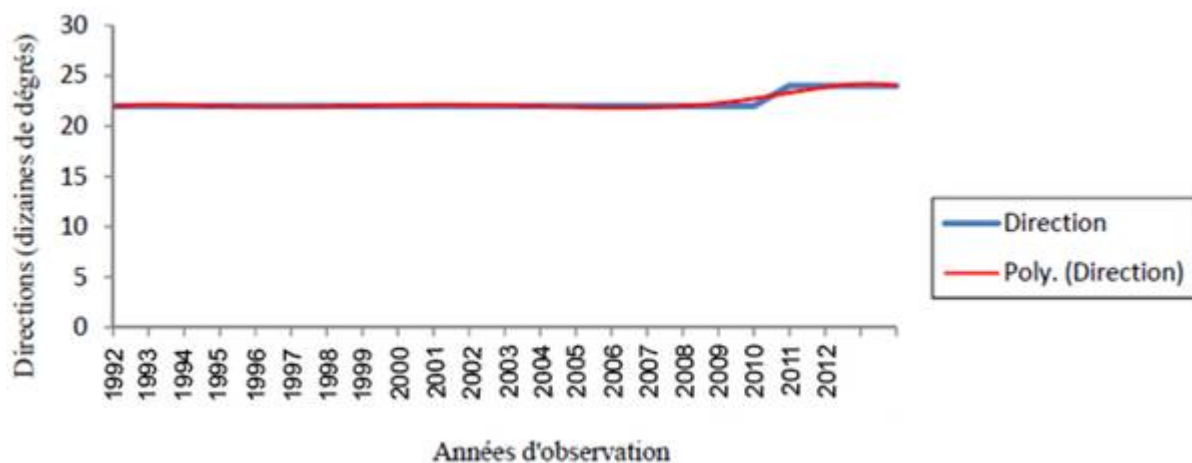


Figure 48 : Variation des directions dominantes annuelles en fonction des années à Cotonou-Aéroport

Avant

- ❖ La direction du vent dominant est S.O et presque constante sur toute l'année.
- ❖ La répartition annuelle des vents est confirmée par la courbe théorique de Weibull
- ❖ Les données de vent de la Station Météo sont plus ou moins concordantes avec celles de RETScreen directement tirées de la NASA.

- ❖ Et enfin la vitesse moyenne annuelle du vent mesurée à 10m est $V=4,23\text{m/s}$ (données Station météo).

3.3 Potentiel énergétique éolien du site de BMH.

La puissance éolienne disponible sur un site donné due à la vitesse du vent, s'écrit d'après $Q = \frac{\rho}{2} Q Q Q Q_{(20)}$:

$$Q_0 = \frac{\rho}{2} Q Q Q Q_{(20)}$$

Étant donné que la vitesse du vent est variable, nous nous intéressons à sa moyenne sur une période donnée à une hauteur spécifiée. Cette évaluation est d'autant plus fiable si la période est longue.

Le Tableau 4 : *Calcul des vitesses moyennes annuelles du site à différentes hauteurs.* ci-dessous illustre la vitesse moyenne annuelle du vent du site de BMH à différente hauteur

calculée à l'aide de la formule $Q = Q_0 \left(\frac{Q}{Q_0} \right)^{\alpha}$ (17) dite de cisaillement en tenant compte du gradient vertical $\alpha = 0,29$

Hauteur (m)	10	20	30	40	50	60	70
Vitesse moyenne (m/s)	4,23	5,17	5,82	6,32	6,75	7,11	7,44
$V = V_0 \left(\frac{Q}{Q_0} \right)^{\alpha}$ et $\alpha = 0,29$ en tenant compte de l'environnement.							

Tableau 4 : Calcul des vitesses moyennes annuelles du site à différentes hauteurs.

Pour dimensionner la centrale éolienne, nous avons choisi trois paramètres essentiels à savoir :

- la puissance utile (demandée par la charge) ;
- la puissance éolienne disponible à hauteur du moyeu de l'aérogénérateur ;
- le coefficient de puissance C_p de la turbine. En générale 0,48 pour les turbines tripales.

3.3.1.1 La puissance utile (demandée par la charge)

Le cahier de charges nous rappelle que l'éolienne doit pouvoir couvrir la totalité des charges sensible de l'hôtel (≥ 150 KW) en l'absence des autres sources pour éviter le black-out total. Tenant compte du rendement de la machine, nous pouvons prendre une charge utile de **200 KW** pour le dimensionnement de la centrale éolienne. Autrement dit, notre aérogénérateur doit pouvoir délivrer au moins 200KW avec la vitesse moyenne du vent du site à hauteur du moyeu.

3.3.1 Détermination de la puissance à installer

Les contraintes liées à la manutention et au levage des équipements lourds à plusieurs dizaines de mètre de hauteur, nous amènent à limiter pour le cas de notre étude à une hauteur maximale de 70 m. En effet les catalogues constructeurs nous renseignent en général qu'au-delà de cette hauteur, les éoliennes pèsent plusieurs dizaines de tonnes et leur mise en œuvre requiert la présence de grue de 1000 tonnes et plus, souvent disponible que dans les pays développés.

L'équation $P = P_a P_r = \frac{P_a}{P_r} P_a P_r P_r P_r$ (21 donne l'expression de la puissance extraite du vent d'un site donné.

$$P = P_a P_r = \frac{P_a}{P_r} P_a P_r P_r P_r \quad (21)$$

La démarche consiste à déterminer la surface nécessaire à balayer par la turbine capable de fournir la puissance utile de 200KW avec la vitesse de vent moyenne calculée à hauteur de son moyeu. Ensuite la contrainte technologique liant le diamètre du rotor et la hauteur de la tour nous amènera à faire un choix judicieux.

En effet, la norme recommande que pour les aérogénérateurs industriels le rapport du diamètre du rotor sur la hauteur de la tour soit plus ou moins égale à l'unité [13]. C'est d'ailleurs un très bon compromis car il ne sert à rien de mettre une petite nacelle perchée trop haut pour produire une petite puissance de même qu'on ne saura justifier techniquement ni financièrement de mettre une grande nacelle avec un grand rotor sur une petite tour. Ainsi, sur la base de notre charge utile, et des vitesses de vent à différentes hauteurs, le Tableau 5ci-dessous résume toutes les possibilités pour notre analyse.

Hauteur (m)	10	20	30	40	50	60	70
Vitesse moyenne (m/s)	4,23	5,17	5,82	6,32	6,75	7,11	7,44
$P_u (KW) = \frac{1}{2} C_p \rho S v^3$	200	200	200	200	200	200	200
$S (m^2) = \frac{2 P_u}{C_p \rho v^3}$	8988,0	4922,8	3450,8	2694,8	2211,9	1892,7	1651,8
D (m) =	107,0	79,2	66,3	58,6	53,1	49,1	45,9
H/D	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5
Contrainte technologique	oui	oui	oui	oui	non	non	non
Choix de l'éolienne	--	--	--	-	X	X	X

Tableau 5 : Paramètres techniques de l'équipement

La première certitude qui se dégage de cette analyse est que les éoliennes capables de satisfaire nos besoins auront une hauteur comprise entre 50m et 70m.

En nous appuyant sur RETScreen nous avons pu faire un choix grâce à son module de Modèle énergétique dont les résultats sont exprimés ci-dessous.

Système de production d'électricité du cas proposé

Type d'analyse

- ☐ Méthode 1
☒ Méthode 2
☐ Méthode 3

Évaluation des ressources

Méthode d'évaluation de la ressource

Vitesse du vent

☒ Afficher information[Voir cartes](#)

Cotonou/Cadjeoun

Vitesse de vent - annuelle
 Mesuré à
 Coefficient de cisaillement du vent
 Température de l'air - annuelle
 Pression atmosphérique - annuelle

m/s	7,3	4,1
m	66,0	10,0
	0,29	
°C	23,0	27,4
kPa	100,4	100,4

Éolienne

Capacité électrique par turbine
 Fabricant
 Modèle
 Nombre de turbines
 Capacité électrique
 Hauteur du moyeu
 Diamètre du rotor par turbine
 Surface balayée par turbine
 Courbe d'énergie
 Facteur de forme

kW	1 000,0	
	WinWind	
	WWD-1 - D60 - 66m	
	1	
kW	1 000,0	
m	66,0	7,3 m/s
m	60	
m²	2 827	
	Standard	
	2,0	

[Voir la Base de données de produits](#)☒ Afficher information

Vitesse du vent m/s	Courbe de puissance kW	Courbe d'énergie MWh
0	0,0	
1	0,0	
2	0,0	
3	0,0	222,6
4	27,0	656,3
5	70,6	1 331,7
6	140,4	2 149,5
7	235,0	2 979,7
8	365,0	3 719,9
9	524,2	4 307,9
10	723,2	4 720,5
11	947,4	4 965,2
12	1 018,9	5 066,9
13	1 020,4	5 056,8
14	1 020,4	4 964,9
15	1 020,4	4 816,8
16	1 020,4	
17	1 020,4	
18	1 020,4	
19	1 020,4	
20	1 020,4	
21		
22		
23		
24		
25 - 30		

[Afficher figure](#)

Pertes par effet de sillage
 Pertes au niveau des pales
 Pertes diverses
 Disponibilité

%	7,0%
%	3,0%
%	5,0%
%	94,0%

Sommaire

Facteur d'utilisation
 Électricité exportée au réseau

%	28,4%
MWh	2 487

Prix de l'électricité exportée

\$/MWh	100,00
--------	--------

☒ Afficher information

Production énergétique non corrigée
 Coefficient de pression
 Coefficient de température
 Production énergétique brute
 Coefficient de pertes
 Rendement spécifique

Par turbine

MWh	3 202
	0,991
	0,973
MWh	3 088
	0,81
kWh/m²	880

Feuille de modèle énergétique sous RETScreen

Il s'agit en effet de l'aérogénérateur **WINWIND1 D60 66m** que nous avons choisi grâce à la base de données des fabricants sous RETScreen. Le diamètre du rotor et la hauteur de la tour sont respectivement de 60m et 66m. La surface balayée est de 2827 m² **pour** une puissance développée de 235 KW à 7m/s correspondant à la vitesse moyenne du vent à hauteur de moyeu (voir *Tableau 5*). Sa puissance nominale est de 1MW pour une vitesse nominale de 12m/s. L'étude technique détaillée de cet aérogénérateur est présentée dans le prochain chapitre (IV).

Chapitre IV:

Modélisation et simulation

4.1. Introduction

Avant toute décision de mise en œuvre d'un projet de construction, fut-il d'une centrale de production d'énergie éolienne comme le nôtre, une démarche prospective d'évaluation des performances projetées par simulation du comportement des différents modèle-blocs de l'installation d'une part et de l'installation globale d'autre part est une obligation.

Le chapitre III a été consacré à l'étude du gisement éolien du site du projet pour confirmer avant toute chose l'existence de la matière première. Ensuite, les architectures des systèmes de production éolienne les plus usuels ont été présentés pour aboutir au choix de structure basé sur la MSAP pour notre projet. L'étude de dimensionnement qui en est suivie nous a également porté à choisir, en nous appuyant sur RETScreen, **WINWIND1 D60 66m**. Les spécifications techniques de cet aérogénérateur de 1MW (autrement appelé WinWinD1) avec lequel nous allons implémenter notre système sont fournies en **Annexe 6**.

Ce quatrième chapitre sera donc consacré à la chaîne de production de cet aérogénérateur et son intégration dans le système électrique de l'Hôtel Bénin Marina conformément au cahier de charges.

L'objectif de ce travail est de faire la modélisation des différents blocs pour une simulation globale de l'installation en tenant compte de diverses problématiques qui sont entre autres :

- problématique de variations de la vitesse (force) du vent ;
- problématique de variations de charge ou des paramètres électriques liés au réseau ;

La finalité bien entendu est d'évaluer l'apport quantitatif et qualitatif de la nouvelle architecture choisie pour l'alimentation de cet établissement.

4.2. Présentation de WINWIND1 D60 66m

WinWinD1 fait partie de la catégorie des génératrices semi rapide avec un multiplicateur de vitesse à un seul étage planétaire. C'est une solution intermédiaire entre le direct et l'indirect (le lent et le rapide) véritable prouesse technologique des professionnels de l'industrie éolienne dans un souci d'obtenir un meilleur compromis coût/productivité voir Figure 49.

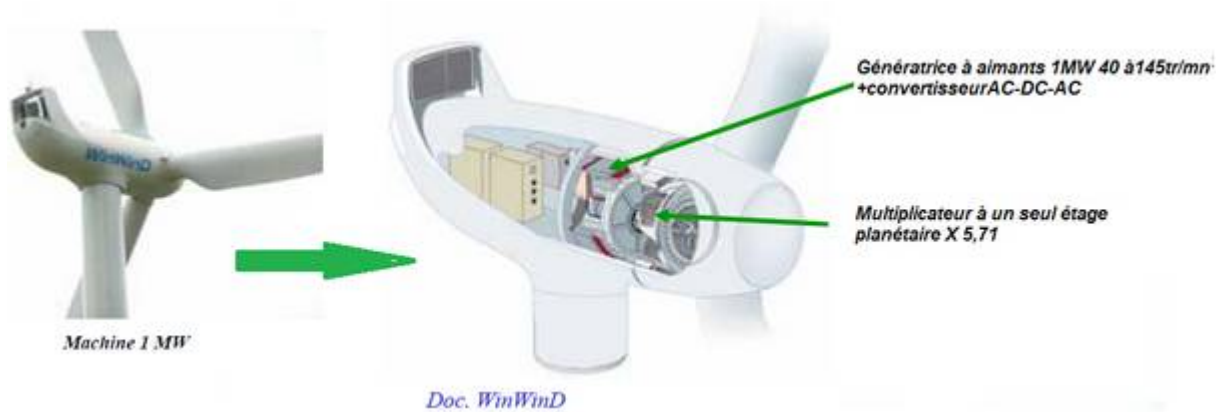


Figure 49 : Aériogénérateur WinWinD1

La chaîne de production équivalente de ce modèle est présentée à la Figure 50.

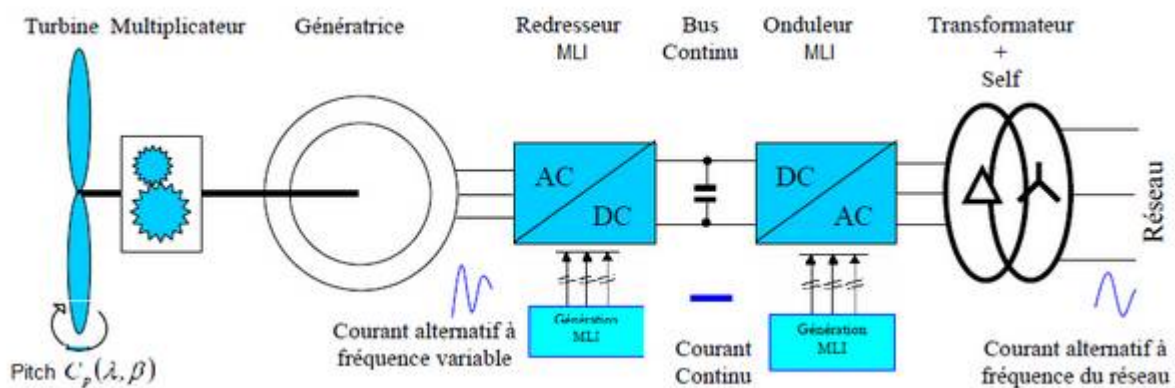


Figure 50 : Chaîne de production d'un aéro-générateur WinWinD1 raccordé au réseau

Elle comprend:

- une classe de vent IEC III c'est-à-dire pour des vitesses de vent comprises entre 7,5m/s à 20m/s pour vitesse de rotation variant de 7,7 trs/mn à 25,6 trs/mn ;
- un multiplicateur de vitesse planétaire à un seul étage de rapport **G= 5,71**. Cela implique une vitesse de rotation de la génératrice variant de 44trs/mn à 146trs/mn ;
- un générateur MSAP de marque ABB Hesinki type AMG 1120SE20 DSEB de puissance et tension nominale respectivement de 1057 KW et 660V. C'est une machine de 20 pôles. Autrement à 10 paires de pôles ;
- un redresseur à IGBT côté machine et un onduleur à IGBT côté réseau. Les deux sont reliés par un bus continu. La tension de sortie onduleur est de 690V et celle du bus continu est fixée à 2000Vcc. Les interrupteurs IGBT sont bidirectionnels et de puissance absolue de 1400 KVA ;

- un transformateur de puissance de 1100 KVA – 690V/410V - ΔY pour la connexion au réseau.

Le caractère aléatoire du vent impose aux constructeurs des aérogénérateurs, la régulation de la vitesse de rotation de la turbine ou de la génératrice pour maximiser l'énergie fournie aux consommateurs. Cette fonction est principalement assurée par deux boucles de régulation, fortement liées [14]:

1. régulation électromécanique par contrôle du couple de la génératrice ;
2. régulation aérodynamique pour contrôler la vitesse de la turbine par rapport à la vitesse du vent.

4.3. Système de contrôle de l'aéroturbine

- Régulation de vitesse par contrôle du couple de la génératrice

C'est la première boucle (la boucle principale) dans la stratégie d'optimisation de la puissance où la vitesse de rotation de la génératrice est contrôlée par le couple électromagnétique. C'est le MPPT.

En effet la caractéristique de la puissance optimale d'une éolienne est fortement non linéaire et pour chaque vitesse de vent, le système doit trouver la puissance maximale ; ce qui équivaut à la recherche de la vitesse de rotation optimale.

Le schéma de la

Figure 51 illustre les courbes caractéristiques de l'éolienne dans le plan puissance, vitesse de rotation de la turbine. Chaque courbe en ligne pointillée correspond à une vitesse de vent V_v donnée. L'ensemble des sommets de ces courbes caractéristiques, qui sont les points optimaux recherchés, définit une courbe dite de puissance optimale définie par l'équation :

$$P_{opt} = \frac{1}{2} \rho A C_p C_{te} V_v^3 \quad (22)$$

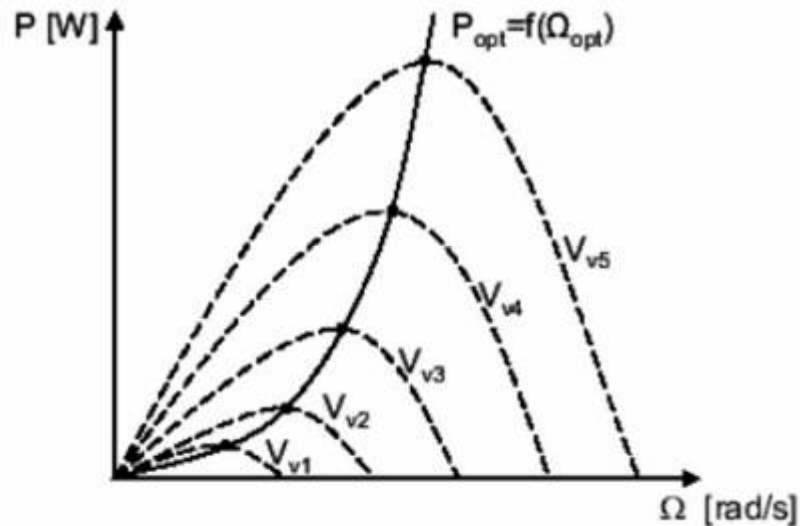


Figure 51 : Caractéristiques de l'éolienne dans le plan puissance, vitesse de rotation

Un fonctionnement idéal du système éolien nécessite un suivi parfait de cette courbe. Pour s'approcher de ce but, une commande spécifique connue sous la terminologie : Maximum Power Point Tracking (**MPPT**) est utilisée.

En remplaçant $Q = \frac{Q_{QQ}}{Q}$ (23) dans $PPPP = \frac{Q}{Q} Q_{QQ}^{QQQ} Q_{QQQ} Q_{QQQ}^Q$ (22) alors :

$$Q_{Q_{QQQ}} = \frac{Q_{QQQ} Q_{QQQ} Q_{QQQ}}{Q_{QQQ}} Q_{QQ}^Q \quad (24)$$

La stratégie de cette commande consiste à contrôler le couple électromagnétique afin de régler la vitesse mécanique de manière à maximiser la puissance électrique générée.

- Régulation aérodynamique pour contrôler la vitesse de la turbine par rapport à la vitesse du vent.

Ce point a été largement développé au (§3.1.3) de ce document.

Pour assurer la régulation aérodynamique de la vitesse de la turbine par rapport à la vitesse du vent, WinWinD1 utilise une combinaison des deux principes à savoir le système pitch et le système stall. Il s'agit du combinstall.

Mais tel que nous l'avons annoncé plus haut, les deux boucles de régulation interagissent dans la stratégie de maximisation de la puissance extraite du vent. Quand la vitesse de vent est inférieure à la vitesse nominale, l'angle de calage est maintenu constant à une valeur optimale β_{opt} , tandis que la vitesse de rotation est ajustée par la boucle de régulation

de vitesse par le couple pour extraire le maximum de la puissance du vent. Lors d'une rafale de vent, la vitesse de rotation va augmenter et peut dépasser la vitesse nominale à cause de la lenteur du système d'orientation des pales qui a une dynamique plus lente que celle de la machine [15]. Dans ce cas, la boucle de vitesse réagit en augmentant la puissance de référence de la génératrice, et anticipe l'action du dispositif d'orientation des pales en réglant le couple électromagnétique de manière à contrôler la vitesse de rotation dans la zone 3 (Figure 30). C'est la régulation par limitation de la puissance pour $V > V_N$.

La protection de l'éolienne contre les vents trop violents ($V \geq V_M$) intervient par la mise en "drapeau" des pales de l'hélice ($\beta=90^\circ$)

La Figure 52 est une représentation du schéma bloc de la turbine illustrant aisément que la vitesse de rotation Ω_T de la turbine peut être commandée par deux entrées à savoir : l'angle de calage des pales β et le couple électromagnétique (C_{em}) de la génératrice. La vitesse du vent V est considérée comme une entrée perturbatrice à ce système [16].

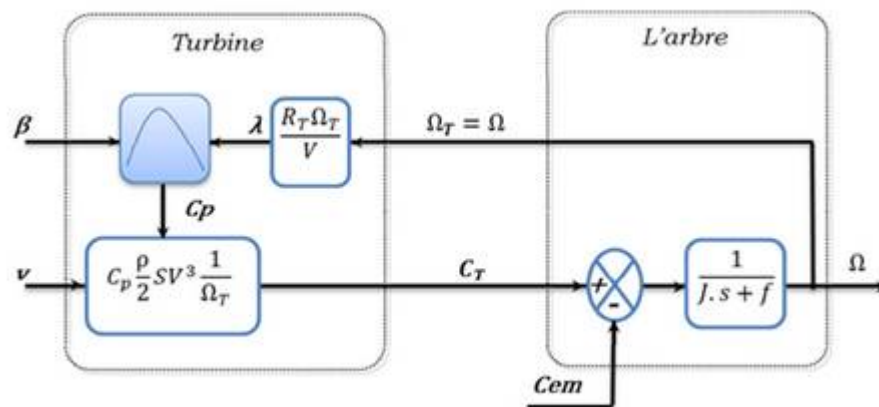


Figure 52 : Schéma bloc du modèle de la turbine [16]

La Figure 53 représente la stratégie globale de commande de la vitesse de l'aérogénérateur.

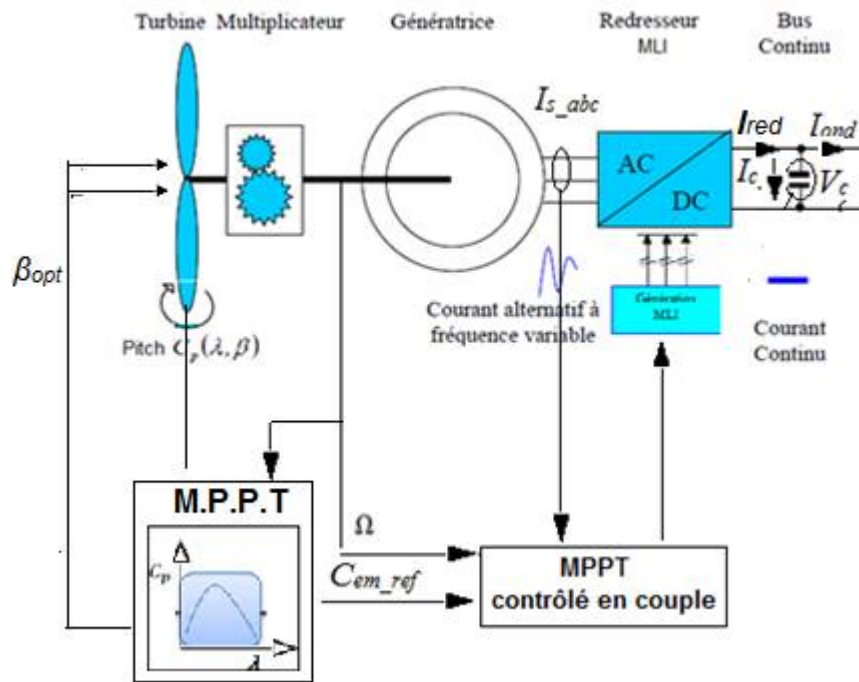


Figure 53 : Stratégie de commande de la vitesse de l'aérogénérateur

4.4. Régulation du bus continu et de la puissance injectée au Réseau

La contrainte fondamentale imposée à tout générateur électrique est qu'il soit en synchronisme avec ce réseau au moment du couplage, c'est-à-dire que le déphasage entre la tension du générateur et celle du réseau soit nul. Cela implique une rigoureuse égalité des fréquences du générateur à coupler avec celle du réseau au moment du couplage et le maintien de cette condition pour la suite. Cette fonction est assurée dans notre cas par l'onduleur côté réseau. En effet le courant disponible sur le bus de courant continu est transformé en courant alternatif à la fréquence du réseau par ce dernier à structure IGBT. Dans cette configuration, le convertisseur doit avoir la puissance nominale de l'aérogénérateur pour faire transiter la pleine puissance en cas de nécessité. Ceci explique pourquoi les IGBT sont dimensionnée à **1400 KVA** (Cf.doc technique en **Annexe 6**).

Le contrôle de la commande de ces interrupteurs permet aussi d'ajuster la phase du courant par rapport à celle du réseau, donc le facteur de puissance de l'aérogénérateur ; Il s'agit là du contrôle de la puissance réactive qui est un autre avantage extrêmement important.

En considérant le bus continu : Figure 54 ci-dessous où le courant redressé I_{red} est imposé par le redresseur MLI et le MPPT.

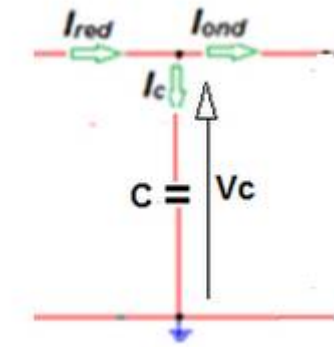


Figure 54 : Schéma électrique du bus continu

La loi des nœuds permet d'écrire : $Q = Q_{QQ} - Q_{QQ} \quad (25)$

Q : le courant de charge du condensateur

Q_{QQ} : le courant ondulé

Q_{QQ} : le courant redressé fixé par le couple C_{em}

$$Q = \frac{q}{\omega} \int \omega Q_{QQ} = \frac{q}{\omega} \int (\omega Q_{QQ} - \omega Q_{QQ}) \quad (26)$$

On

Il

La relation qui lie V_c et V_m la valeur efficace du fondamental de la tension modulée est

donnée par $Q = \frac{Q \cdot Q}{Q \sqrt{Q}} \quad (27)[17][22]$

$$Q = \frac{Q \cdot Q}{Q \sqrt{Q}} \quad (27)$$

Q est appelé taux de modulation.

Pour un transfert de la puissance maximale P_n avec échange de puissance réactive nul avec le réseau, r est égal à l'unité. La tension du bus continu peut prendre alors la valeur approximative de :

$$Q = 2\sqrt{2}Q \quad (28)$$

Un calcul rapide donne pour notre générateur éolien WinWinD1 :

$$Q_Q = Q\sqrt{Q} QQQQ = QQQQ, QQ QQQ; \text{ Paramètre vérifié.}$$

Ainsi, du gisement éolien au raccordement réseau, la structure maximale de contrôle de l'aérogénérateur peut être représentée par la Figure 55:

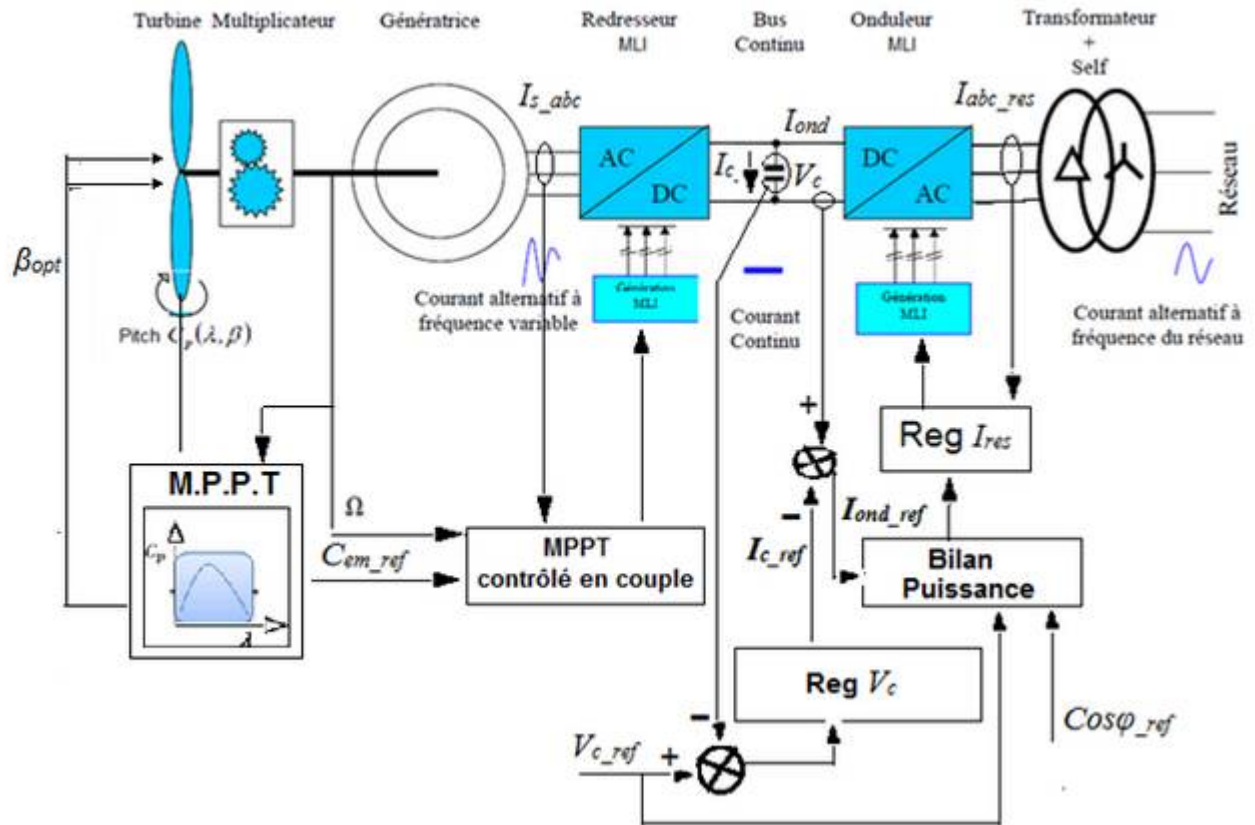


Figure 55 : Stratégie de contrôle maximale de l'aérogénérateur.

- C_{em_ref} : couple de consigne de la génératrice
- Ω : vitesse de rotation du rotor
- β_{opt} : angle de calage optimal des pâles
- Reg : Régulateur
- $MPPT$: Maximum Power Point Tracking
- φ : déphasage courant-tension
- Bilan de puissance : $3Q_{QQ}Q_{QQ}Q_{QQ}Q_{QQ}Q_{QQ} = Q_{QQ}Q_{QQ}Q_{QQ}Q_{QQ}$

“Signalons toutefois que nous avons pu reproduire ce schéma sur la base des informations sur le produit. Nous n'avons pas pu accéder au schéma original du fabricant”.

Notons cependant que dans cette stratégie de commande, on s'appuie sur une architecture de puissance à deux ponts triphasés à IGBT. Le premier fonctionne en

redresseur et se charge de prélever la puissance de la turbine de façon optimale sous une tension de bus continu fixé. Le générateur synchrone peut être autopiloté en couple pour maintenir le système à son point optimal (C_{p_opt} , λ_{opt}) sur une large plage de vitesse du vent. Le deuxième pont est découplé du premier et fonctionne en onduleur. Il permet de régler le flux de puissance moyenne en injectant des courants sinusoïdaux au réseau. Le transformateur est couplé en delta ou à défaut un filtre passif (L, C) est prévu pour supprimer les harmoniques de découplage. La tension du bus continu (V_c) est aussi régulée grâce à une structure de contrôle en cascade dans laquelle la boucle interne contrôle les courants alternatifs I_{abc_res} du côté réseau. C'est une chaîne très stable capable de réguler la puissance réactive. De même avec sa double capacité de stockage de l'énergie (cinétique dans la turbine et électrique dans le condensateur de bus) elle filtre les turbulences du vent.[15].

Nous avons effectué le modèle complet de cette chaîne sous PSIM en vue d'une simulation pour apprécier ces performances (Figure 56); mais malheureusement nous sommes limités par la version d'évaluation du logiciel.

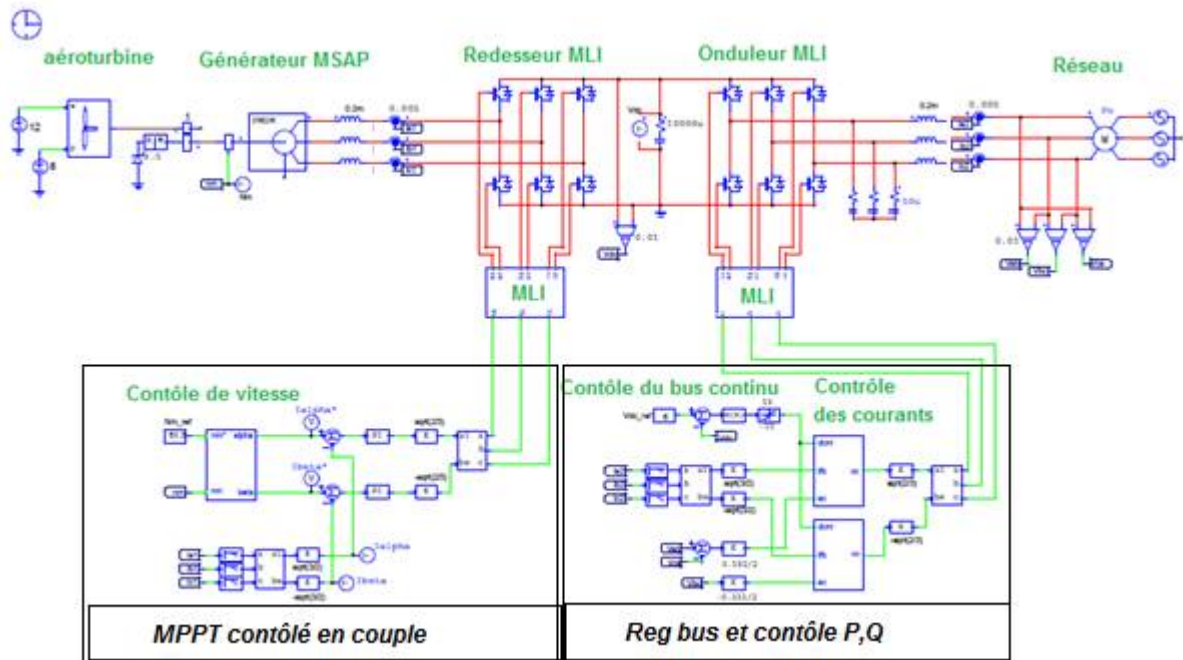


Figure 56 : Aérogénérateur à MSAP couplé au réseau

Pour la suite de notre travail nous nous contenterons des paramètres et courbes caractéristiques fournis par le fabricant qui sont d'ailleurs certifiés selon les règles de la norme IEC 61400-12 par un organisme indépendant.

La caractéristique essentielle d'un aérogénérateur est sa courbe de puissance $P(V)$.

Celle de **WINWIND1 D60 66m** que nous avons choisis est rappelée à la Figure 57 ci-dessous.

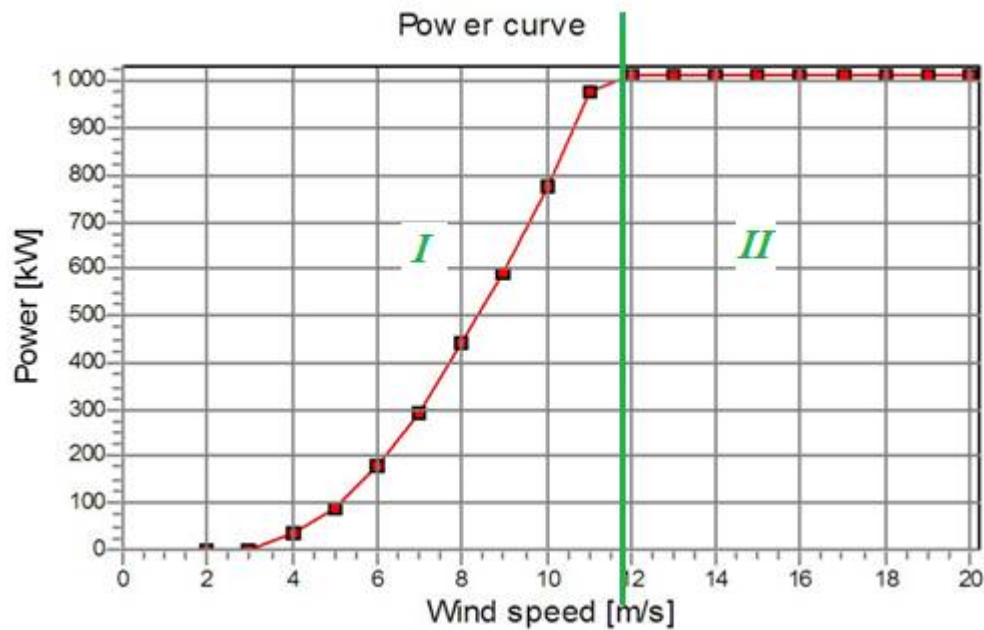


Figure 57 : Courbe de puissance (P_t) générée **WINWIND1 D60 66m**

Cette courbe est obtenue par son attitude à capter l'énergie contenue dans le vent (C_p) doublée d'une bonne combinaison des stratégies de contrôle machine (MPPT et Pitch) tel que démontré plus haut. La zone I correspond au pilotage en couple du générateur. L'angle de calage β est réglé constant et ainsi la puissance est proportionnelle à la vitesse du vent. La zone II correspond aux vitesses de vent $V > V_n$. La régulation Pitch intervient et la puissance P est maintenue constante égale à P_n . L'angle de calage β augmente vers la limite de 90° .

Il s'en déduit que le C_p est tout aussi un paramètre caractéristique et celui de **WINWIND1 D60 66m** est présenté à la Figure 58:

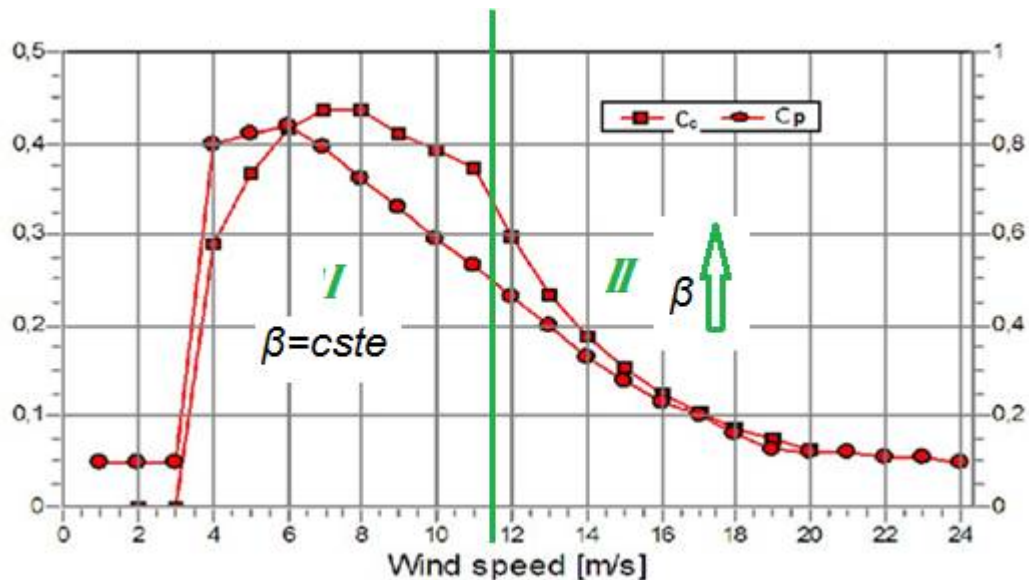


Figure 58 : Coefficient de puissance et Coefficient de couple en fonction de la vitesse du vent

Le coefficient de couple C_c est assez proche du coefficient de puissance C_p et très utile dans l'estimation de valeur des couples pour différents points de fonctionnement notamment à vitesse de rotation Ω_t nulle de la turbine (§ 3.1.3).

La superposition dans matlab de la courbe C_p et celle de la puissance disponible dans le vent $P_Q = \frac{\rho}{2} Q S_Q V_Q^3$ tenant compte du diamètre de notre aérogénérateur

($D=60\text{m}$; $S=2824\text{m}^2$) confirme aisément la relation $P_t = C_p P_0 = C_p \left(\frac{1}{2} \rho S_t V^3 \right)$

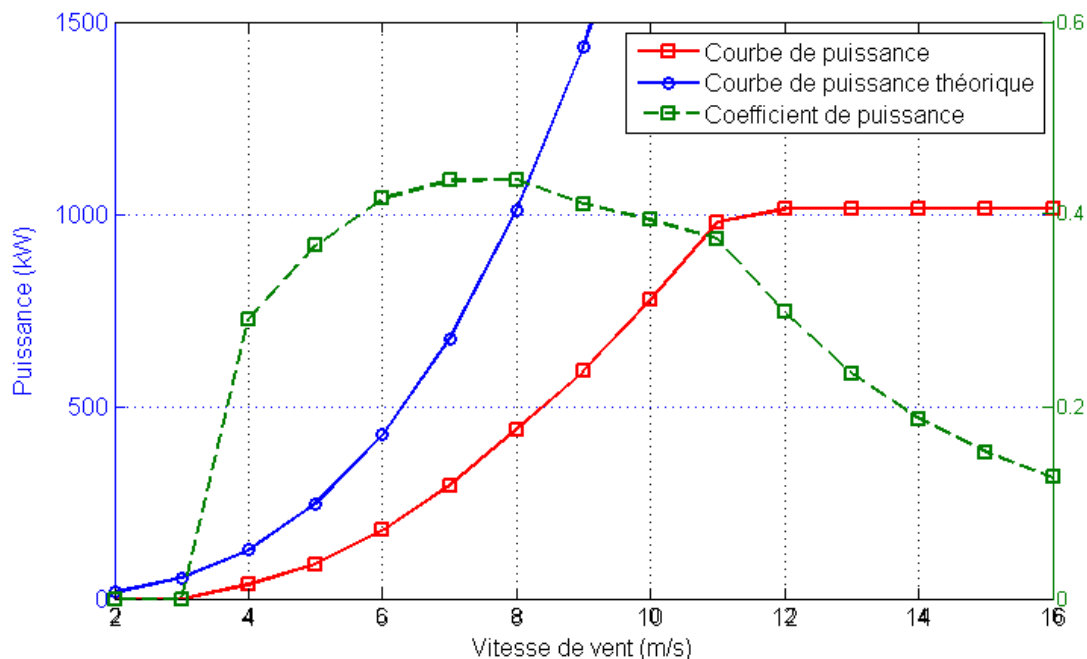
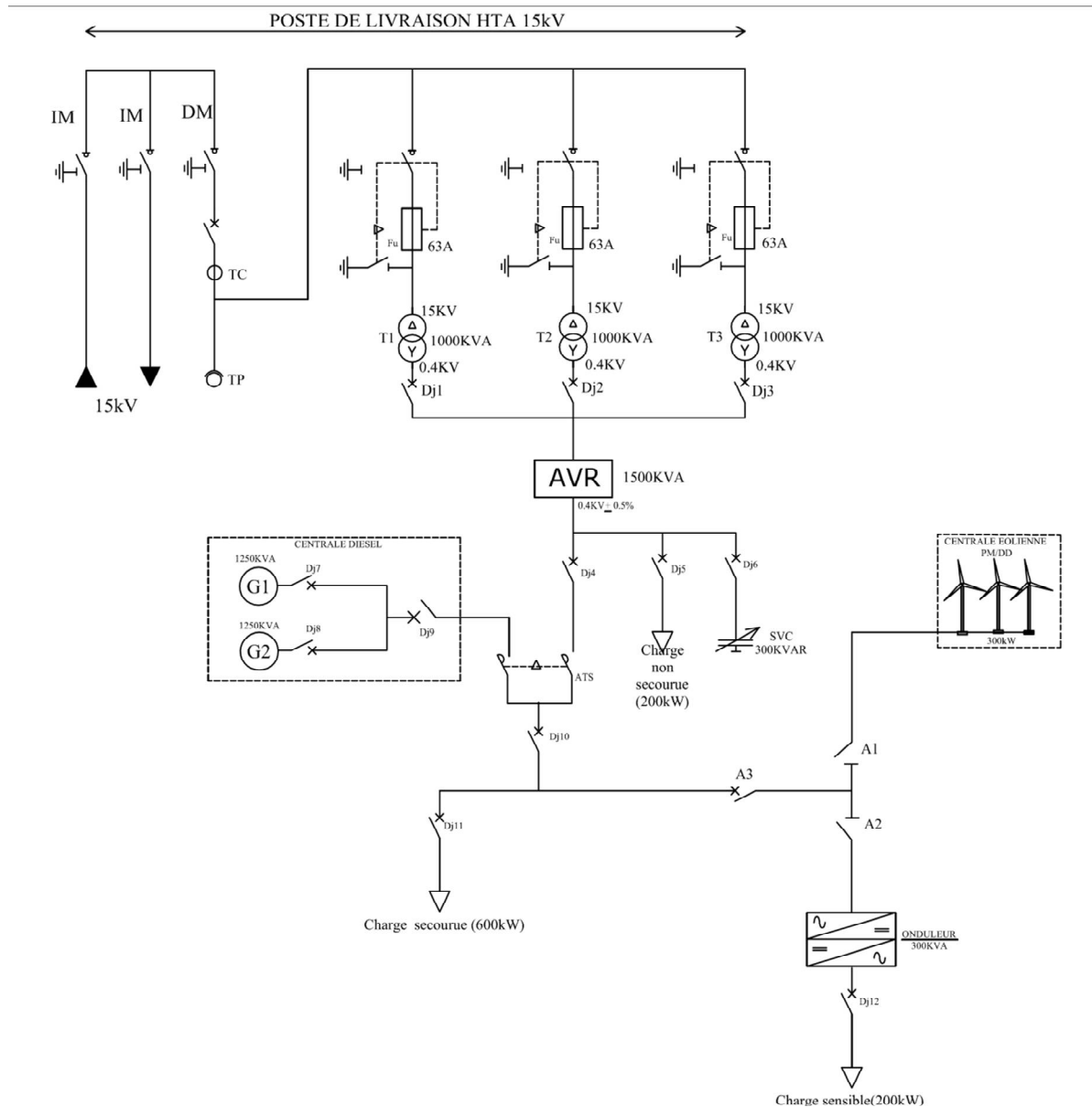


Figure 59 : Vérification de la courbe de puissance P_t par superposition des courbes P_0 et C_p

4.5. Intégration de WinWinD1 dans le système électrique de l'Hôtel

La nouvelle architecture adoptée pour l'hôtel est celle présentée à la Figure 11 que nous rappelons ici :



Le but visé ici est d'apprécier le comportement global de l'installation avec une production éolienne dont la puissance varie en fonction du vent.

Pour une analyse correcte des phénomènes physiques, il est nécessaire de choisir les régimes de fonctionnement adaptés au cahier des charges.

En effet, les phénomènes physiques d'un réseau sont en général classifiés en différents régimes :

- le régime permanent : il est basé sur les paramètres et les variables d'état supposés constants durant le temps de l'étude (calcul des répartitions de puissance en régime permanent, courant de court-circuit.) ;
- les régimes des variations lentes des variables d'états correspondant aux variations des charges, des systèmes de conduite et réglage secondaire de fréquence/tension ;
- les régimes transitoires correspondant aux oscillations électromécaniques des alternateurs et aux actions de réglage primaire de fréquence et de tension ;
- les régimes transitoires rapides correspondant aux phénomènes transitoires comme la foudre, les surtensions de manœuvre, ferro-résonance.

La Figure 60 représente les plages temporelles de ces différents phénomènes.

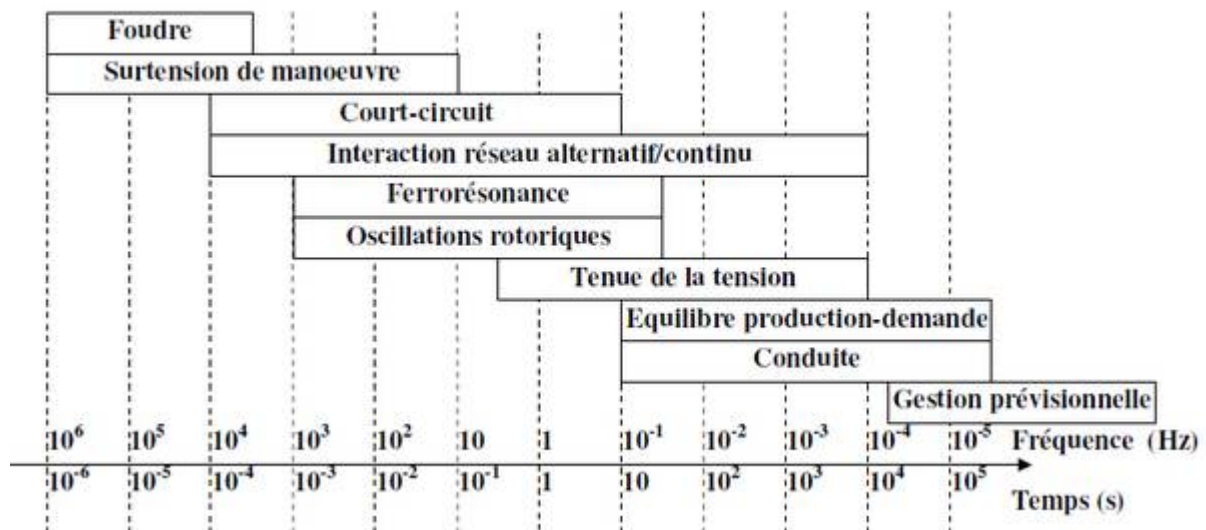


Figure 60 : Plages temporelles des phénomènes électriques [18]

Dans le cadre de notre étude, le régime permanent est à considérer car l'objectif (conformément au cahier des charges) est d'assurer l'équilibre production-demande à travers le placement des sources aux fins de maximiser la production éolienne.

Ainsi le schéma simplifié du réseau de simulation sous Matlab se présente comme suit :

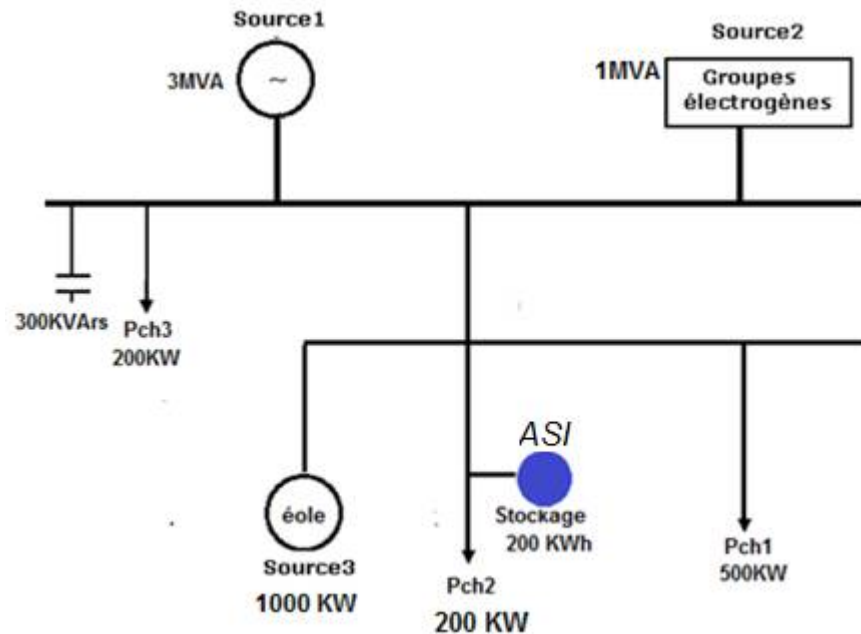


Figure 61 : Réseau considéré par la simulation

Les lignes et les transformateurs sont occultés pour limiter le temps de calcul. Seule les charges en présence des sources sont à considérées.

Pour ce faire nous avons envisagés trois scénarios types qui regroupent à notre avis tous les autres cas possibles de fonctionnement du système :

- 1) le 1^{er} scénario considère la disponibilité des sources conventionnelles et l'existence de charge suffisante à l'hôtel ;
- 2) le 2^{ème} scénario considère la disponibilité des sources conventionnelle et le manque de charge de l'hôtel ;
- 3) le 3^{ème} scénario considère la non-disponibilité des sources conventionnelles. C'est-à-dire le fonctionnement en ilotage de la centrale éolienne.

4.5.1 Paramètres d'entrées du système.

L'échelle de temps choisie est la journée. Ceci nous permet de considérer le profil de vent enregistré sur site la journée du 15 août 2015 comme paramètre d'entrée pour la génération éolienne. L'intérêt pour nous est que l'enregistrement des charges et autres paramètres du réseau ont été effectués le même jour et constituent les autres entrées du système. La Figure 62 montre les différents profils enregistrés au cours de cette journée.

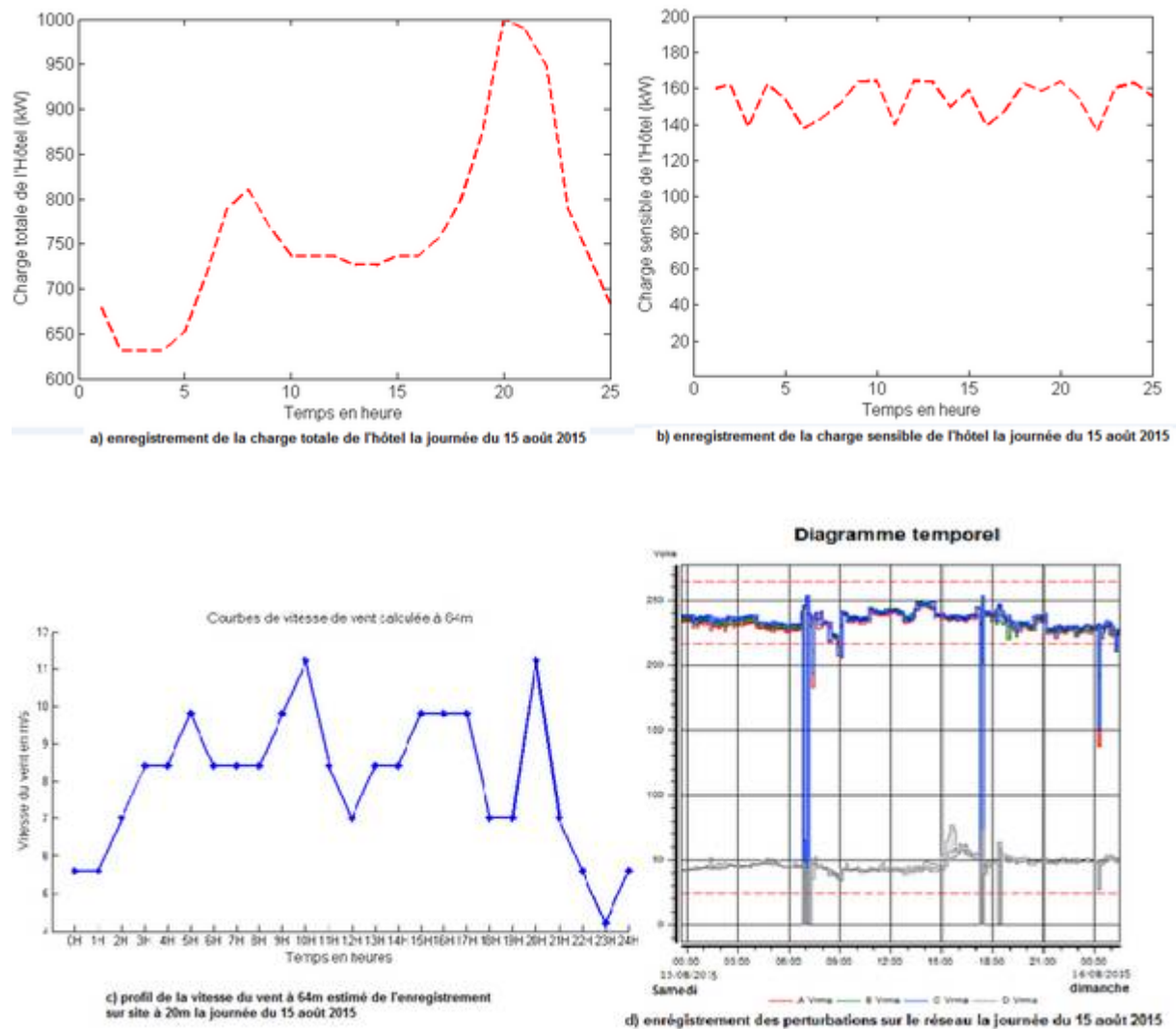


Figure 62 : Profils des enregistrements du 15 août 2015

4.5.2 Modélisation des sources

Pour générer des paramètres de sortie, il est indispensable de connaître le modèle de chaque élément dans matlab.

4.5.2.1 Réseau distributeur

Le réseau du distributeur constitue la première source et peut être considéré comme infinie. Il est caractérisé par sa puissance nominale constituée des trois transformateurs de 1000KW chacun, sa tension, sa fréquence. *Figure 63*

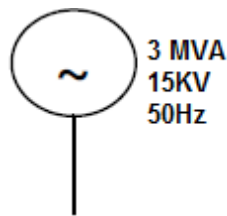


Figure 63 : source de tension

4.5.2.2 Groupe électrogène

La source de production décentralisée prévisible constituée des groupes électrogènes est la deuxième source du système. Elle remplace la première en cas d'indisponibilité. Elle est modélisée par une fonction du premier ordre où P_{SPmax} est la puissance maximale de la source prévisible, P_{SPmin} et la puissance minimale de la source prévisible. C'est une fonction "intégrateur limite" comme nous montre la Figure 64 : Modèle de la source prévisible où s représente l'opérateur de Laplace et τ_{sp} la constante de temps de la source prévisible.

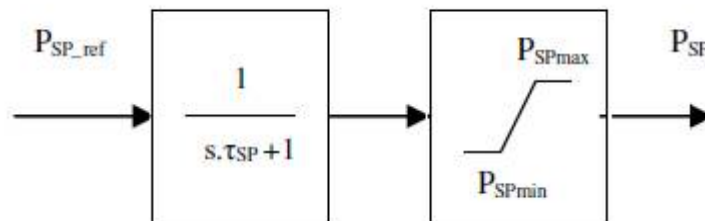


Figure 64 : Modèle de la source prévisible

4.5.2.3 Onduleur

L'onduleur de charge communément appelé ASI ou UPS pour l'alimentation des charges sensibles peut être considéré comme source car intégrant un dispositif de stockage. C'est cet aspect qui est surtout considéré dans cette étude. Ainsi un modèle simplifié et générique du système de stockage est choisi afin de faire abstraction de la technologie choisie.

De ce point de vue, un système de stockage peut être caractérisé par : [19], [21]

- P_{max} : puissance maximale de charge/décharge
- W_{max} : énergie stockée maximale
- η : rendement du système de stockage
- τ_{ch} : constante de temps de charge

- τ_{dch} : constante de temps de décharge
- P_{chmax} : puissance maximale de charge
- P_{dchmax} : puissance maximale de décharge

Pour simplifier au maximum le modèle, l'interface réseau ainsi que sa commande ont été occultés. Le modèle obtenu est représenté dans la Figure 65

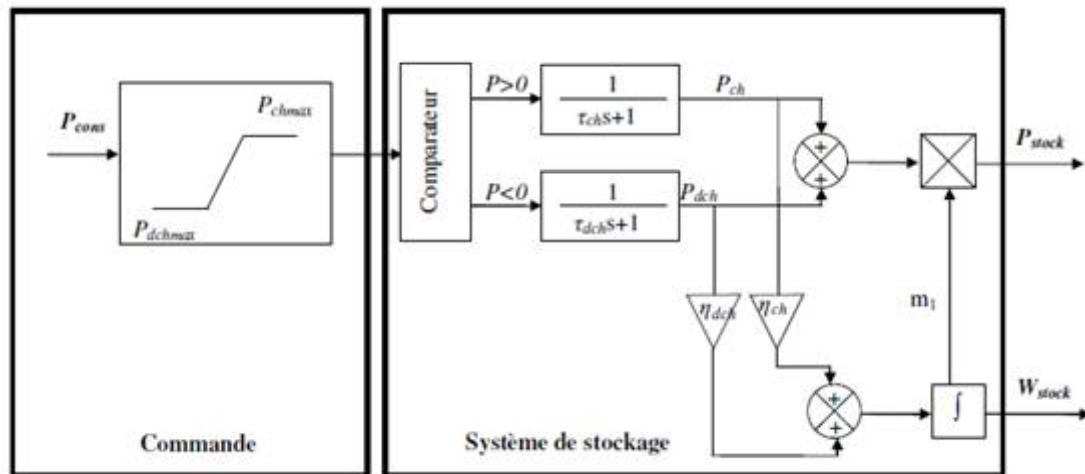


Figure 65 : Modélisation du système de stockage

Finalement la puissance du système de stockage (P_{stock}) échangée avec le réseau sera :

$$P_{stock} = P_{ch} \eta_{ch} - P_{dch} \eta_{dch} \quad (29)$$

Et l'énergie stockée dans le système de stockage (W_{stock}) sera :

$$W_{stock} = \int P_{ch} \eta_{ch} dt - \int P_{dch} \eta_{dch} dt \quad (30)$$

Avec $P_{ch} \leq P_{chmax}$ et $P_{dch} \leq P_{dchmax}$ et $P_{stock} = 0$ si $P_{ch} = P_{dch} = 0$

4.5.2.4 Le générateur éolien

En ne considérant que les lois de conversion de l'énergie éolienne en énergie mécanique et de l'énergie mécanique en énergie électrique, la Figure 66 représente une vue simplifiée de notre générateur éolien.

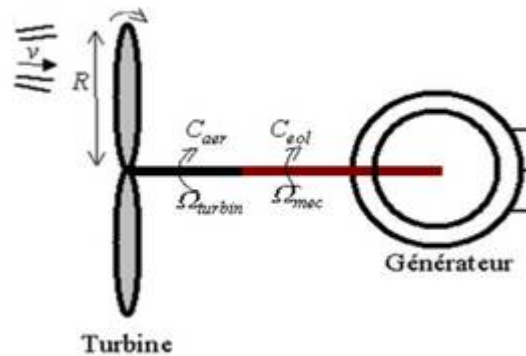


Figure 66 : Schéma simplifié de la turbine éolienne

La modélisation de la turbine éolienne revient à connaître le couple qu'elle développe au niveau du rotor, et qu'elle extrait de la puissance éolienne suivant ces équations :

$$Q_{éQQ} = \frac{\rho}{2} \cdot C_p(\lambda) \cdot Q \cdot Q \cdot Q^2 \quad (31)$$

$$Q = \frac{Q_{éQQ}}{Q_Q} \quad (32)$$

$$Q_{éQQ} = \frac{\rho}{2} \cdot Q \cdot Q \cdot Q^2 \cdot \frac{C_p(\lambda)}{Q} \quad (33)$$

Afin d'obtenir la vitesse de rotation de la turbine, on utilise l'équation mécanique de l'arbre de la turbine solidairement lié à celui de la machine synchrone.

$$(Q_t + Q_m) \frac{Q_{éQQ}}{Q_Q} = Q_{éQQ} - Q_{QQ} - Q_Q \quad (32)$$

$Q_{éQQ}$: la puissance éolienne ; Q : la vitesse relative de la turbine ; Q_Q : la vitesse de rotation ; Q_Q : la vitesse du vent ; Q : la densité de l'air ; Q_Q : le coefficient de puissance ;

$Q_{éQQ}$: le couple éolien ; Q_t : l'inertie de la turbine ; Q_m : l'inertie de la machine ; Q_{QQ} : le couple électromagnétique ; Q_Q : le coefficient de frottement visqueux de la machine.

Remarque : le coefficient de frottement visqueux de la turbine est négligeable.

Afin d'extraire un maximum de puissance malgré les variations fréquentes de la vitesse du vent, une commande par l'asservissement de la vitesse de rotation permet de maintenir le rapport entre puissance extraite et celle du vent à sa valeur maximale. En d'autres termes maintenir le coefficient de puissance C_p à sa valeur maximale.

En nous basant sur **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**, le schéma bloc de la Figure 67 nous permet de réaliser cette commande. Elle nécessite l'utilisation d'un régulateur de vitesse.

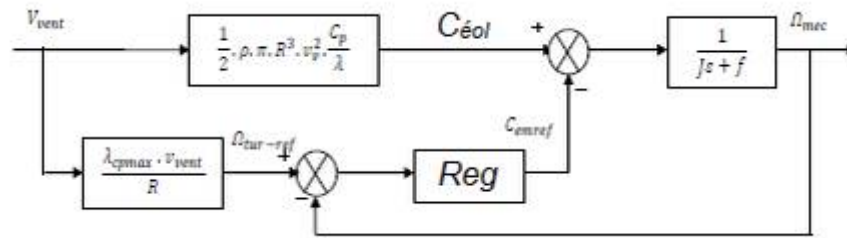
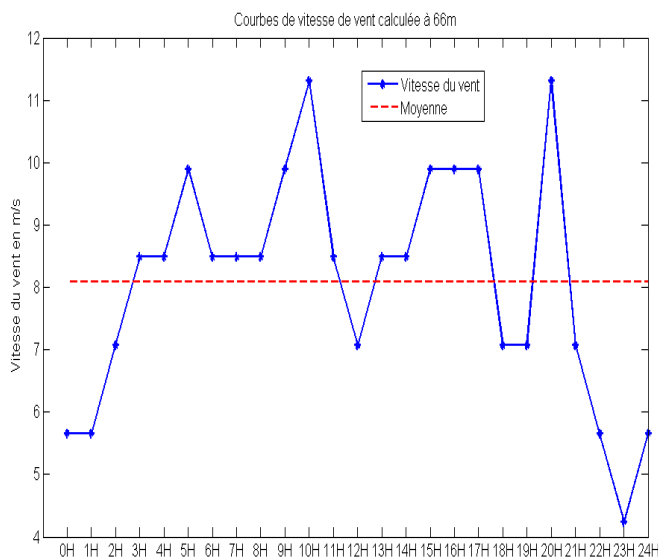
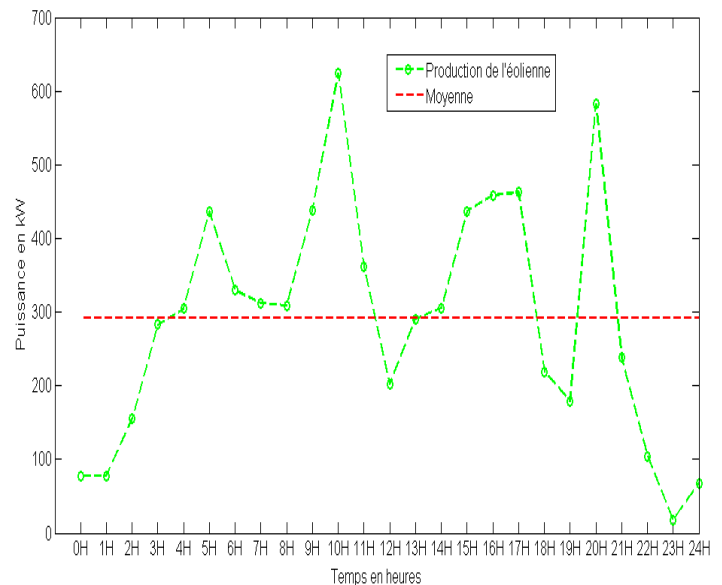


Figure 67 : Schéma bloc de la turbine avec maximisation de la puissance extraite à l'aide d'un asservissement de la vitesse [20]

Connaissant les caractéristiques de notre voilure, une rapide simulation dans matlab nous donne l'allure de la puissance éolienne générée par rapport au temps en fonction du gisement. Figure 68.



a) Vitesse du vent



b) Puissance éolienne

Figure 68 : Vitesse du vent et Puissance éolienne générée en fonction du temps.

Pour la simulation globale du système, nous rappelons que seul le régime permanent est à considérer. En effet avec la présence de l'AVR et de l'ASI dans le réseau, les perturbations liées aux faibles variations de tension et de fréquence sont fortement atténuées.

La simulation est basée sur la disponibilité ou l'indisponibilité des sources conventionnelles qui sont le réseau ou les groupes diesels d'une part et d'autre part sur l'existence ou non de charge.

Paramètres de simulation

Source	$S_{conv} : 3 \text{ MVA}$
Générateur éolien	$P_{éol_n} : 1000 \text{ KW}$
Stockage	$P_{stock_chmax} : 200 \text{ KW}$ $P_{stock_dchmax} : -200 \text{ KW}$ $\tau_{ch} : 1 \text{ h}$ $\tau_{dch} : 1 \text{ h}$ $W_{stock_max} = 200 \text{ KWh}$
Source prévisible :Groupe électrogène	$P_{sp_max} : 1 \text{ MW}$ $P_{sp_min} : 0 \text{ MW}$ $\tau_{sp} : 5 \text{ s}$
Charges	<i>Charge secourue</i> $P_{ch1} : 500 \text{ KW}$ <i>Charge sensible</i> $P_{ch2} : 150 \text{ KW}$ <i>Charge non secourue</i> $P_{ch3} : 200 \text{ KW}$

Résultat des simulations :

❖ 1^{er} Scénario

Ce scénario considère que les sources conventionnelles sont disponibles à savoir le réseau ou le groupe électrogène. L'hôtel fonctionne à plein régime c'est-à-dire à charge maximale. Dans ces conditions, l'ASI est bien chargé et sa participation se limite aux périodes transitoires liées aux flikers et microcoupures. Le réseau de simulation peut donc être assimilé à celui de la *Figure 69*

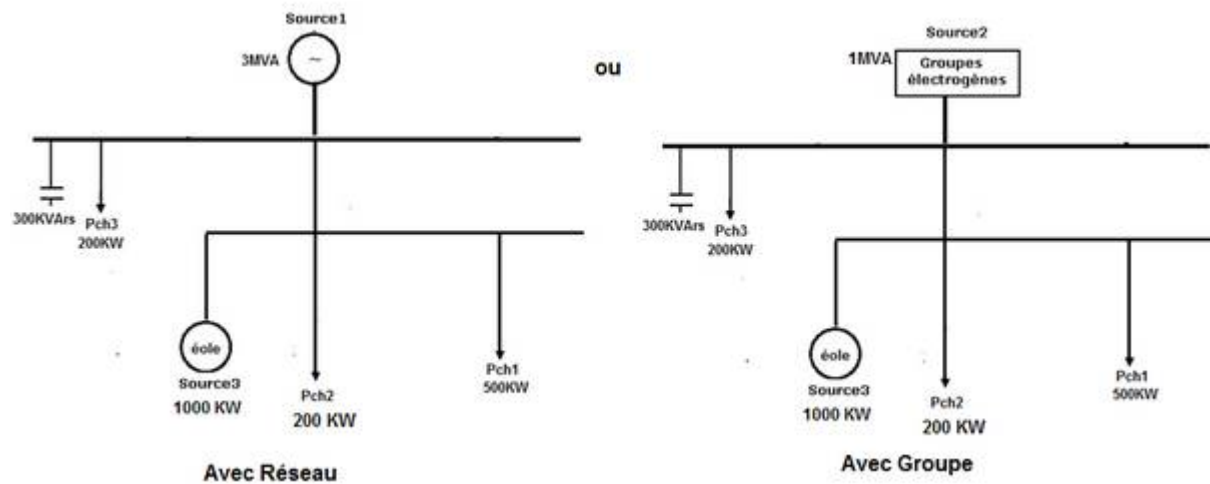


Figure 69 : réseau de simulation

Résultat de simulation :

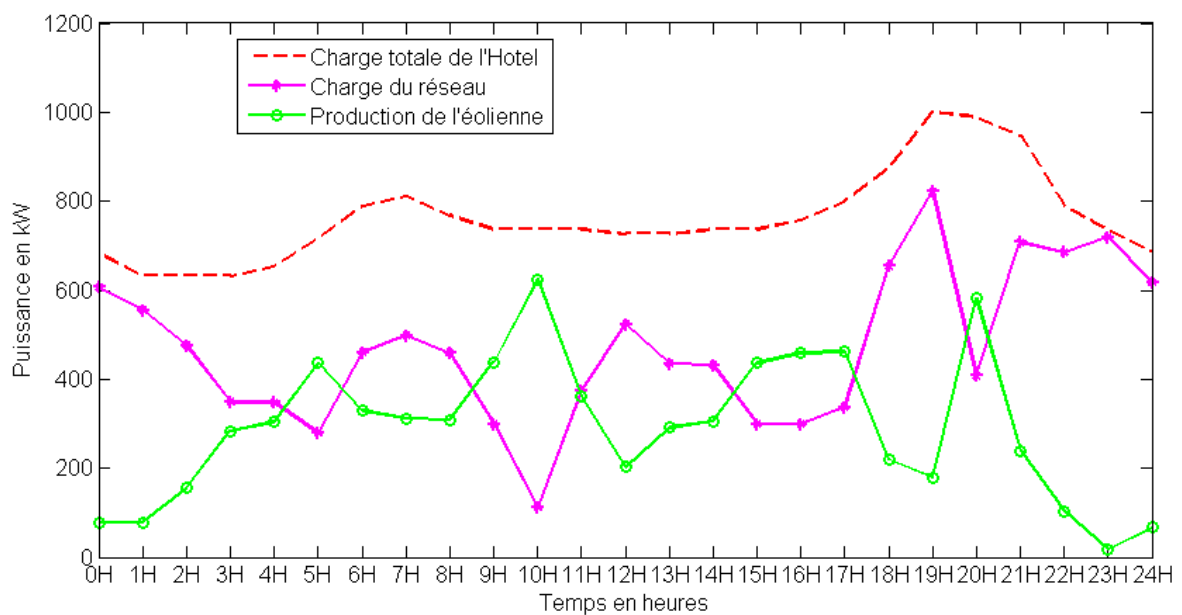


Figure 70 Scénario 1: Présence des sources conventionnelles et charge suffisante

Interprétation :

Dans le premier scénario (voir *Figure 70*), il nous faut distinguer deux cas de fonctionnement :

a) Alimentation de l'hôtel par le réseau.

Nous observons clairement que l'énergie tirée sur le réseau (courbe rose) est inférieure à la charge totale de consommation (courbe rouge) du fait de la présence de la

production éolienne (courbe verte). Celle-ci vient donc en compensation en fonction du régime du vent au réseau du distributeur public. D'où une baisse de la facture d'électricité. Le gain en termes d'énergie et de coût est présenté au Tableau 6

b) Alimentation de l'hôtel par le groupe diesel.

Dans cette condition, le groupe remplace le réseau et la courbe rose représente le niveau de la production thermique. L'économie sur la consommation de combustible et le gain total est également présenté sur le *Tableau 6*

Evaluation Scénario 1

Alimentation avec le réseau

Tableau 6 : Evaluation financière

Energie totale enregistrée en 24h	Energie éolienne produite en 24h (Calculée sur la base d'une vitesse moyenne de 7 m/s)	Coût de cession du KWh par l'opérateur du réseau	Facture énergétique de la journée		GAIN BRUT
			Sans éolienne	Avec éolienne	
$E_1 = 14679 \text{ KWh}$	$E_2 = 8653 \text{ KWh}$	$C = 100 \text{ f/KWh}$	$F_1 = 14679 \times 100 = 1.467.900 \text{ fcfa}$	$F_2 = (14679 - 8653) \times 100 = 602.600 \text{ fcfa}$	$F_1 - F_2 = 865.300 \text{ fcfa}$
Le Gain net tiendra compte du prix de revient du KWh éolien qui est de 40fcfa en moyenne sur la base de nos calcul (durée d'amortissement 15ans ; taux d'amortissement 7% ; Vitesse du vent moyen au moyeu 7m/s etc.) Ainsi le, $\text{GAIN NET} = 865.300 - (8.653 \times 40) = \mathbf{519.180 \text{ fcfa.}}$					

Alimentation avec Groupe

Suivant le rapport d'exploitation de l'hôtel[2], le coût de production du groupe est de 187fcfa/KWh pour un coût combustible de 90% soit 168,3 fcfa/KWh équivalent à une consommation spécifique de 0,280 L/KWh. Le prix du combustible est de 600fcfa/L.

Ainsi la facture énergétique sur les mêmes bases de consommation/production devient :

Sans éolienne $F_1 = 14.679 \times 187 = 2.744.973 \text{ fcfa.}$

Combustible utilisé : 4110,12 L

Avec éolienne $F_2 = (14.679 - 8.653) \times 187 = 1.126.862 \text{ fcfa}$

Combustible utilisé : 1.687,28 L

GAIN BRUT = 1.618.111 fcfa .

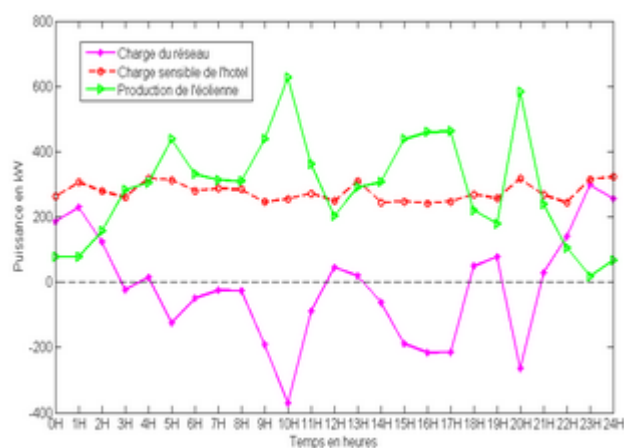
Combustible non utilisé : 2.422,84 L

GAIN NET = $1.618.111 - (8.653 \times 40) = \mathbf{1.271.991 \text{ fcfa.}}$ Avec moins d'impact sur l'environnement lié à l'économie réalisée sur l'utilisation du combustible fossile.

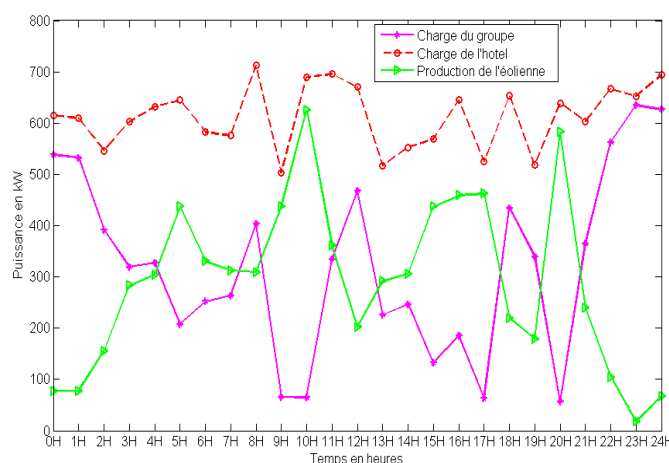
❖ 2^{ème} Scénario

Le 2^{ième} Scénario considère également la disponibilité des sources conventionnelles mais l'hôtel fonctionne à faible charge. Nous distinguerons aussi les deux cas de fonctionnement précédents c'est-à-dire avec ou sans le réseau.

Résultat de simulation



a)



b)

Figure 71 Scénario 2 : Sources conventionnelles disponible et faible charge de l'hôtel

Interprétation :

a) Avec le Réseau

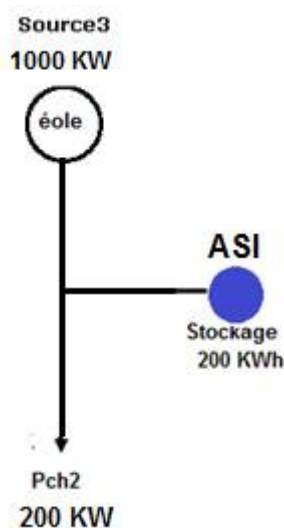
Ce cas de fonctionnement est intéressant car de l'énergie éolienne est renvoyée sur le réseau (courbe rose) au moment de surproduction. En termes de gain, cette énergie est simplement décomptée de la facturation prochaine. On peut alors considérer le surplus d'énergie éolienne vendu au prix coûtant de 100fcfa/KWh.

b) Avec le groupe

La particularité ici est que de l'énergie ne peut pas être renvoyé quelque part en cas de surproduction. Le cas particulier présenté à la Figure 71b) suppose une charge suffisante pour permettre le fonctionnement du groupe à sa charge minimale au moins (courbe rose). Au-delà il serait plus judicieux d'arrêter le groupe diesel pour économiser du combustible et d'adapter la production de l'aérogénérateur à l'alimentation de la charge sensible de l'hôtel. C'est le fonctionnement en îlotage du central éolien objet du troisième scénario.

❖ 3^{ème} Scénario

Dans ce scénario le réseau et le groupe diésel sont hors circuit. Le schéma de simulation se présente comme suit :



L'ASI est mis en relief à cause du rôle prépondérant qu'il joue dans ce scénario.

Etant bien chargé dès le départ, il contribuera à compenser le déficit de production en cas de besoin et quitte à se recharger dès que les conditions redeviennent favorables et ainsi de suite. C'est vraiment un rôle de régulateur de puissance.

Résultat de simulation.

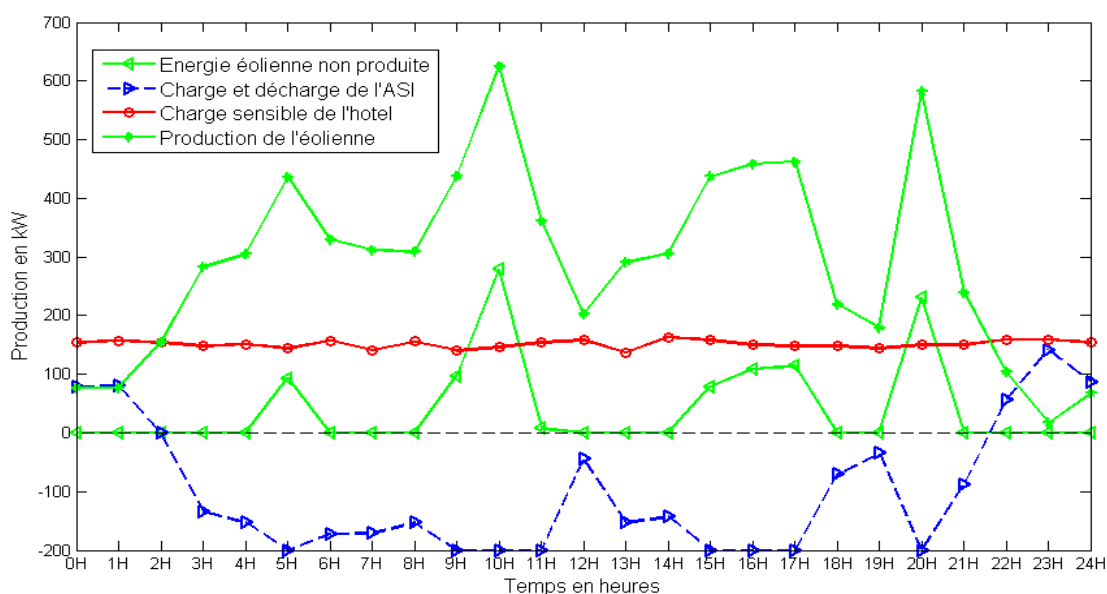


Figure 72 Scénario 3 : Absence des sources conventionnelles : centrale en ilotage.

Interprétation :

La production éolienne (courbe verte) couplée avec la charge et la décharge de l'ASI (courbe bleu) permet d'alimenter la charge sensible de l'hôtel (courbe rouge) estimée à 200kw environ. Seulement qu'à des moments donnés où le vent est suffisamment disponible le fonctionnement de l'éolienne va être dégradé pour s'adapter à la charge. L'énergie non produite dans ce cas est matérialisée par la courbe verte fléchée. A noter également sur la figure que les portions de la courbe bleue en dessous de la ligne du zéro représentent les périodes de charge de l'ASI. Ce scénario montre clairement le bénéfice de la présence de la station éolienne qui permet d'éviter à l'hôtel une situation de blackout totale. Ce qui ne manquait pas d'arriver par le passé et cause des désagréments pour l'hôtel et sa clientèle.

4.6 Gain hebdomadaire de la production éolienne

Afin de mesurer l'impact concret de la production éolienne nous avons procédé à une évaluation complète par Excel des possibilités de fonctionnement de l'éolienne suite à un enregistrement réel des données du vent et des perturbations liées au réseau d'alimentation de l'hôtel. Les résultats de cette analyse sont résumés ci-dessous.

Scénario 1 sans éolienne Pdiesel=Pcharge totale	Scénario 2 avec éolienne Pdiesel =Pcharge totale - Péolienne		Résultats		
	Gain en combustible (L)	Conso combustible (L)	Production éolienne Totale	Coût de cession (FCFA)	
Conso combustible (L)				100 FCFA	187 FCFA
2183,25	759,05	1424,20	42960,24	3 991 604,44	417 477,49
			Gain Total	2 842 460,05	

Conso combustible (L)

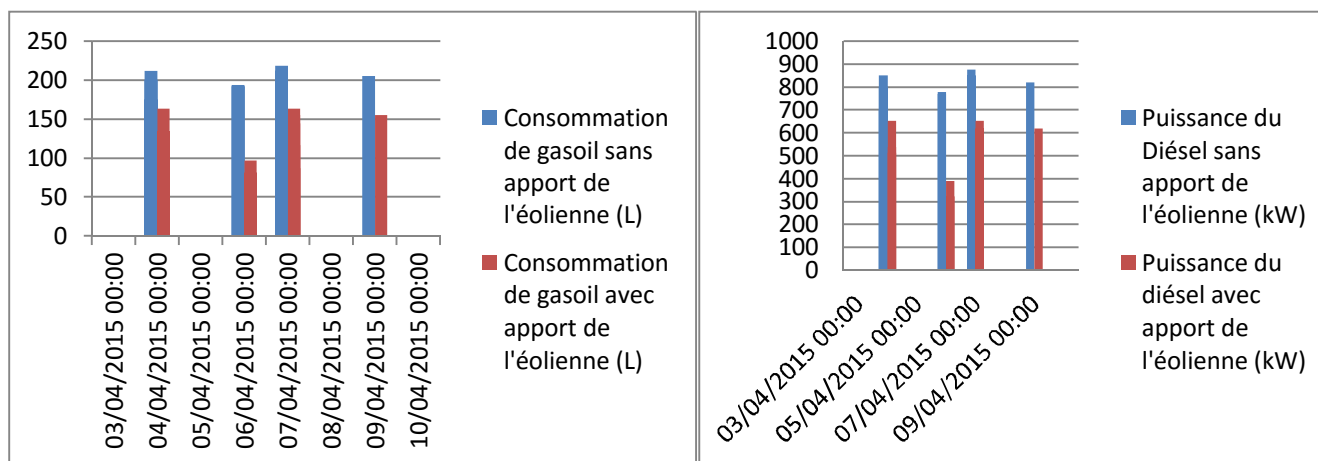
2183,25

Conso c

142

Gain en combustible
(L)

759,0499863



L'étude globale de rentabilité du projet est présentée au chapitre (V) grâce au module d'analyse financière du logiciel RETScreen.

Chapitre V :
Evaluation financière et rentabilité du projet

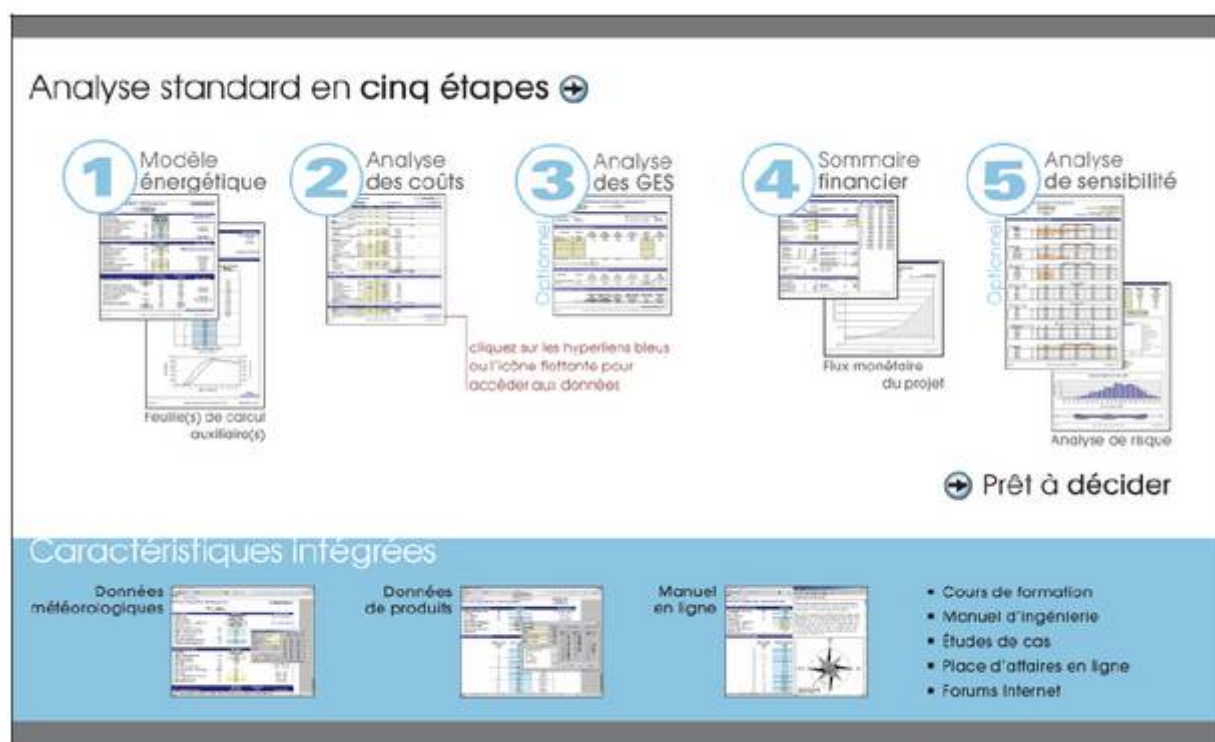
Tout projet d'étude ne prend effectivement forme que si le coût d'investissement est clairement défini ainsi que sa rentabilité du point de vue économique. Ce chapitre sera entièrement consacré à l'analyse financière du projet par le logiciel d'analyse de projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique : **RETScreen International**

5.1 Présentation de RETScreen

RETScreen International est un logiciel « d'analyse de projets d'énergie propre ». Il offre donc une approche orientée sur la réalisation de projets plutôt qu'une approche d'optimisation de systèmes comme le logiciel HOMER. RETScreen International est supporté par CanmetÉNERGIE de Ressources naturelles Canada. Ce logiciel est très populaire et est utilisé dans plus de 200 pays et par plus de 260 000 utilisateurs.

En plus du logiciel, l'outil comprend des bases de données (produits, coûts et données météorologiques), un manuel en ligne, un site Web, un manuel d'ingénierie, des études de cas et un cours de formation.

Pour le présent projet la version utilisée est RETScreen 4 et elle est disponible gratuitement sur le site **www.retscreen.net**. L'organigramme du modèle RETScreen est présenté ci-dessous. Pour se déplacer entre les feuilles de calcul, il suffit de cliquer sur les onglets du classeur au bas de l'écran ou de sélectionner les hyperliens (bleus et soulignés) se trouvant dans les feuilles de calcul.



Organigramme du modèle RETScreen

Toutes les autres informations utiles à l'utilisation de RETScreen se trouvent dans le manuel Eole3 également téléchargeable gratuitement en ligne.

Après avoir utilisé RETScreen pour confirmer l'existence du gisement éolien (confère §3.2.2) nous allons à présent nous intéresser aux autres modules relatifs à l'analyse financière afin d'apprécier la rentabilité économique du projet.

5.2 Analyse des coûts

La fiche d'analyse des coûts de RETScreen nous propose un inventaire détaillé de tous les débours d'investissement. Il s'agit de prendre en compte tous les coûts liés directement ou indirectement à la réalisation de ce projet. Depuis l'étude de Préfaisabilité jusqu'à l'exploitation et entretien de l'ouvrage sans oublier le service de la dette, la fiche d'analyse des coûts de RETScreen peut être adapté à tous les projets.

La **Figure73 :Fiche d'analyse des coûts sous RETScreen** montre le récapitulatif des coûts liés à notre projet.

Analyse des coûts RETScreen - Projet de production d'électricité

Choix d'options					
☒ Méthode 1	☒ Notes/Plages		Notes/Plages		
☐ Méthode 2	☐ Deuxième devise		Aucun		
	☐ Répartition des coûts				
Coûts d'investissement (crédits)	Unité	Quantité	Coût unitaire	Montant	Coûts relatifs
Étude de faisabilité					
Étude de faisabilité	coût			\$ -	
Sous-total:				\$ -	0,0%
Développement					
Développement	coût			\$ -	
Sous-total:				\$ -	0,0%
Ingénierie					
Ingénierie	coût	1	\$ 176 471	\$ 176 471	
Sous-total:				\$ 176 471	6,1%
Système de production d'électricité					
Éolienne	kW	1 000,00	\$ 2 000	\$ 2 000 000	
Chemin d'accès	km	1	\$ 100 000	\$ 100 000	
Ligne électrique	km		\$ 10 000	\$ -	
Poste de raccordement	projet	1	\$ 10 000	\$ 10 000	
Mesures d'efficacité énergétique	projet		\$ 10 000	\$ -	
Défini par l'utilisateur	coût	1	\$ 617 647	\$ 617 647	
Sous-total:				\$ 2 727 647	93,9%
Infrastructures connexes et divers					
Pièces de rechange	%	5,0%		\$ -	
Transport	projet			\$ -	
Mise en service et formation	j-p			\$ -	
Défini par l'utilisateur	coût			\$ -	
Frais imprévus	%	0,0%	\$ 2 904 118	\$ -	
Intérêts durant les travaux		0 mois	\$ 2 904 118	\$ -	
Sous-total:				\$ -	0,0%
Total des coûts d'investissement				\$ 2 904 118	100,0%
Frais annuels (crédits)	Unité	Quantité	Coût unitaire	Montant	
Exploitation et entretien					
Pièces et main-d'œuvre	projet		\$ 300 000	\$ -	
Défini par l'utilisateur	coût		\$ -	\$ -	
Frais imprévus	%		\$ -	\$ -	
Sous-total:				\$ -	
Coûts périodiques (crédits)	Unité	An	Coût unitaire	Montant	
Défini par l'utilisateur	coût	15	\$ -	\$ -	
				\$ -	
Valeur résiduelle du projet	coût		\$ 500 000	\$ 500 000	

Figure73 :Fiche d'analyse des coûts sous RETScreen

5.3 La fiche d'analyse financière :

L'évaluation financière constitue le socle qui valide la prise ou non de décision en ce qui concerne la réalisation d'un projet. En effet les résultats donnent aux décideurs divers indicateurs sur la viabilité financière du projet considéré. Le temps de retour sur investissement (TRI) reste à notre avis le paramètre le plus important. Il consiste donc à calculer la période de remboursement qui n'est autre que le nombre d'années nécessaires pour récupérer le montant des capitaux investis dans le projet sur la base du Gain Annuel Net.

$$\text{TRI} = \frac{\text{Coût total d'investissement}}{\text{Gain annuel net}}$$

Dans notre cas, RETScreen nous conforte quant à la réalisation du projet. En l'occurrence pour un coût total d'investissement de 2 904 118 \$ on estime un bénéfice annuel à hauteur de 304 163 \$ et un TRI de 9 ans pour une durée de vie de 25 ans du projet.

Par conséquent, le projet est rentable puisque le gain annuel est important et le temps de retour sur investissement est bien court par rapport à la durée de vie du projet. Voir le résultat de la fiche d'analyse à la Figure 74

Mieux, si nous prenons en compte les autres avantages économique liés à ce projet en ce qui concerne non seulement les coûts évités, mais aussi la création d'emploi (en phase de construction et d'exploitation contribuant ainsi fortement à la réduction du taux de chômage), le TRI peut être encore raccourci et le projet devient totalement rentable.

D'ailleurs la fiche d'analyse des émissions sous RETScreen fait état d'économie de 1 790 tonne de gaz à effet de serre (CO₂) qui serait déverser annuellement dans la nature aggravant ainsi les problèmes d'ordre climatique. (Voir fiche en **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**)

Analyse financière RETScreen - Projet de production d'électricité

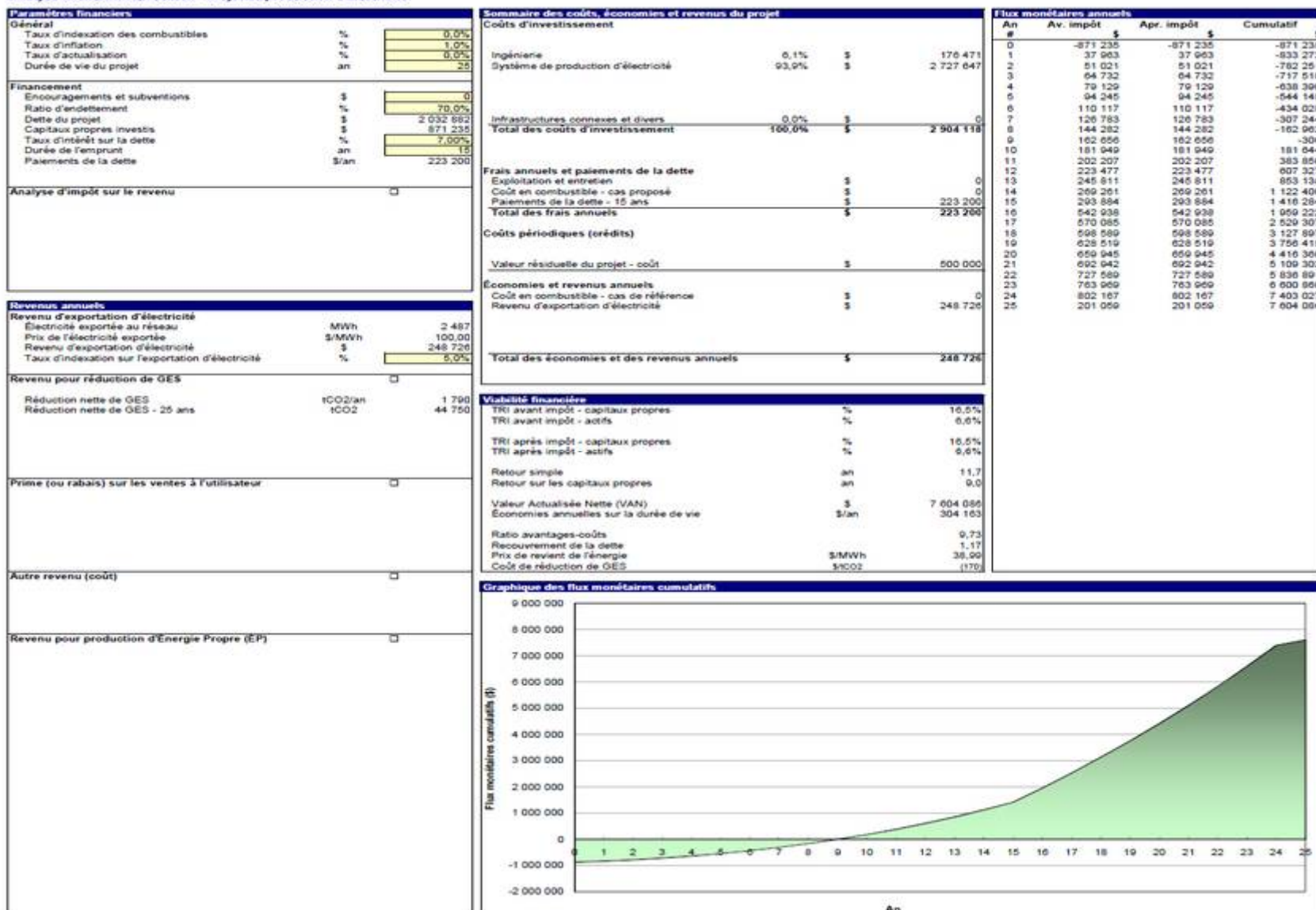


Figure 74 : Fiche d'analyse financière RETScreen

Ainsi, lorsque le conseil d'administration de l'hôtelaura décidé de mettre en place le financement pour la concrétisation de notre étude, le planning de réalisation des travaux se présenterait comme suit :

PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX																		
MOIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Préparation études complémentaires																		
1ere réunion Comité Pilotage																		
Importation mats de mesures météo																		
lancement études complémentaires																		
Mesures de vents sur 2 sites																		
étude omithologique																		
étude géotechnique																		
études techniques détaillées																		
présentation de l'AEI(environnement)																		
Permis de construire (Etab.classe2)																		
création société projet																		
mise en place financement																		
consultation et sélection éoliennes																		
Consultation fourniture équipements électriques																		
contrat de construction																		
travaux: pistes et plateformes																		
réalisation fondations																		
installation équipements électriques																		
transport et montage éoliennes																		
démarrage production																		

Conclusion générale

L'étude du gisement éolien du site de l'hôtel marina de Cotonou sur de longue période (20 ans) révèle la possibilité de produire de l'électricité à base d'énergie éolienne. En effet, la vitesse moyenne pluriannuelle du vent à 66m de hauteur est supérieure à 7m/s sans bourrasque ni tremblement de terre doublé d'une stabilité dans sa direction dominante. La rentabilité du projet avec un dimensionnement d'une centrale éolienne de 1000 KW est établie. En effet le retour d'investissement est de sept années sur la durée de vie du projet qui est de l'ordre de 20 à 25 ans. Cet exemple de production décentralisée, non seulement contribuera à la stabilité des activités économiques de l'hôtel mais également aura un impact positif certain sur l'environnement par rapport aux couts évités de l'utilisation de centrale thermique d'une puissance équivalente.

Par ailleurs, il est souhaitable que la réalisation d'un tel projet soit accompagnée d'un audit énergétique des installations pour éviter les gaspillages d'énergie car un seul KW économisé constitue un gain appréciable en énergie renouvelable.

En guise d'ouverture pour la génération future, l'établissement de la carte de vent du pays s'avère nécessaire. Car le manque de carte éolienne sur le Bénin, pour des besoins aussi spécifiques est une faiblesse qu'il convient de relever. Les données météorologiques ne donnent pas une idée claire de la densité de puissance en altitude et des couloirs de vent dans le pays. Tous travaux de réalisation d'éolienne resteront subordonnés à la confirmation des données obtenues par extrapolation et à la détermination des couloirs de vent par une campagne de mesures appropriée. Cette démarche requiert plusieurs mois de travail et des équipements spécifiques.

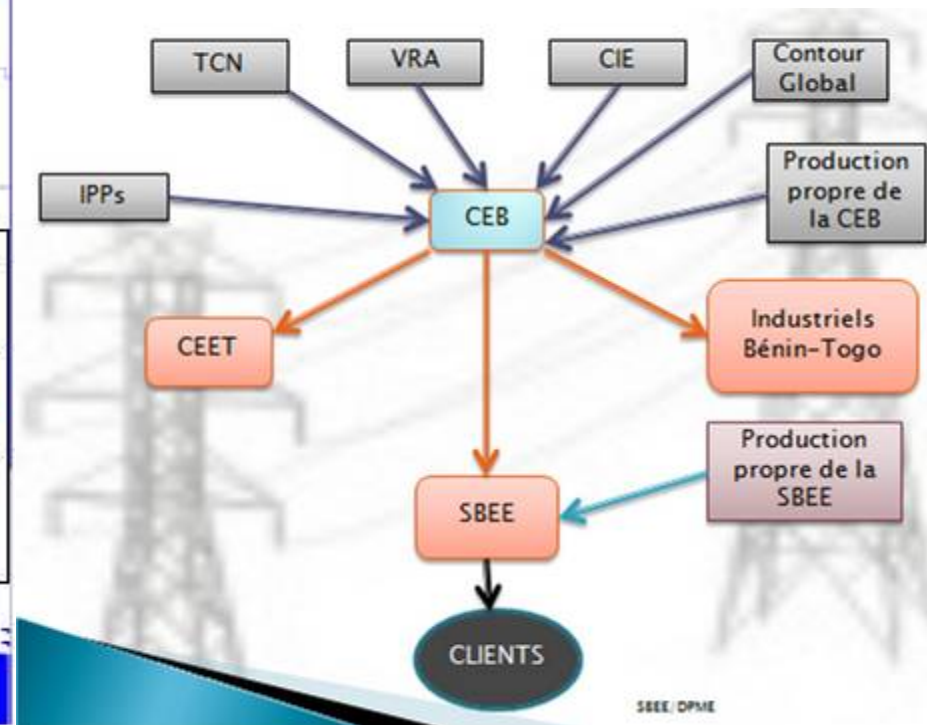
Liste des Annexes

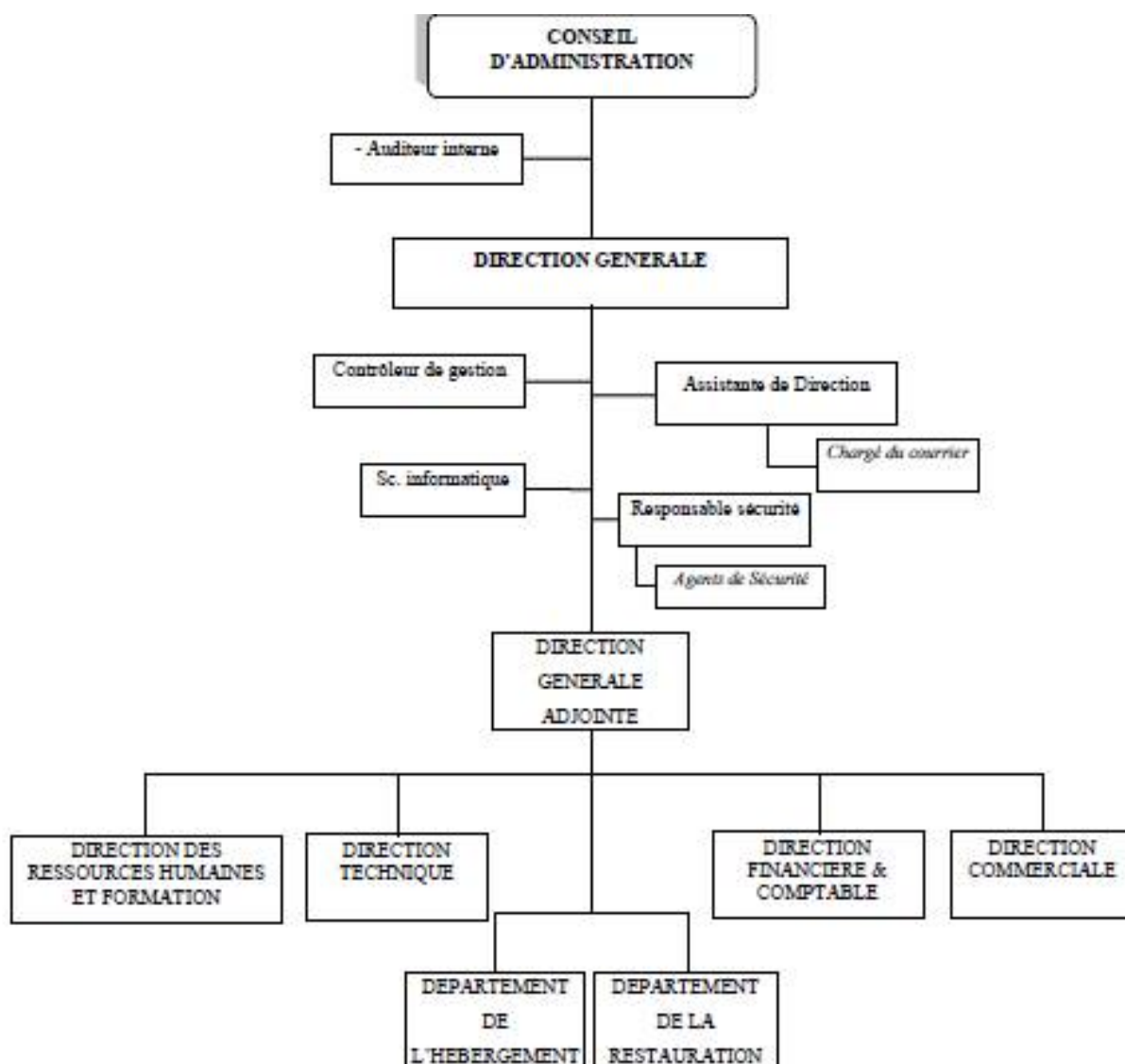
- Annexe 1.** Carte électrique de la CEB et sources d’approvisionnement
- Annexe 2.** Organigramme de BMH.....
- Annexe 3.** Régulateur Automatique de tension (AVR)
- Annexe 4.** Onduleur et Batterie de stockage
- Annexe 5.** Schéma fonctionnel du système de contrôle "Pitch" Engecon-W.
- Annexe 6.** Vitesses moyennes mensuelles de vent sur 20 ans
- Annexe 7.** Document technique winwind1
- Annexe 8.** Analyse des émissions sous RETScreen



ANNEXE 1 :

CARTE ELECTRIQUE DE LA CEB ET SOURCES D'APPROVISIONNEMENT



ANNEXE 2 :Organigramme du BMH

ANNEXE 3 : REGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION

Atténuation des chutes de tension

Lorsque qu'apparaissent des chutes de tension sur le réseau d'alimentation électrique, il subsiste, la plupart du temps, une tension résiduelle importante. De l'énergie est donc encore disponible mais à une tension trop basse pour être utilisable par la charge. Ce module décrit les dispositifs permettant d'atténuer l'effet des chutes de tension de ce type (dips). Aucun mécanisme de stockage d'énergie n'est nécessaire : le principe de ces dispositifs repose sur la restauration de la tension utile à partir de l'énergie encore disponible avec courant accru lors de la chute de tension. Ces dispositifs sont généralement classés dans la catégorie des stabilisateurs automatiques de tension.

Le présent module donne une description succincte de chaque type de stabilisateur automatique de tension. Les avantages et inconvénients de chaque modèle est détaillés afin de permettre le choix le plus approprié possible.

Les principaux types de stabilisateur automatique de tension sont les suivants :

- 1. Electromécanique ;
- 2. transformateur Ferro-résonnant ou à tension constante (***constant voltage transformer CVT***) ;
- 3. régulateur électronique de tension ;
- 4. inductance saturable (*Transducteur-réactance*) ;
- 5. stabilisateur électronique (*Electronique Voltage Stabiliser/EVS*).

Il est important de remarquer qu'en sélectionnant un stabilisateur automatique de tension la solution choisie doit résoudre un problème particulier sans en créer d'autres. Par exemple, connecter un stabilisateur ferro-résonnant à la sortie d'un générateur secondaire afin de compenser les variations de tension, n'est pas forcément une bonne solution. En effet chaque fluctuation de 1% dans la fréquence de ce générateur produira une variation de tension AC de 1,5%.

Description détaillé de chaque type de stabilisateur automatique de tension.

Stabilisateur électromécanique

Le principe de fonctionnement de ce type de stabilisateur est de contrôler automatiquement un transformateur variable, contenu dans le stabilisateur, qui

compense les fluctuations de la tension d'entrée provenant de l'alimentation. La sortie du transformateur variable alimente l'enroulement primaire d'un convertisseur inverseur de tension (hacheur inductif), dont le circuit secondaire est connecté en série entre l'alimentation et la charge. Le principe consiste à injecter une tension de correction (qui additionne ou soustrait) dans la ligne d'alimentation (figure 1)

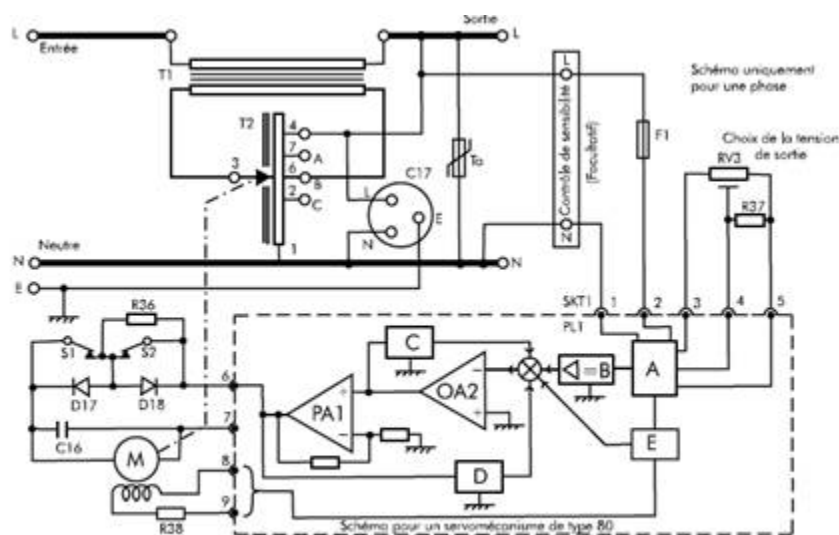


Figure 1 – Schéma base d'un stabilisateur électromécanique de tension

Transformateur ferro-résonnant (CVT):

Le circuit de base d'un CVT, illustré à la figure 2 est constitué d'un transformateur composé d'un unique enroulement primaire et de trois enroulements secondaires avec un seul condensateur –shunt.

L'enroulement neutre (N) et l'enroulement secondaire (S) sont séparés de l'enroulement primaire par des shunts magnétiques. La reluctance magnétique de ces shunts est très élevée en comparaison de la reluctance de la partie centrale du noyau du transformateur. L'inductance de fuite (générée par ces shunts) associée au condensateur (CR) forme un circuit résonant.

Lorsque la tension d'entrée augmente, le flux dans la partie centrale du noyau du transformateur, augmente également jusqu'à ce que l'inductance de l'enroulement secondaire soit égale à la réactance du condensateur.

A ce moment, la tension de sortie est élevée à cause de la résonance du circuit bien que la tension d'entrée soit assez basse. L'enroulement neutre permet alors de réduire la distorsion de sortie (d'environ 20%) jusqu'à moins de 3%.

L'ensemble du circuit secondaire est en résonnance avec la troisième harmonique ce qui annule la plupart des harmoniques générées par la saturation du noyau et produit une onde sinusoïdale relativement pure.

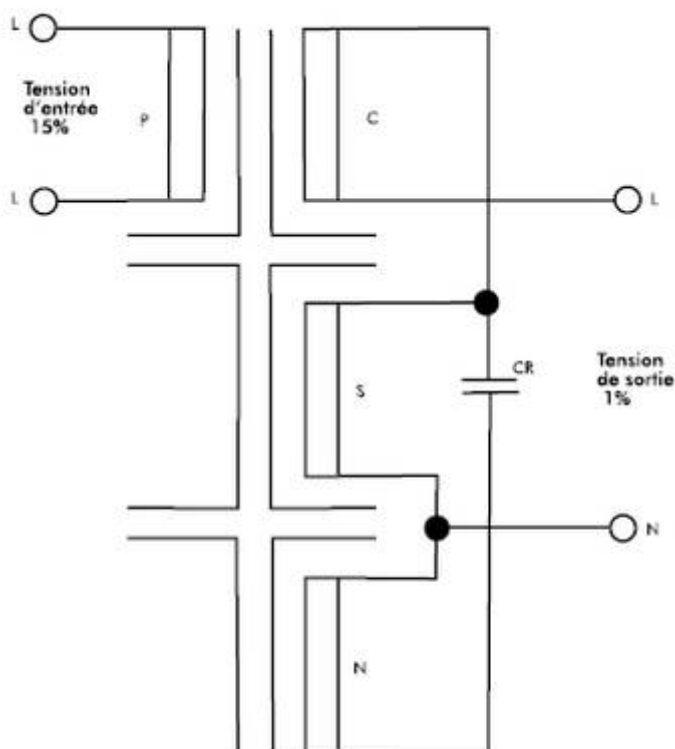


Figure 2 Circuit de base d'un CVT

Régulateurs électroniques de tension

Les régulateurs électroniques fonctionnent en sélectionnant les alimentations séparées sur l'entrée ou la sortie d'un autotransformateur (figure 3). Cette sélection peut être faite par des relais ou un module à semi-conducteur tel qu'un thyristor. Si l'on utilise des relais, ils fonctionneront seulement au moment d'un changement d'alimentation. Toutefois, si l'on utilise un thyristor, celui-ci fonctionnera 50 fois par seconde c'est-à-dire qu'il s'enclenchera à chaque cycle de l'alimentation 50 Hz. Dans cette application, les relais se sont avérés les plus fiables.

Les fluctuations de la tension d'entrée sont surveillées par un détecteur électronique qui sélectionne automatiquement l'alimentation appropriée sur le transformateur à l'aide d'un relais afin de maintenir la tension de sortie exigée. L'instant correspondant au changement d'alimentation est choisi électroniquement pour se faire très près du passage du zéro de la tension, ce qui garantit que toutes les interférences FR et les

phénomènes transitoires dus à la commutation seront réduits au minimum. La tension de sortie change par à-coups.

Par conséquent, les régulateurs électroniques de tension ne devraient pas être utilisés pour l'éclairage par exemple ou d'autres charges ne pouvant accepter des changements brusques de tensions d'entrée.

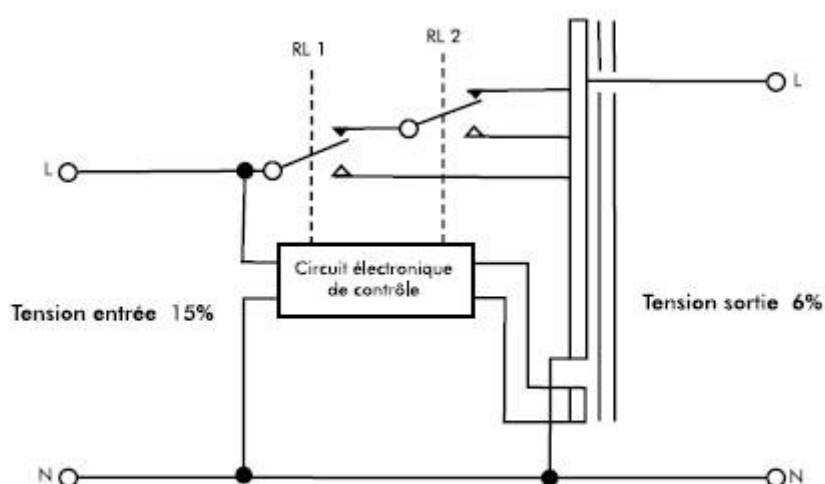


Figure 3 – Circuit de base d'un régulateur électronique de tension

Inductance saturable (transducteur-réactance ou amplificateur magnétique)

Un stabilisateur à inductance saturable fonctionne en générant un contact mobile contrôlé par un champ magnétique produit par un ensemble à double transducteurs (T1- T2 figure 4). Un circuit électronique de contrôle détecte la tension de sortie et ajuste les enroulements de T1 et T2 pour corriger les variations. La saturation des transducteurs produit une distorsion qui doit être éliminée à l'aide de filtres pour assurer la génération d'une onde sinusoïdale pure.

Bien que le système à inductance saturable n'ait pas de parties mobiles, son temps de correction peut être équivalent à 20 cycles (400ms), en raison de l'inductance des transducteurs. C'est beaucoup plus lent qu'un stabilisateur électromécanique de même capacité

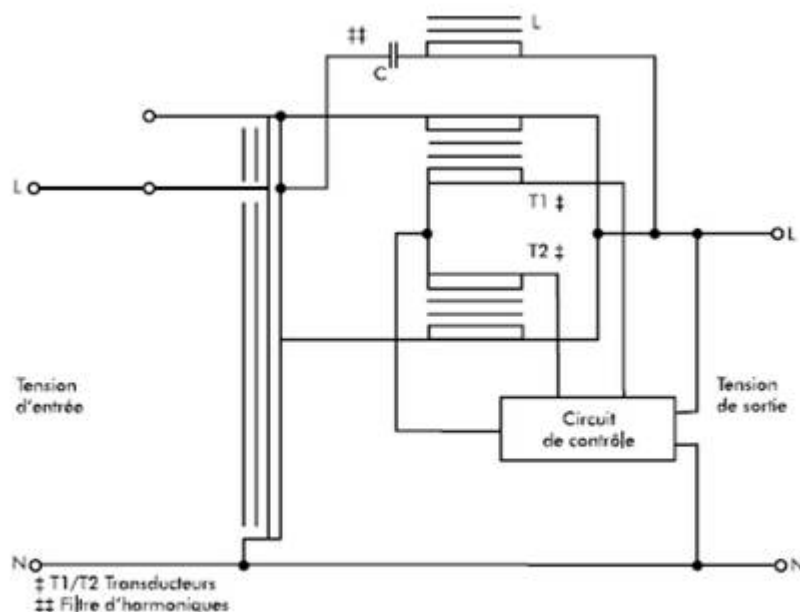
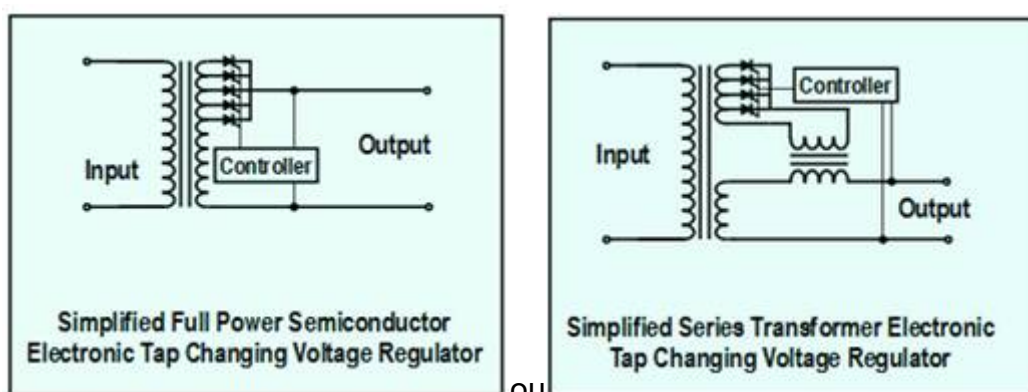


Figure 4 – Circuit de principe d'un régulateur de tension à inductance saturable

Stabilisateur électronique (EVS)

Le stabilisateur électronique est un appareil très rapide, très tolérant, sans parties mobiles. Le composant principal d'un stabilisateur électronique de tension est un contrôleur électronique de puissance. En fonction du modèle, le contrôleur de puissance fournit une tension dans le circuit primaire d'un convertisseur inverseur de tension en phase ou en déphasage avec la tension. Le circuit secondaire du convertisseur inverseur est connecté entre l'alimentation d'entrée et la charge. Le contrôleur de puissance peut donc ajouter ou soustraire de l'énergie à l'alimentation ou bien contrôler la charge directement via un autotransformateur. La fonction de contrôle est basé sur l'échantillonnage de la tension d'entrée par un microprocesseur DSP (digital signal processor) à plus de 2000 fois par seconde et comparée à une tension de référence.

Il existe deux variantes dans les applications usuelles.



ou

Le principe de fonctionnement reste le même pour les deux types sauf que pour celui avec transformateur d'isolement, le circuit de contrôle-commande est découplé vis-à-vis du circuit de la charge. Ceci lui confère une robustesse et une grande insensibilité par rapport au surintensité et au courant de court-circuit.

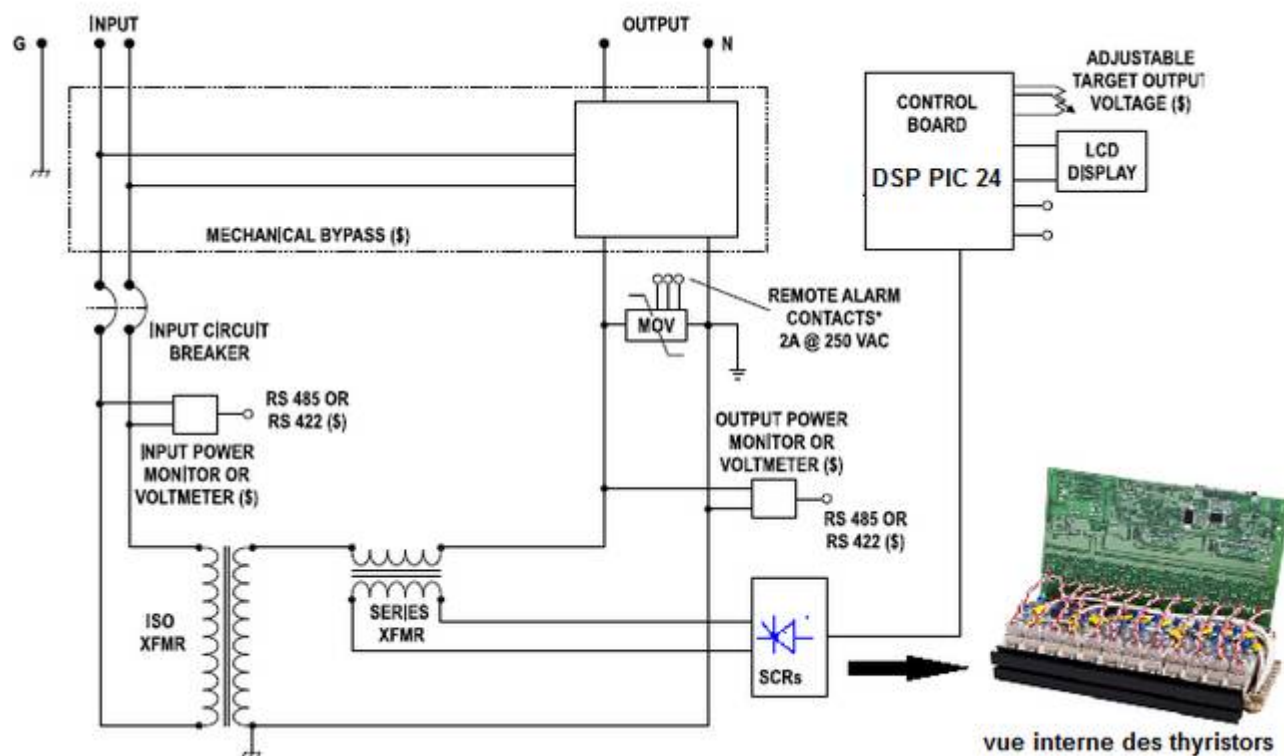
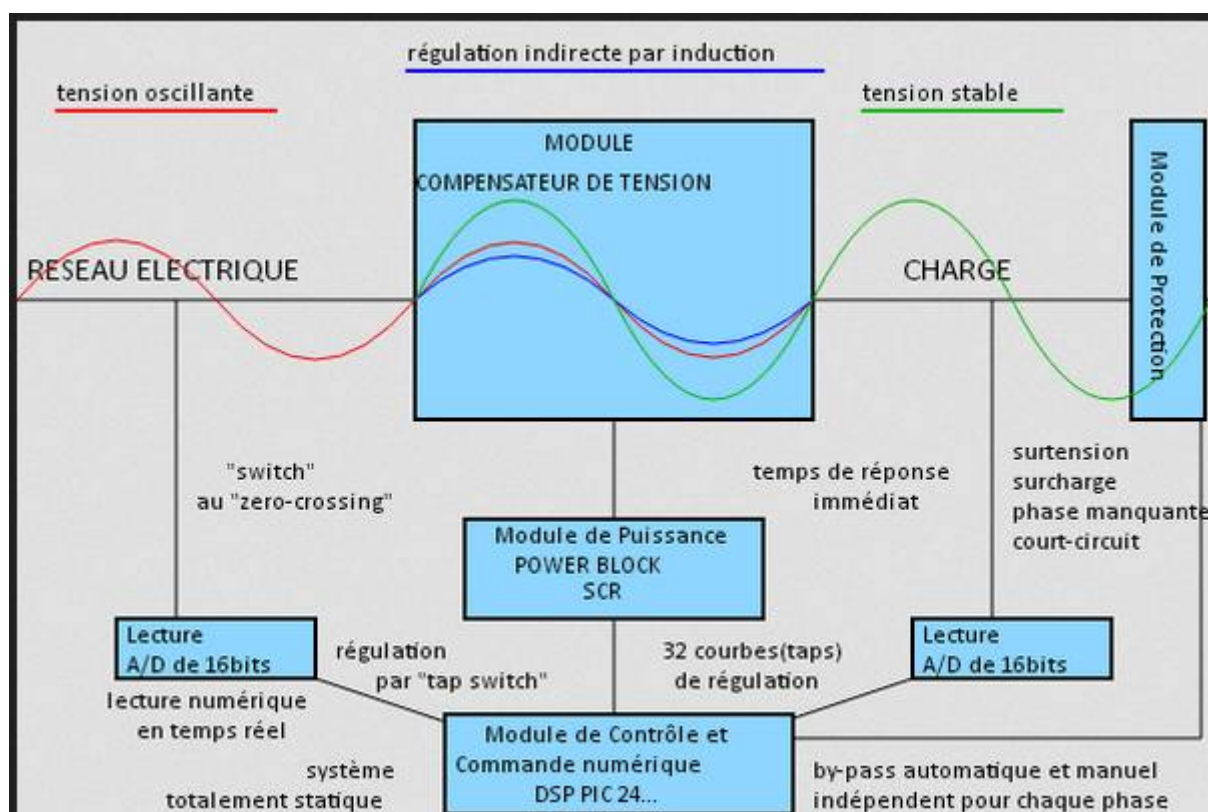


Schéma développé d'un EVS monophasé avec transformateur d'isolement.



Principe de fonctionnement d'un EVS

Le cœur de cet équipement est le module de contrôle et commande numérique : le DSP PIC 24

C'est un microcontrôleur de Microchip de très grande performance. Son travail consiste à surveiller (lire) la valeur de la tension d'entrée et à la comparer en permanence à une valeur de référence. Lorsqu'il y a une différence entre la valeur lue et celle fixée d'avance, le PIC génère une commande appropriée qu'il envoie à un interrupteur précis (thyristor) du bloc de compensation pour réduire cette différence ou ramener les choses à la normale.

Le détail de l'architecture et la structure interne du PIC 24 se trouvent référencés à la bibliographie

Les principaux avantages d'un stabilisateur électronique de tension sont les suivants :

- une stabilisation très précise ;
- une réponse très rapide, généralement 0,5 cycle (10ms) ;
- de grandes fluctuations de la tension d'entrée sans changement d'alimentation ;
- une insensibilité aux fluctuations de la fréquence d'entrée ;
- petit et léger.

Le principal inconvénient d'un stabilisateur électronique de tension est :

- il est plus cher qu'un stabilisateur électromécanique de dimension similaire ;

Un comparatif des différentes techniques de stabilisation de tension est donné dans le tableau 1. Le stabilisateur électronique de tension est l'appareil le plus efficace pour réguler la tension d'entrée alimentant un équipement électronique sensible. Le stabilisateur de tension électromécanique est devenu à l'heure actuelle un matériel classique qui a fait ses preuves dans l'industrie. Les valeurs maxima de vitesse et de capacité d'un stabilisateur électromécanique sont fixées par les limites mécaniques des parties mobiles des transformateurs utilisés pour la régulation.

La rentabilité des différentes solutions disponibles pour compenser les chutes de tension dépend principalement de deux facteurs

- la sensibilité de la charge aux variations de tension ;
- éviter de créer de nouvelles perturbations dans l'installation.

Bien qu'un stabilisateur électronique de tension soit plus cher par KVA qu'un modèle électromécanique ou un régulateur électronique, la mise au point et la disponibilité dans l'avenir d'IGBT de plus forte puissance ainsi que leur inévitable réduction de prix sont de bon augure pour l'avenir du stabilisateur électronique de tension (EVS). Il va certainement s'affirmer comme une méthode rentable, plus rapide et plus efficace pour rectifier la tension d'entrée d'équipements électroniques sensibles.

Tableau 1 - Comparaison des différentes techniques de stabilisation de la tension

Technique	Entrée	contrôle	Vitesse de réponse	stabilisation	Régulation de la charge	Taille par kVA	Coût par kVA	Total	(%)
Stabilisateur électromécanique	10	10	6	10	10	9	9	64	91
Transformateur ferro-résonnant (CVT)	8	8 (B)	9 (B)	5	8 (D)	3	7	48	69
Régulateur électronique	8 (A)	6 (A)	10	5 (A)	6 (C)	10	10	55	79
Inductance saturable	8	10	5	8	8 (D)	4 (E)	6	49	70
Stabilisateur électronique (EVS)	10	10	10	10	10	10	8	68	97

Remarques :

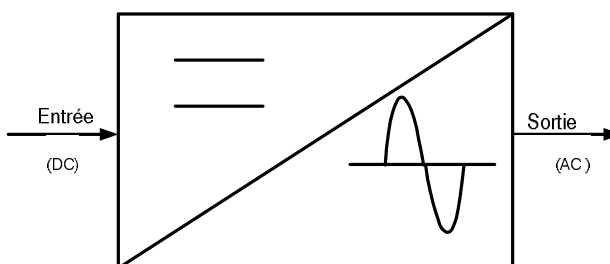
1 = mauvais
10 = excellent

(A) Dépend du nombre d'alimentations. (B) Dépend de la charge. (C) Dépend de la distorsion de l'onde et du nombre de prises. (D) Dépend du facteur de puissance et de la charge (résistive, capacitive, inductive). Risque de résonance. (E) La distorsion de l'onde de sortie dépend de la fréquence.

ANNEXE 4 :

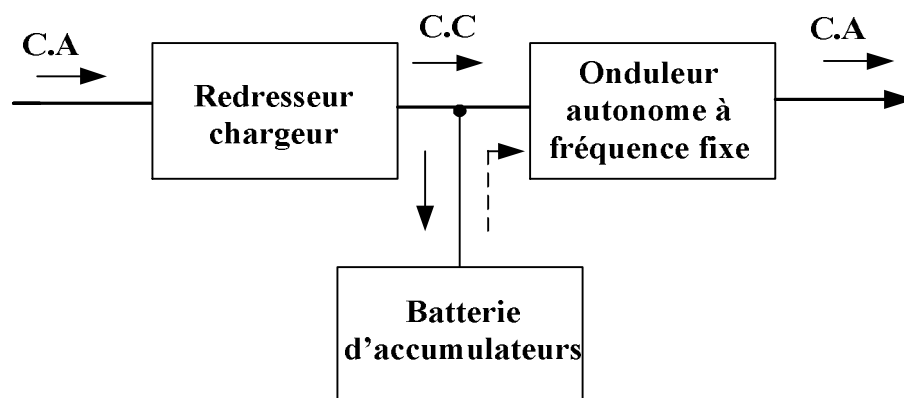
Onduleur et Batterie de stockage

Un onduleur est un dispositif d'électronique de puissance permettant la conversion statique continu-alternatif en délivrant des tensions et des courants alternatifs utilisables par des récepteurs à partir d'une source d'énergie continue. Les onduleurs sont utilisés surtout dans les alimentations de secours appelées UPS (Uninterruptible Power Supplies) qui se substituent automatiquement au réseau alternatif en cas de panne de courant.



✓ Principe de fonctionnement

Un onduleur a pour fonction de protéger divers types de matériels électriques sensibles: postes de travail, terminaux de vente, instrumentation critique, systèmes de télécommunications, systèmes de contrôle de processus, les systèmes informatiques et autres appareils dits « intelligents » tels que les instruments de mesure et les applications d'automatisation industrielle etc. L'onduleur les protège des problèmes liés à une alimentation électrique de mauvaise qualité ou des coupures totales de courant. Il conditionne l'alimentation réseau brute et fournit une alimentation continue triphasée propre aux systèmes critiques. Tout en maintenant l'alimentation, l'onduleur assure la charge constante de la batterie. En cas de défaillance de l'alimentation réseau, l'onduleur continue à fournir du courant propre sans aucune interruption. Si la coupure de courant dépasse la durée de secours, l'onduleur s'arrête afin d'éviter un déchargement total de la batterie. Lorsque la tension réseau est rétablie, l'onduleur redémarre automatiquement, fournissant ainsi du courant jusqu'à la charge critique et chargeant sa batterie. Cela ne pourra pas arriver dans notre cas puisque nous aurons à utiliser trois (3) sources d'alimentation.

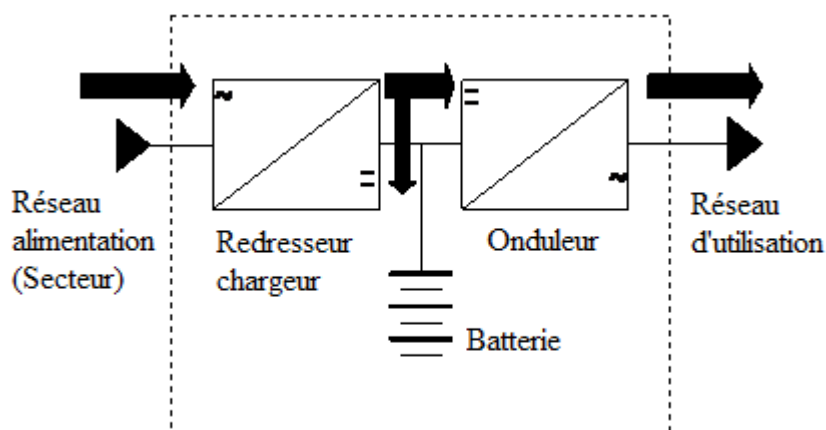


Extrait synoptique du principe de fonctionnement de l'onduleur dans le cas de notre système.

✓ Séquences principales de fonctionnement d'un onduleur

- Fonctionnement normal

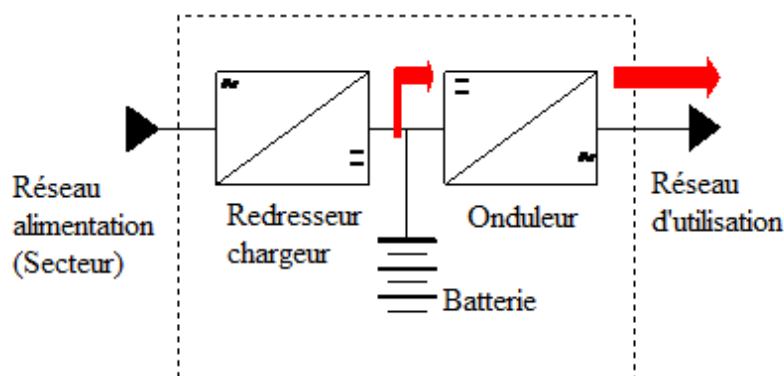
Le réseau public ou privé de distribution alimente le redresseur chargeur. Celui-ci délivre une tension continue filtrée et régulée destinée à constituer la source d'énergie de l'onduleur et à maintenir la batterie chargée pour qu'elle soit toujours prête à faire face à une coupure du réseau. Cette tension continue est ensuite retransformée en tension alternative par l'onduleur, lequel alimente en permanence l'utilisation.



Synoptique d'un onduleur en séquence de fonctionnement normal

- Coupure du réseau

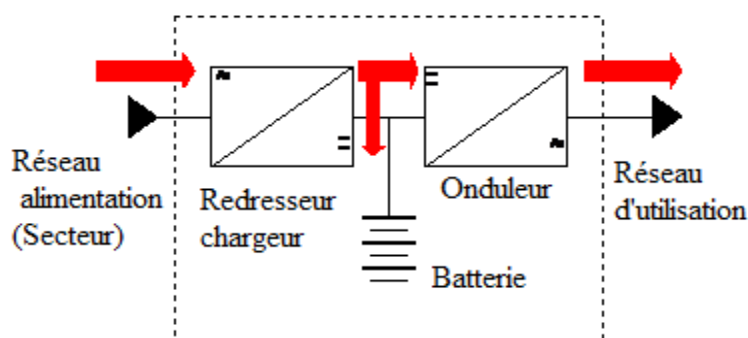
Le redresseur chargeur n'est plus alimenté, l'onduleur prend sa source d'énergie dans la batterie. La batterie se décharge jusqu'à la valeur de fin de décharge ce qui provoque l'arrêt de l'onduleur. Aucune perturbation n'apparaît sur l'utilisation jusqu'à la fin de cette autonomie batterie.



Synoptique d'un onduleur en séquence coupure du réseau.

- Retour du réseau

Le redresseur chargeur se remet en marche automatiquement. Il alimente à nouveau l'onduleur normalement et fournit en plus le courant de recharge de la batterie. Si le retour du réseau s'intervient avant que la fin de l'autonomie batterie ait été atteinte, l'onduleur va continuer de fonctionner normalement et aucune perturbation n'a affecté l'utilisation. Si la fin d'autonomie batterie a été atteinte, l'onduleur s'est arrêté.



Synoptique d'un onduleur en séquence retour du réseau

✓ Choix d'un onduleur

Le choix d'un onduleur se fait en fonction des paramètres suivants : puissance ; tension d'entrée et en sortie de l'onduleur ; durée d'autonomie souhaitée ; fréquence du réseau amont et de l'utilisation ; niveau de disponibilité nécessaire.

II.1.c Batterie d'accumulateurs

✓ Description

Une batterie d'accumulateurs produit de l'électricité à partir d'une réaction chimique d'oxydoréduction. Elle est constituée de :

- une anode (électrode négative réductrice) ;
- une cathode (électrode positive oxydante) ;
- un électrolyte. C'est généralement une solution aqueuse qui permet le déplacement des ions sous l'influence d'un champ électrique.
- Une membrane séparatrice ;

La densité d'énergie stockée est proportionnelle au nombre d'électrons par mole et à la masse volumique des constituants. Les réactions chimiques sont très sensibles à la température et chaque type de batterie a une gamme de température de fonctionnement.



Vue d'une batterie d'accumulateurs

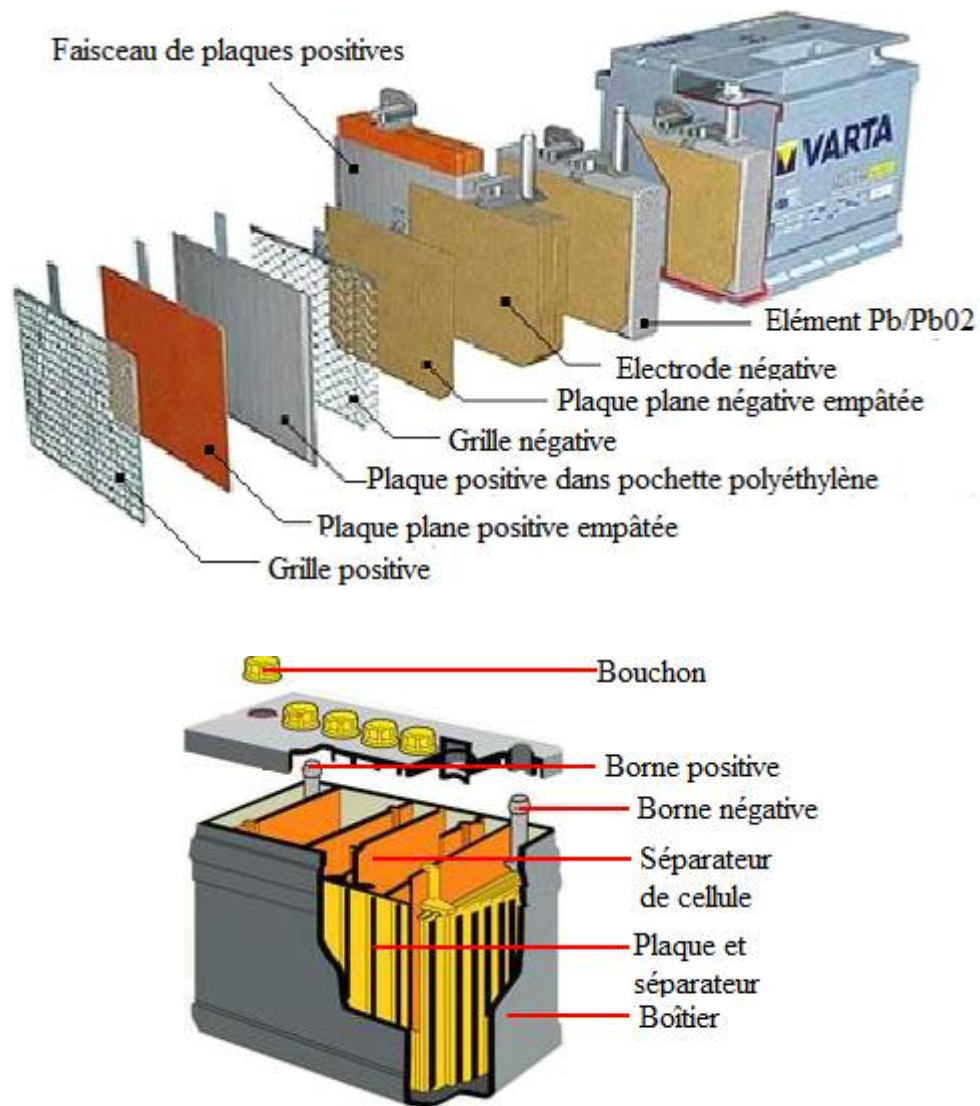
Il existe plusieurs types de batteries d'accumulateurs: au plomb (Pb), nickel cadmium (Cd-Ni), Lithium Rechargeable, etc. Toutefois, les plus anciennes et les plus couramment utilisées sont celles réalisées au plomb et au nickel cadmium. Dans notre système, nous utiliserons la batterie d'accumulateurs au plomb parce qu'elle a l'avantage de résister à des nombreux cycles de charge et de décharge sans être endommagées.

Le tableau ci-dessous présente les différentes technologies utilisées pour les batteries électrochimiques.

Anode	Cathode	Réaction	Tension (V)	Densité d'énergie (Wh/kg)	Densité d'énergie (Wh/m ³)
Zn	MnO ₂	$\text{Zn} + 2 \text{MnO}_2 \rightarrow \text{ZnO} + \text{Mn}_2\text{O}_3$	1,5	85	165
Zn	HgO	$\text{Zn} + \text{HgO} \rightarrow \text{ZnO} + \text{Hg}$	1,35	100	470
Zn	Air	$\text{Zn} + 1/2\text{O}_2 \rightarrow \text{ZnO}$	1,5	370	1300
Pb	PbO ₂	$\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	2	35	70
Cd	Ni	$\text{Cd} + 2\text{NiOOH} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cd}(\text{OH})_2 + 2\text{Ni}(\text{OH})_2$	1.2	35	100
MH	Ni	$\text{MH} + \text{NiOOH} \rightarrow \text{M} + \text{Ni}(\text{OH})_2$	1.2	75	240
Zn	Br ₂	$\text{Zn} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{ZnBr}_2$	1.6	70	60
L _{ix} C ₆	L _{i(1-x)} CoO ₂	$\text{L}_{ix}\text{C}_6 + \text{L}_{i(1-x)}\text{CoO}_2 \rightarrow \text{LiCoO}_2 + \text{C}_6$	4.1	150	400
Na	S	$2\text{Na} + 3\text{S} \rightarrow \text{Na}_2\text{S}_3$	2	170	345

Batterie au plomb

C'est une batterie ouverte, qui nécessite un apport régulier d'eau. Elle est utilisée dans les ASI (alimentations sans interruption). Cette batterie est vendue sèche, l'électrolyte est ajouté avant la première utilisation, une batterie au plomb est constituée d'un certain nombre d'éléments accumulateurs montés en série et reliés par des connexions en plomb soudé (une batterie de 12 V contient 6 éléments). Les accumulateurs au plomb sont des générateurs électriques qui utilisent les propriétés électrochimiques d'un couple oxydant-réducteur dans une solution sulfurique dont la densité varie en fonction de l'état de charge de la batterie : PbO₂ /H₂SO₄ /Pb.



Vue interne d'une batterie au plomb

➤ **Avantages et inconvénients d'une batterie au plomb**

✓ **Avantages**

- fiable ;
- prix peu élevé ;
- robuste car elle résiste au forçage ;
- résiste aux surcharges ;
- faible impédance interne ;
- peut fournir des courants très élevés ;
- durée de stockage indéfinie si stockée sans l'électrolyte ;
- peut rester en charge lente ou d'entretien pour de longues durées ;
- disponible dans une large gamme de tailles et capacités.

✓ **Inconvénients**

- très lourde et encombrante ;
- danger de surchauffe pendant la charge ;
- ne convient pas à la charge rapide ;
- cycle typique de vie de 300 à 500 cycles ;
- doit être stockée chargée lorsque l'électrolyte a été introduit, afin d'éviter la détérioration des matières actives.

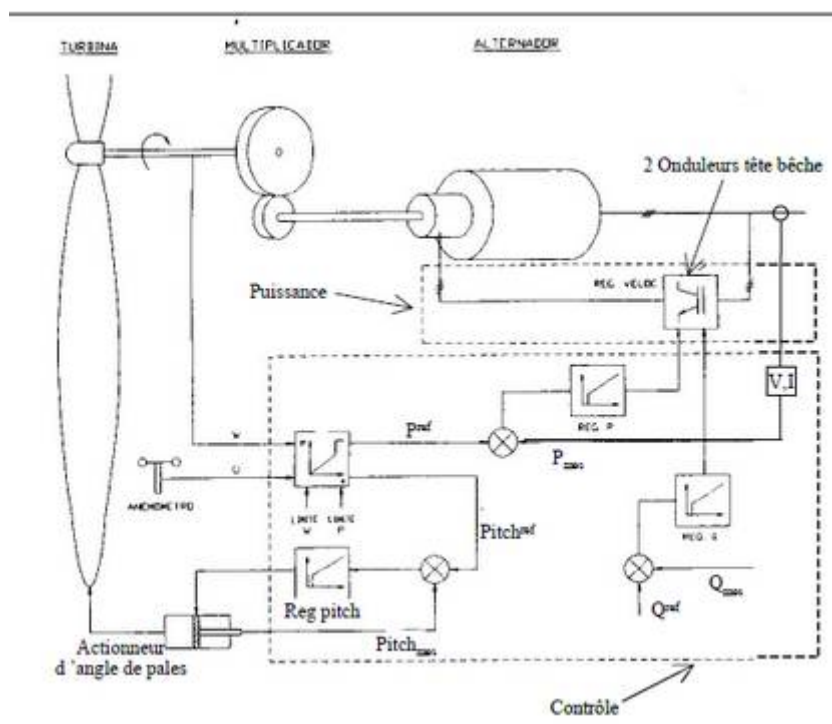
ANNEXE5

Schéma fonctionnel du système de contrôle "Pitch" Engcon-W.

Annexe 6 Vitesses moyennes mensuelles de vent sur 20 ans

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	ANNUELLE
1995	2,76	4,38	5,21	4,64	3,95	3,50	5,95	4,99	5,09	4,34	4,05	3,06	4,33
1996	3,84	5,35	4,80	4,22	4,05	4,17	4,89	5,64	5,89	5,26	4,80	3,95	4,74
1997	4,22	5,82	5,79	5,35	4,82	3,74	4,81	4,65	4,85	3,54	3,26	3,53	4,53
1998	2,86	4,39	4,92	3,81	3,36	3,34	4,91	4,99	5,15	3,86	3,60	3,30	4,04
1999	2,79	4,52	4,82	4,12	3,47	4,16	4,75	5,10	4,19	3,44	3,37	2,92	3,97
2000	3,25	4,15	3,90	3,73	3,37	4,17	5,52	5,09	4,79	4,44	3,35	3,49	4,10
2001	3,66	4,21	4,30	4,34	3,73	4,51	5,66	5,29	4,99	4,32	3,73	3,16	4,33
2002	3,34	4,78	4,57	3,53	3,16	4,48	4,66	5,77	5,42	4,57	3,11	3,21	4,22
2003	3,42	4,80	4,76	4,61	3,67	4,18	5,26	5,53	4,60	3,37	3,28	2,54	4,17
2004	4,26	4,76	4,95	4,67	3,63	4,79	5,13	5,87	4,38	4,03	3,61	2,97	4,42
2005	3,53	4,97	5,13	4,93	3,83	4,00	5,49	5,96	4,91	3,55	2,75	3,51	4,38
2006	3,58	3,99	4,37	4,56	3,86	4,70	4,80	5,46	5,54	4,69	3,47	3,85	4,41
2007	2,81	4,39	4,58	5,18	3,71	3,34	4,03	4,45	5,27	4,64	4,72	3,87	4,25
2008	4,19	4,55	5,34	4,21	3,40	3,35	4,25	4,47	4,04	2,91	3,28	2,41	3,87
2009	3,56	3,83	4,81	4,00	3,06	4,72	5,08	5,01	4,88	3,40	4,17	2,81	4,11
2010	3,53	4,57	4,56	4,66	3,14	4,21	4,53	4,32	4,66	4,58	3,82	2,88	4,12
2011	3,73	5,27	4,80	5,13	4,71	4,92	5,02	4,96	4,07	3,29	3,26	2,79	4,33
2012	3,16	4,22	4,81	4,45	3,80	3,83	5,41	4,99	4,89	3,55	3,46	2,53	4,09
2013	2,86	4,39	4,92	3,81	3,36	3,34	4,91	4,99	5,15	3,86	3,60	3,30	4,04
2014	2,79	4,52	4,82	4,12	3,47	4,16	4,75	5,10	4,19	3,44	3,37	2,92	3,97
2015	3,33	4,12	5,01	4,51	3,84	4,07	6,55	6,23	5,84	3,52	3,39	2,75	4,43
	3,40	4,57	4,82	4,41	3,68	4,08	5,07	5,18	4,89	3,93	3,59	3,13	4,23
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	ANNUELLE
	3,507598	4,6173	4,778	4,439	3,692	4,15	4,9595	5,153	4,856552	3,96642	3,59149	3,15814132	4,238995608

Annexe 7 Document technique WinWinD1

Appendix 10 Technical specification 1 (18)

**WWD-1
1 MW wind turbine**

Technical specification

General	
Type	3 blades, 4 degree tilt, up-wind
Power control	Pitch, variable speed
Rated power	1000 kW
Rotor diameter	60 meter
Cut-in wind speed	3,0 m/s
Rated wind speed	12,5 m/s
Cut-out wind speed	20,0 m/s
Design maximum	59,5 m/s (at hub height)
Rotor speed	7,7-25,6 rpm
Generator speed	44-146 rpm
Rotor weight	20 000 kg

Nacelle weight	36 000 kg
Colour of tower and nacelle	RAL 7035 grey
Colour of tower and nacelle	RAL 7035 grey
Classification	IEC III, -7,5 m/s, 20 years (60 m)
Operating temperature	-10...+ 35 °C
Certification	Germanischer Lloyd will certify the WWD-1 wind turbine.

Hub height	56 m	66 m
Tower length	53,5 m	63,5 m
Number of sections	2	3
Weight	68 000 kg	90 000 kg
Colour	RAL 7035	RAL 7035

Rotor main data	
Rotor diameter	56 m / 60 m
Swept area	2463 m ² / 2826 m ²
Rated tip speed	75.6 m/s
Specific power	406 W/m ²
Rotor speed	7.7 – 25.6 rpm
Rotor tilt	4 degrees
Rotor cone angle	0
Tip's distance from the tower	4.56 m
Hub	
Manufacturer	Metso Foundry (or a second source)
Type	Spherical graphite cast iron
Material	GJS-400-18 ULT

Blades	
Manufacturer	EUROS GmbH (or a second source)
Material	Epoxy resin reinforced glassfibre
Weight	About 3300 kg (60 m version)

Profile	NACA / TUDELFT
Total length	27.4 m (56 m version)
Surface area	About 40 m ² (56 m version)
Cross sections	2.40 / 1.48 m
Colour	RAL 7035 grey
Lightning protection	Integrated lightning conductors

Power control (pitch)	
Type	Electrically synchronised pitch, in case of an emergency independent pitch for each blade
Manufacturer	SSB GmbH (or a second source)
Blade bearing	2-ballbearing
Manufacturer	HRE (or a second source)
Gearing	3-stage planetary gear
Manufacturer	Bonfiglioli (or a second source)
Maximum speed	20 degrees/s

3-RR bearing	
Manufacturer	Hoesch-Rothe-Erde (or a second source)
Material	Ball races 42 CrMo 4 V Roller races 100 Cr 6
Weight	About 1350 kg

Planetary gear	
Manufacturer	Metso Drives
Type	1-stage, PL-540, helical gear
Cooling	Oil circulation and cooler
Ratio	1:5.71

Lubrication	Forced lubrication
Oil type	VG320
Oil change	Annual check, change when needed

Hydraulic system	
Manufacturer	Hydac Oy (or a second source)
Oil type	VG320
Cooling	Separate cooler
Heating	Electric resistor

Generator	
Manufacturer	ABB Helsinki
Type	AMG 1120SE20 DSEB
Cooling	Water jacket
Rated power	1057 kW
Rated voltage	660 V (internal voltage)
Insulation category	F
Protection category	Inside IP23, IP56 in general
Grid connection	Via IGBT-inverter

Aerodynamic brake	
Type	3 individual blade pitch
Activation	Electric

Mechanical brake	
Type	Active hydraulic disc brake
Number	2
Manufacturer	Antec (or a second source)
Location	Behind the rotor, on the fast side
Disc material	S355 J2G3

Hydraulic system	
Manufacturer	Hydac (or a second source)
Hydraulic fluid	VG 50
Heating	Electric resistor

Hub cover	
Manufacturer	Kuitunikkarit (or a second source)
Material	Sandwich glassfiber
Colour	RAL 7035 grey

Yaw bearing	
Manufacturer	HRE (or a second source)
Type	One row prestressed ball bearing
Material	42 CrMo 4, balls 100 CR 6

Yaw gearing	
Manufacturer	Bonfiglioli (or a second source)
Type	4-stage planetary gear
Number	2
Yaw speed	0,75 degrees/s

Yaw motor	
Type	Asynchronous motor
Rated power	2,2 kW
Protection	IP54
Speed	940 r/min

Yaw brakes	
Manufacturer	Antec (or a second source)
Type	Prestressed, active
Number	6

Monitoring

Connecting equipment	MITA Systems
Main frame	MITA WP3000
Type	Microprocessors in parallel
Grid connection	IGBT AC inverter

AC inverter

Manufacturer	ABB (or a second source)
Type	4 quadrant IGBT frequency converter
Power	ab. 1400 kVA
Supply voltage	690 V (+ 10% / -15%)
Supply mains' frequency	48-63 Hz
	Water cooled

Minimum requirements of the transformer

Power	1100 kVA
Rated voltage	690 V
Low-loss	
	Static Screen

20. Power curve

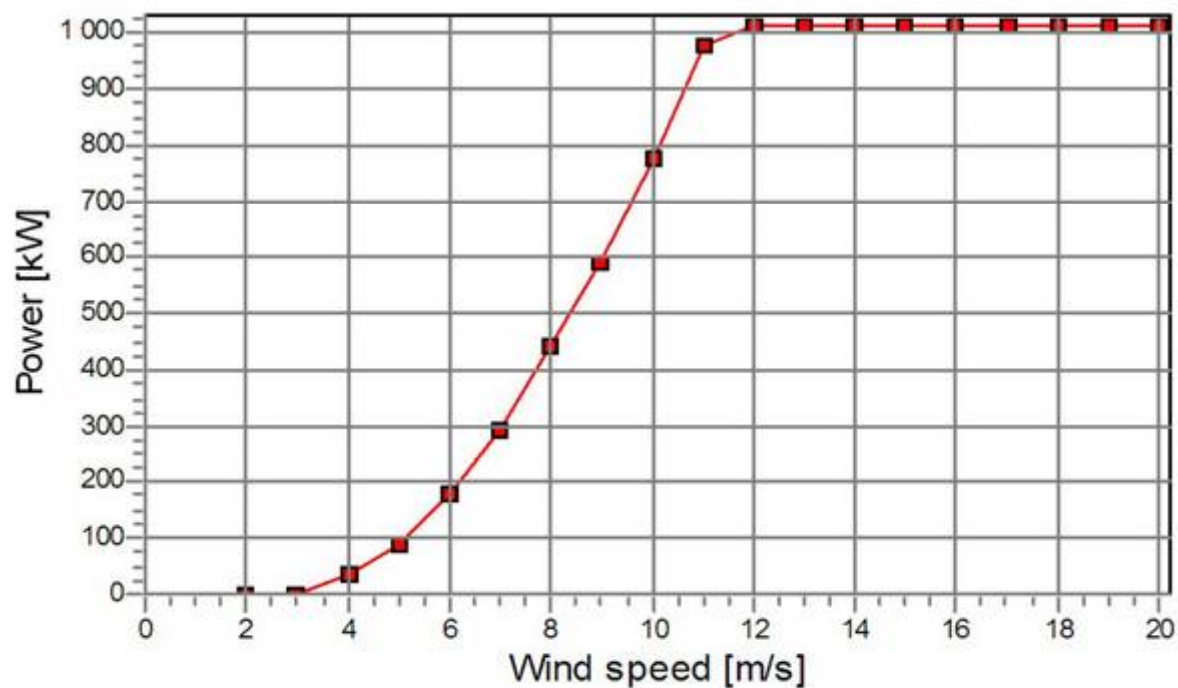
Below is presented the calculated power curve with rotor diameter of 56 m and 60 m. (Air density 1.225 kg/m³)

m/s	WWD-1 / 56	WWD-1 / 60
3	0,0	0,0
4	22,0	27,0
5	66,0	70,6
6	129,0	140,4
7	213,0	235,0
8	325,0	365,0
9	461,0	524,2
10	628,0	723,2
11	809,0	947,4
12	991,0	1018,9
13	1019,0	1020,4
14	1019,0	1020,4
15	1019,0	1020,4
16	1019,0	1020,4
17	1019,0	1020,4
18	1019,0	1020,4
19	1019,0	1020,4
20	1019,0	1020,4
21	1019,0	
22	1019,0	
23	1019,0	
24	1019,0	
25	1019,0	

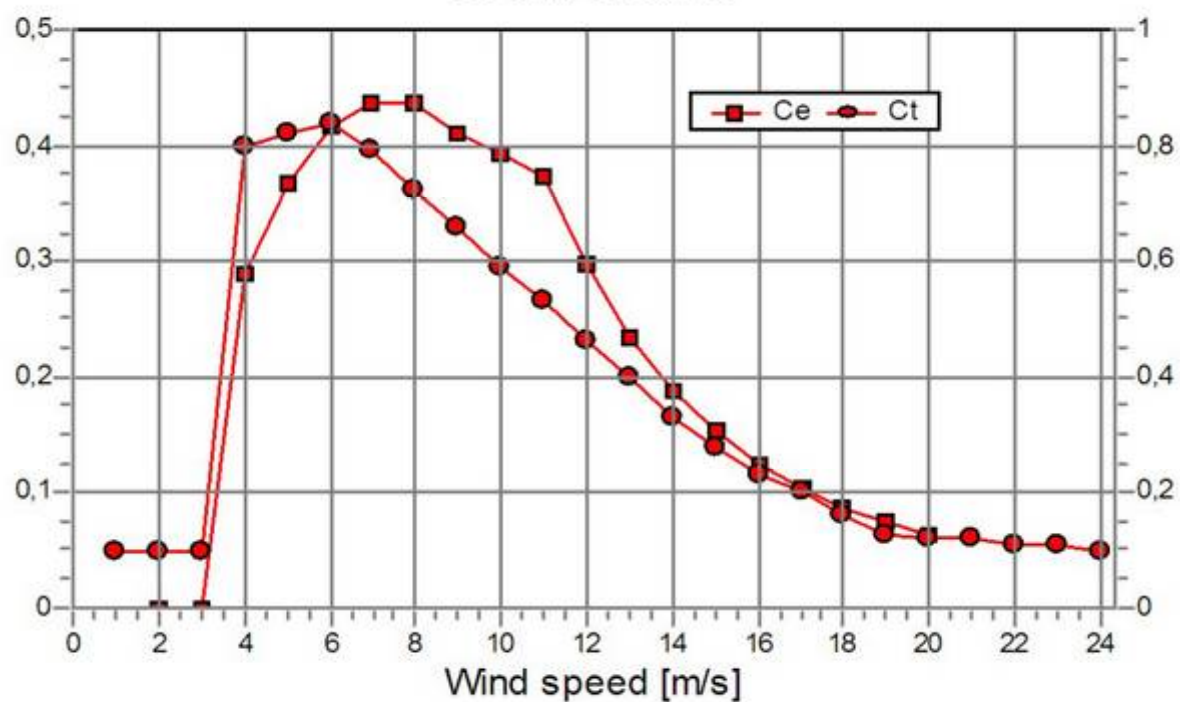
The following values are for WWD-1 / 56 m rotor

v (m/s)	Ct	Ce						
1	0,81	0,000	11	0,70	0,401	22	0,08	0,063
2	0,81	0,000	12	0,57	0,378	23	0,07	0,055
3	0,81	0,228	13	0,41	0,305	24	0,06	0,048
4	0,81	0,322	14	0,32	0,244	25	0,06	0,042
5	0,81	0,380	15	0,25	0,199			
6	0,81	0,408	16	0,21	0,164			
7	0,81	0,413	17	0,17	0,136			
8	0,81	0,418	18	0,14	0,115			
9	0,81	0,419	19	0,12	0,098			
10	0,76	0,419	20	0,11	0,084			
			21	0,09	0,072			

Power curve



Ce and Ct curve



ANNEXE 8

ANALYSE DES EMISSIONS SOUS RETScreen

Analyse des réductions d'émissions RETScreen - Projet de production d'électricité

Analyse des émissions						
☒ Méthode 1 ☐ Méthode 2 ☐ Méthode 3						
Réseau électrique de référence (Niveau de référence)						
Pays - région	Type de combustible	Facteur d'émissions GES (avant pertes) tCO ₂ /MWh	Pertes t-d %	Facteur d'émissions GES tCO ₂ /MWh		
Benin	Tous les types	0,720		0,720		
☐ Changement du niveau de référence durant le projet						
Sommaire des GES du cas de référence (Niveau de référence)						
Type de combustible	Proportion de combustible %	Consommation de combustible MWh	Facteur d'émissions GES tCO ₂ /MWh	Émissions de GES tCO ₂		
Electricité	100,0%	2 121	0,720	1 526,4		
Total	100,0%	2 121	0,720	1 526,4		
Sommaire des GES du cas proposé (Projet de production d'électricité)						
Type de combustible	Proportion de combustible %	Consommation de combustible MWh	Facteur d'émissions GES tCO ₂ /MWh	Émissions de GES tCO ₂		
Eolien	100,0%	2 121	0,000	0,0		
Total	100,0%	2 121	0,000	0,0		
Electricité exportée au réseau	MWh	2 121		Pertes t-d		
				0	0,720	0,0
					Total	0,0
Sommaire des réductions d'émissions de GES						
	Émissions de GES cas de référence tCO ₂	Émissions de GES cas proposé tCO ₂	Réduction annuelle brute d'émissions de GES tCO ₂	Frais de transaction pour les crédits de GES %	Réduction annuelle nette d'émissions de GES tCO ₂	
Projet de production d'électricité	1 526,4	0,0	1 526,4		1 526,4	
Réduction annuelle nette d'émissions de GES	1 526	tCO ₂	est équivalente à	655 680	Litres d'essence non consommés	

Bibliographie

- [1]. SBEE.*RAPPORT DE PRODUCTION DE LA SBEE* . COTONOU : s.n., 2014.
- [2]. HOTEL, BENIN MARINA.*RAPPORT D'ACTIVITE DE BENIN MARINA HOTEL*. COTONOU : s.n., 2014.
- [3]. Bernard Multon: Préparation à l'agrégation de Génie Electrique 2011.
- [4]. EUROBSERV'ER.*BAROMETRE EUROBSERV'ER* . FEVRIER2011.
- [5]. M. CAMARA : Symposium de Génie Electrique ; 8-9 juillet 2014, Cachan « Modelisation et commande d'une génératrice synchrone à aimants permanents pour la production et l'injection des énergies offshore dans un réseau »
- [6]. *Sabonadière et al.* . Nouvelles technologies de l'énergie: les énergies renouvelables : Edition Lavoisier, 2006.
- [7]. *Centralized power control of wind farm with doubly fed induction generators*. A. Hansen, P. Sorensen, F. Blaabjerg. Issue 7, Pages 935-951, s.l. : Renewable Energie, Vol. 31
- [8]. . www.nordel.org. [En ligne]
- [9]. PIERRE BEAUDOIN « Analyse prédictive et comparative de la production énergétique d'une centrale éolienne autonome en site éloigné à l'aide du logiciel d'analyse de projet en énergies renouvelables retscreen »Thèse de mémoire de Recherche RIMOUSKI Mai 2007, Quebec.
- [10]. : Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les tarifs d'obligation de rachat par l'EDF pour l'énergie éolienne. France
- [11]. Bernard Multon 2005:Art « Aérogénérateurs Electriques »
- [12]. Sylvain DELANCLOS: Présentation 2011-2012 « L'Energie Eolienne »
- [13]. Association Danoise de l'industrie éolienne www.windpower.org/fr/tour/wtrb/tower.htm
- [14]. T.Senju, N. Nakasone, A. Yona, A. Saber, T. Funabashi, H.Sekine, "Operation strategies for stability of gearless wind power generation systems", IEEE conference,

Power and Energy Society General Meeting, Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century, pp 1-7, 2008./

- [15]. M Bernard MULTON :Art. Techniques de l'Ingénieur ; d3960 du 10/11/2004
- [16]. G. Struzer, E. Smigiel, « Modélisation et commande des machines triphasées », Edition Ellips, Mars 2000
- [17]. Mme HAMECHA Samira ;Mémoire de Magister soutenu le 25/08/2013 « Etude et commande d'une éolienne à base de machine synchrone à aimants permanents » P.74 à 77
- [18]. J-P Barret, P. Bornard et B. Meyer, Edition EYROLLES, 1997 , « Simulation des réseaux électriques », Collection de la Direction des Etudes et Recherche d'Electricité de France
- [19]. ABOU CHACRA Fouad, Valorisation et optimization du stockage d'énergie dans un réseau d'énergie électrique, Thèse de doctorat de l'Université Paris-Sud 11, le 4 juillet 2005.
- [20]. Chinchilla, J.C Burgos, "Control of permanent magnet generator applied to variable speed wind energy systems connected to the grid",
- [21]. Vincent COURTECUISSSE : Thèse soutenue le 20/11/2008 « Supervision d'une centrale multisources à base d'éoliennes et de stockage d'énergie connectée au réseau électrique »
- [22]. *Active and reactive power control for doubly-fed wound rotor induction generator*. M. Yamamoto, O et Motoyoshi. 4, PP 624-629, s.l. : IEEE Transactions on power Electronics, October 1991, Vol. 6.

Table des matières

DEDICACES & REMERCIEMENTS	A
Dédicaces	A
Remerciements	B
Sigles et abréviations	F
Liste des figures	G
Liste des tableaux	J
Liste des équations	K
INTRODUCTION GENERALE	1
Chapitre I : Présentation de la structure d'accueil, problématique et cahier des charges.....	5
1.1 Présentation de la structure d'accueil.....	6
1.1.1 <i>Fiche signalétique</i>	6
1.1.2 <i>Situation géographique</i>	7
1.1.3 <i>Organisation structurelle de l'Hôtel</i>	7
1.1.3.1 La Direction Générale.....	7
1.1.3.2 La Direction d'Exploitation.....	8
1.1.3.3 La Direction des Ressources Humaines	8
1.1.3.4 La Direction Financière et Comptable	8
1.1.3.5 La Direction Technique	9
1.2 Problématique	10
1.3 Cahier des charges	11
Chapitre II : Conception du nouveau système d'alimentation en énergie électrique de l'hôtel	12
2.1.1 <i>Etat des lieux</i>	13
2.1.2 <i>Architecture du nouveau système d'alimentation</i>	15
A Justification du choix de structure	16
B-1 Dimensionnement du Stabilisateur de tension (AVR).....	21
B-2 Dimensionnement de l'alimentation sans interruption (ASI).....	23
B-3 Dimensionnement du compensateur d'énergie réactive.....	24
B-4 Dimensionnement de la centrale éolienne.....	25
2.2 Apport des énergies renouvelables	25
2.2.1 <i>La part du renouvelable dans le mixte énergétique mondial</i>	26

2.2.2 Apport de l'énergie éolienne dans le système d'alimentation de l'Hôtel	27
Chapitre III : Etude du gisement éolien et choix technologique de l'aérogénérateur	29
3.1 Généralités sur l'énergie éolienne	30
3.1.1 Le gisement éolien.....	30
3.1.2 Les éoliennes.....	31
3.1.3 Conversion de l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique.....	32
3.1.4 Conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique	41
3.1.4.1 Le convertisseur électromécanique.....	41
3.1.4.2 Le multiplicateur de vitesse.....	41
3.1.5 Différentes chaînes de conversion d'énergie.	42
a. Eolienne à vitesse fixe.....	42
b. Eolienne à vitesse variable basée sur une machine asynchrone à double alimentation.....	43
c. Eolienne à vitesse variable basée sur une machine synchrone	44
3.2 Analyse des données réelles du vent.....	45
3.2.1 Etude du vent.....	45
3.2.2 Application au cadre d'étude.....	51
3.2.2.1 Collecte des données brutes de vent.....	52
3.2.2.1 Variation temporelle de la vitesse moyenne du vent.....	52
3.2.2.2 Variation spatiotemporelle des vitesses du vent : la rose des vents.....	58
3.3 Potentiel énergétique éolien du site de BMH.	62
3.3.1.1 La puissance utile (demandée par la charge).....	63
3.3.1 Détermination de la puissance à installer	63
Chapitre IV: Modélisation et simulation	67
4.1. Introduction.....	67
4.2. Présentation de WINWIND1 D60 66m	67
4.3. Système de contrôle de l'aéroturbine	69
4.4. Régulation du bus continu et de la puissance injectée au Réseau.....	72
4.5. Intégration de WinWinD1 dans le système électrique de l'Hôtel.....	79
4.5.1 Paramètres d'entrées du système.	81
4.5.2 Modélisation des sources.....	82
4.5.2.1 Réseau distributeur.....	82
4.5.2.2 Groupe électrogène	83
4.5.2.3 Onduleur.....	83
4.5.2.4 Le générateur éolien.....	84

Evaluation Scénario 1.....	89
Alimentation avec le réseau.....	89
Energie totale enregistrée en 24h.....	89
Energie éolienne produite en 24h	89
Coût de cession du KWh par l'opérateur du réseau.....	89
Facture énergétique de la journée	89
GAIN BRUT.....	89
Sans éolienne	89
Avec éolienne.....	89
E1 = 14679 KWh.....	89
E2 = 8653 KWh.....	89
C= 100 f/KWh.....	89
Alimentation avec Groupe	89
4.6 Gain hebdomadaire de la production éolienne.....	92
Chapitre V : Evaluation financière et rentabilité du projet	94
5.1 Présentation de RETScreen.....	95
5.2 Analyse des coûts	96
Conclusion générale.....	100
Liste des Annexes	102
Bibliographie	132
Table des matières.....	134